Name: _____ *Nicht bestanden:* ☐

Vorname: _____

Matrikelnummer: _____ **Endnote:** _____

Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur (AuL)

Klausurfragen Bio Data Science

für Pflichtmodule

im 1. & 2. Semester B.Sc./M.Sc.

Prüfer: Prof. Dr. Jochen Kruppa-Scheetz
Fakultät für Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur
j.kruppa@hs-osnabrueck.de

»Wintersemester 2026/27«



*„The test of a student is not how much she or he knows,
but how much the student wants to know.“
— Alice W. Rollins*



Alex studiert im 3. Semester und wiederholt das Modul, da er im ersten Jahr andere Prioritäten für sich gesetzt hat. Das musste sein, da er sich ziemlich im Abitur verausgabt hat. Darüber hinaus war die WG auch eher auf Party angelegt. Alex hofft jetzt über Pünktlichkeit wieder in die Bahn zu kommen. Dafür steht er jetzt immer um 5 Uhr auf! Freunde von ihm beschreiben ihn eher als extrovertiert. Er kennt Paula noch aus der Schulzeit und er überlegt, ob nicht beide Mal nach Mallorca sollten.

Nach zwei Semestern Studium an der Universität Osnabrück war es dann Jessica doch viel zu theoretisch. Etwas angewandtes sollte es sein, wo sie auch eine Fähigkeit lernt, die frau nutzen kann. Deshalb hat sich Jessica an der Hochschule eingeschrieben. Hoffentlich lernt sie etwas nützliches, wo andere für Geld geben würden. Wer nützlich ist, ist wertvoll. Ihr Traum ist ja eine Hundeschule aufzumachen. Die großen Parties hat sie immer gemieden. Sie ist lieber mit ihrer Hündin im Teutoburgerwald.





Das ist jetzt der letzte Versuch mit einem Studium. Wenn es nicht klappt dann überlegt Jonas das Programm der IHK zu Ausbildungsvermittlung zu nutzen. Aber eine Runde gibt er sich noch. Struktur ist eigentlich das Wichtigste und diesmal hat er sich alle Altklausuren der Fachschaft besorgt. Dann ist er auch noch gleich der Fachschaft beigetreten um mehr Informationen abzugreifen. Und er versucht nicht seine Zeit mit Alex zu verdaddeln oder in der Fachschaft bei einem Bier oder so...

Nächstes Semester geht es nach Kanada davon hat er schon auf der Berufsschule geträumt. Deshalb konzentriert er sich sehr auf die Prüfungen. Ein Schiff ist im Hafen sicher, aber dafür ist es nicht gebaut worden. Das International Faculty Office der Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur hat super geholfen, aber es waren einiges an Unterlagen. Jetzt hofft er, dass Tina dann doch noch mitkommt. Aber sonst macht er das eben alleine. Obwohl das eher nicht so seine Art ist. Vielleicht sollte er sich mal einen Tipp bei Tina holen, sie wirkt sehr entschlossen.





Nach der Ausbildung wollte Nilufar eigentlich gleich anfangen zu arbeiten, aber nach einem Praktikum und der Probezeit stellte sie fest, dass es ohne einen Hochschulabschluss schwer wird Führungsverantwortung zu übernehmen. Mit Menschen kann sie schon immer und dann auch eigene Projekte mit anderen verwirklichen, dass ist doch was. Mit dem notwendigen Abschluss sollte der Start um so einfacher sein. Dann ist sie keine Befehlsempfängerin mehr sondern gibt die Marschrichtung vor. Schon jetzt koordiniert Nilufar das Studium von anderen.

Paula möchte die Welt zu einem besseren Ort machen. Wenn da nicht die anderen Mitmenschen wären. Paula muss das Modul nochmal wiederholen, da es dann am Ende des Semesters zu viel für sie wurde. Eine Lerngruppe hätte geholfen, aber das ist dann gar nicht so einfach eine zu finden. Zwar kennt sie schon Nilufar, aber Nilufar ist ihr manchmal zu forsch. Ihr schwant aber, dass alleine das Studium sehr schwer werden wird. Das Abitur war schon so ein Lernhorror, das möchte sie nicht nochmal. Alex sieht sie da als Vorbild.





Sommer, Sonne, Natur. Das ist es was Steffen mag. Raus in die Komune und die Natur genießen. Leider hat Steffen noch andere Bedürfnisse, die ein Einkommen benötigen. Da Studierte mehr verdienen, würde dann in Teilzeit auch mehr rausspringen. Wenn er dann privat was anbauen kann, dann spart er gleich doppelt. Leider sind viele seiner Kommilitonen total verkrampfte Karrieristen. Es geht nur ums Äußere. Dabei verliert sich Steffen gerne im Prozess. Das hat auch seinen Schulabschluss etwas verzögert. Steffen lässt sich eben Zeit.

Wille war es, die es Tina hierher gebracht hat und Wille wird es sein, die Tina dann auch zum Abschluß treibt. Nach einem Rückschlag muss Tina jetzt einige Module wiederholen, damit sie dann auch fertig wird. Ab und zu ist sie schwach gewesen und das hat dann Zeit gekostet. Das Tina es dann manchmal übertreibt, weiß sie nur zu gut, aber irgendwie muss die Kontrolle ja erhalten bleiben? Insbesondere, wenn sie mal wieder die Nacht durchgefeiert hat, verachtet Tina sich. Dann baut Nilufar sie dann bei einem Tee wieder auf.





Für Yuki war es nicht einfach. Teilweise war die Krankheit sehr hinderlich, dann war es Yuki selber. Dann muss man auch wieder auf die Beine kommen und es dauert eben seine Zeit. Aber immerhin hat Yuki es jetzt den Abschluss gekriegt und hat einen Studienplatz. Jetzt heißt es in den Rhythmus kommen und schauen, was noch so passiert. Immerhin hat Yuki schon eine kleine Gruppe gefunden, in der Yuki dann Hilfe findet. Ist aber auch sehr unübersichtlich so ein Studium. Steffen ist immer super entspannt.

Erlaubte Hilfsmittel

- Normaler Taschenrechner ohne Möglichkeit der Kommunikation mit anderen Geräten! Ausdrücklich kein Handy!
- Eine DIN A4-Seite als beidseitig, selbstgeschriebene, handschriftliche Formelsammlung. Keine digitalen Ausdrucke!
- *You can answer the questions in English without any consequences.*

Formalia

- Um eine faire Korrektur zu gewährleisten,
  - ist die Verwendung eines roten Farbstiftes ist nicht gestattet. Es ist die Korrekturfarbe.
  - schreiben Sie bitte groß genug und leserlich mit einem dokumentenechten Stift (kein Bleistift).
  - nicht zwischen die Fragezeilen schreiben! Die Nutzung des Aufgabentextes für Antworten führt zu Punktabzug.
  - erstellen Sie Abbildungen in angemessener Größe und achten Sie auf eine klare Erkennbarkeit. Nutzen Sie bei Platzmangel bitte ein separates Blatt.
- Verstöße können mit einem Punktabzug geahndet werden: ☐ **(-2 Punkte)**

Endnote

_____ von 20 Punkten sind aus den Multiple Choice Aufgaben erreicht.

_____ von 67 Punkten sind aus den Rechen- und Textaufgaben erreicht.

_____ von 87 Punkten in Summe.

Es wird folgender Notenschlüssel angewendet.

Punkte	Note
83.0 - 87.0	1,0
79.0 - 82.5	1,3
74.5 - 78.5	1,7
70.5 - 74.0	2,0
66.0 - 70.0	2,3
61.5 - 65.5	2,7
57.5 - 61.0	3,0
53.0 - 57.0	3,3
49.0 - 52.5	3,7
43.5 - 48.5	4,0

Es ergibt sich eine Endnote von _____.

Multiple Choice Aufgaben

- Pro Multipe Choice Frage ist *genau* eine Antwort richtig.
- **Übertragen Sie Ihre Kreuze in die Tabelle auf dieser Seite.**

	A	B	C	D	E	✓
Aufgabe 1						
Aufgabe 2						
Aufgabe 3						
Aufgabe 4						
Aufgabe 5						
Aufgabe 6						
Aufgabe 7						
Aufgabe 8						
Aufgabe 9						
Aufgabe 10						

- Es sind ____ von 20 Punkten erreicht worden.

Rechen- und Textaufgaben

Aufgabe	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
Punkte	11	16	10	10	10	10

- Es sind ____ von 67 Punkten erreicht worden.

Bitte ankreuzen, wenn zutreffend:

- ☐ **Ich habe eine <u>Hausarbeit</u> abgegeben.** Bitte die Punkte entsprechend berücksichtigen.
- ☐ **Ich habe eine <u>Präsentation</u> gehalten.** Bitte die Punkte entsprechend berücksichtigen.

Multiple Choice Aufgaben

Die Multiple Choice Aufgaben unterliegen dem Zufall. Die Reihenfolge der Antworten ist zufällig. Die Fragen und Antworten sind semantisch zufällig und haben somit verschiedene Textvarianten. Insbesondere die reinen Textaufgaben haben verschiedene Textvarianten. Die Semantik mag sich unterscheiden, die Inhalte sind aber gleich.

Wissenschaft & Daten

1. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen Modellierung landwirtschaftlicher Daten • Biostatistik

Sie wollen Ihren Datensatz in R einlesen und stehen nun vor einem Problem. Was sind eigentlich Daten und was machen Daten aus? Welche Aussage zu Daten ist richtig?

A ☐ Wir beobachten verschiedene Personen und Dinge in der Rwalität und ziehen daraus unsere Schlüsse. Der Schluß sind die Daten.

B ☐ Wenn wir etwas beobachten, dann kann die Beobachtung falsch sein. Die Übersetzung in Daten kann dann die Lösung und als Korrektur für unsere Beobachtungen sein.

C ☐ R ist nicht in der Lage Beobachtungen zu verarbeiten. Wir nutzen daher generative KI (z.B. ChatGPT) um aus Beobachtungen Daten in Excel zu generieren.

D ☐ Wir beobachten verschiedene Dinge in der Natur. Diese Beobachtungen sind selten reine Zahlen. Daher müssen wir unsere Beobachtungen erstmal in Zahlen übersetzen. Diese Übersetzung der Beobachtungen in Zahlen sind Daten.

E ☐ Daten sind Zahlen in Excel.

2. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen Modellierung landwirtschaftlicher Daten • Biostatistik

Welche Eigenschaften trennen die Nicht-Wissenschaften von den Wissenschaften?

A ☐ Es kommt auf das Experiment im Allgemeinen und dann auch im Besonderen an. Daher kann hier keine entgültige Aussage getroffen werden. Am Ende gibt es keinen Unterschied zwischen den Nicht-Wissenschaften und Wissenschaften.

B ☐ Randomisierung und Fallzahlplanung erlauben die Trennung von den Nicht-Wissenschaften und Wissenschaften.

C ☐ Wir können die Nicht-Wissenschaften von den Wissenschaften durch die Eigenschaften der Daten und der Randomisierung in der Versuchsplanung voneinander trennen.

D ☐ Die Versuchsplanung und die Randomisierung.

E ☐ Die Falsifizierung und das Experiment bilden die Demarkationslinie zwischen den Nicht-Wissenschaften und Wissenschaften.

3. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen Modellierung landwirtschaftlicher Daten • Biostatistik

Was sind die strukturierenden oder formalen Wissenschaften (eng. *formal science*) und was zeichnet diese aus?

A ☐ Wenn wir von den formalen Wissenschaften sprechen, meinen wir unter anderem Statik, Logistik und Mathematik. Dabei unterscheiden wir zwischen praktischer und theoretischer Berechnung. Es handelt sich hier um die Säulen der Wissenschaft.

B ☐ Die formalen Wissenschaften sind unter anderem Physik, Chemie und Matehmatik. Wir haben hier Werkzeuge der Nicht-Wissenschaften vorliegen, die wir in Werkzeuge des Schaffens aufteilen können.

C ☐ Statistik, Logik und Mathematik sind Werkzeuge der Wissenschaft. Die Anwendung ist aber grundsätzlich nur analog möglich. Es gibt keine digitalen Möglichkeiten.

D ☐ Wenn wir von den formalen Wissenschaften sprechen, meinen wir unter anderem Statistik, Logik und Mathematik. Dabei unterscheiden wir zwischen digitalen Werkzeugen wie dem Prgrammieren in R und den analogen Werkzeugen wie die händische Berechnung.

E ☐ Statistik, Logik und Mathematik gehören zu den formalen Wissenschaften. Hierbei handelt es sich um Werkzeuge der Wissenschaft, die mittlerweile veraltet sind und durch generative KI ersetzt werden.

4. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Metaphern sind Wortbilder, die komplexe abstrakte Gedanken darstellen sollen. Mythen sind Geschichten von zweifelhaften Wahrheitsgehalt. Wie kann jetzt die rationale Wissenschaft sich in Mythen und Methaphern einfügen?

A ☐ Mythen sind eine Religion udn verfolgen als Memes aktiv wissenschaftliche Gedabnken in einer Gesellschaft. Methaphern sind dabei Bilder der Mythen.

B ☐ Wissenschaft wird immer von kulturellen Mythen geleitet. Abstrakte wissenschaftliche Konzepte können wir *nur* als Wortbilder oder eben Metaphern begreifen.

C ☐ Wissenschaft wird von kulturellen Mythen hintergangen. Abstrakte wissenschaftliche Konzepte können wir als Wortbilder oder eben Metaphern verstehen und dann ablehnen. Wissenschaft ist rein rational.

D ☐ Wissenschaft findet auf der Bühen der Metaphern statt. Mythen sind religöse Zerrbilder einer Metahpher. Wissenschaft ist das Licht der Aufklärung (eng. *enlightment*).

E ☐ Wissenschaft, Mythen und Metaphern haben nichts miteinander zu tun. Wissenschaft ist rational.

Deskriptive Statistik & Explorative Datenanalyse

5. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik

Wie lautet der Mittelwert und Standardabweichung von *y* mit 16, 10, 14, 8 und 12.

A ☐ Es ergibt sich 12 +/- 3.16

B ☐ Es berechnet sich 12 +/- 10

C ☐ Sie erhalten 12 +/- 1.58

D ☐ Es ergibt sich 11 +/- 5

E ☐ Es berechnet sich 13 +/- 10

6. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik

Berechnen Sie den Median, das 1st Quartile sowie das 3rd Quartile von *y* mit 21, 17, 3, 15, 5, 5 und 63.

A ☐ Es ergibt sich 15 +/- 5

B ☐ Sie erhalten 15 +/- 21

C ☐ Sie erhalten 15 [5; 21]

D ☐ Es berechnet sich 16 [6; 20]

E ☐ Es berechnet sich 18 [6; 22]

7. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik

Sie wollen nach einem Feldversuch die Varianz berechnen. Welche der folgenden Rechenoperationen müssen durchgeführt werden?

A ☐ Den Mittelwert berechen, dann die quadratischen Abstände zum Mittelwert aufsummieren und durch die Fallzahl $(n-1)$ teilen, dann die Wurzel ziehen.

B ☐ Den Mittelwert berechen, dann die quadratischen Abstände zum Mittelwert aufsummieren und durch die Fallzahl $(n-1)$ teilen.

C ☐ Als erstes berechnen wir den Mittelwert. Dann bilden wir die Summe der quadratischen Abstände zu dem Mittelwert. Abschließend subtrahieren wir die Fallzahl $(n-1)$.

D ☐ Den Median berechen, dann die quadratischen Abstände zum Median aufsummieren, dann die Wurzel ziehen. Am Ende durch die Fallzahl $(n-1)$ teilen

E ☐ Den Mittelwert berechen, dann die absoluten Abstände zum Mittelwert aufsummieren. Die Fallzahl $(n-1)$ entsprechend gewichten.

8. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Der Barplot stellt folgende statistische Maßzahlen in einer Abbildung dar. Damit gehört der Barplot zu einem der am meisten genutzten statistischen Verfahren zur Visualisierung von Daten.

A ☐ Der Barplot stellt die Mittelwerte und die Standardabweichung dar.

B ☐ Der Barplot stellt den Median und die Quartile dar.

C ☐ Den Mittelwert und die Varianz.

D ☐ Den Median und die Standardabweichung.

E ☐ Durch die Abbildung des Barplot erhalten wir die Informationen über die Mittelwerte und die Varianz.

9. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Nachdem Sie in einem Feldexperiment zu Leistungssteigerung von Brokoli durchgeführt haben, berechnen Sie den Mittelwert und den Median. Der Mittelwert ist $\bar{y}$ gleich 18.1 t/ha und als Median ergibt sich $\tilde{y}$ gleich 13.8 t/ha. Welche Aussage ist richtig?

A ☐ Nach der Betrachtung der Werte unterscheiden sich Mittelwert und Median nicht. Sie haben Varianzhomogenität vorliegen. Sie können künstlich Outlier zufügen um die Daten auszuwerten.

B ☐ Der Mittelwert und der Median unterscheiden sich. Damit haben Sie ein schwerwiegendes Effektmaßproblem. Sie können die Annahme an die Daten nicht ablehnen.

C ☐ Da sich der Mittelwert und der Median kaum unterscheiden, liegen vermutlich keine Outlier in den Daten vor. Wir verwenden den Datensatz so wie er ist.

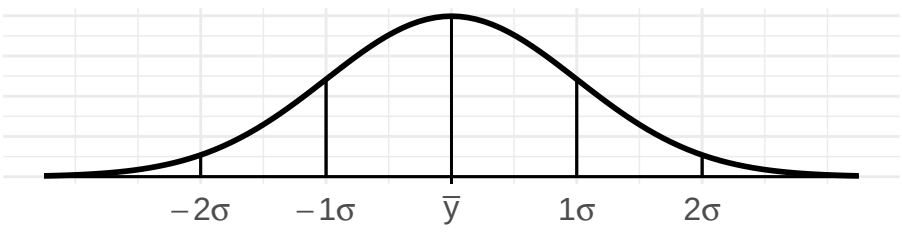
D ☐ Wenn sich der Mittelwert und der Median unterscheiden, liegen vermutlich Outlier in den Daten vor.

E ☐ Wenn sich der Mittelwert und der Median unterscheiden, liegen vermutlich keine Outlier in den Daten vor.

10. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Im Folgenden sehen Sie ein Normalverteilung dargestellt. Welche Aussage zu der Normalvererteilung und der Standardabweichung σ ist richtig?



A ☐ Die Fläche links von -2σ ist der p-Wert mit $Pr(D|H_0)$ in der obigen Abbildung.

B ☐ Die Fläche unter der Kurve ist 1, wenn die Nullhypothese falsch ist. Wenn die Nullhypothese gilt, dann ist die Fläche $1-\alpha$. Somit ergibt sich auch eine Standardabweichung σ mit α gleich 0.05 in beiden Fällen.

C ☐ Die Fläche zwischen -1σ und 1σ ist 0.95 und 95% der Beobachtungen liegen somit zwischen $\bar{y} \pm \sigma$ in der obigen Verteilung.

D ☐ Die Fläche zwischen -2σ und 2σ ist 0.68 und 68% der Beobachtungen liegen somit zwischen $\bar{y} \pm \sigma$ in der obigen Verteilung.

E ☐ Es liegen 95% der Beobachtungen zwischen $\bar{y} \pm 2\sigma$. Angezeigt durch die Fläche zwischen -2σ und 2σ in der obigen Verteilung.

11. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Mit einem Dotplot können Sie sehr gut die Verteilung von Daten visualisieren. Die empfohlene Mindestanzahl an Beobachtungen ist dabei?

A ☐ 1 Beobachtung.

B ☐ 10 Beobachtungen.

C ☐ Die untere Grenze liegt bei zwei bis fünf Beobachtungen.

D ☐ Die opimale Anzahl ist größer als hundert Beobachtungen, wobei es gerne sehr viel mehr sein können.

E ☐ Die untere Grenze liegt bei einer Beobachtung.

12. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Nach der Durchführung Ihres Feldexperiments wollen Sie eine ANOVA rechnen. Dafür muss aber Ihr Messwert zumindestens approximativ einer Normalverteilung folgen. Welche der drei Abbildungen erlaubt Ihnen abzuschätzen, ob Sie eine Normalverteilung in Ihrem Endpunkt vorliegen haben?

A ☐ Scatterplot, Densityplot, Barplot

B ☐ Violinplot, Boxplot, Densityplot

C ☐ Histogramm, Densityplot, Dotplot

D ☐ Violinplot, Scatterplot, Barplot

E ☐ Histogramm, Scatterplot, Boxplot

13. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Um zu Überprüfen, ob die Daten die Annahme einer Normalverteilung genügen, können wir folgende Visualisierung nutzen. Dabei kommt dann auch die entsprechende Regel zur Abschätzung der Annahme einer Normalverteilung zur Anwendung.

A ☐ Einen Dotplot. Die Punkte müssen sich wie an einer Perlenschnurr audreihen. Eine Abweichung führt zur Ablehnung der Annahme einer Normalverteilung.

B ☐ Wir erstellen uns für jede Behandlung einen Boxplot und schauen, ob die Box und damit das IQR für jede Behandlung gleich groß ist.

C ☐ In einer explorativen Datanalyse nutzen wir den Boxplot. Dabei sollte der Median als dicke Linie in der Mitte der Box liegen. Dann können wir von einer Normalverteilung ausgehen.

D ☐ Nach dem Einlesen der Daten nutzen wir einen Barplot um zu schauen, ob alle Mittelwerte über alle Behandlungen in etwa gleich groß sind. Damit ist dann auch die Varianz in allen Behandlungen in etwa gleich.

E ☐ Einen Barplot. Die Mittelwerte müssen alle auf einer Höhe liegen. Die Fehlerbalken haben hier keine Informationen.

Statistische Testtheorie

14. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Welche Aussage zum mathematische Ausdruck $Pr(D|H_0)$ ist richtig?

A ☐ $Pr(D|H_0)$ ist die Wahrscheinlichkeit nicht die Daten D zu beobachten sondern die Nullhypothese, wenn diese wahr ist.

B ☐ Die Inverse der Wahrscheinlichkeit unter der die Nullhypothese nicht mehr die Alternativehypothese überdeckt.

C ☐ Die Wahrscheinlichkeit der Daten unter der Nullhypothese in der Grundgesamtheit.

D ☐ $Pr(D|H_0)$ ist die Wahrscheinlichkeit die Daten D zu beobachten, wenn die Nullhypothese wahr ist.

E ☐ Die Wahrscheinlichkeit für die Nullhypothese, wenn die Daten wahr sind.

15. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Der Fehler 1. Art oder auch Signifikanzniveau α genannt, liegt bei 5%. Welcher der folgenden Gründe für diese Festlegeung auf 5% als Signifikanzschwelle ist richtig?

A ☐ Auf einer Statistikkonferenz in Genf im Jahre 1942 wurde dieser Cut-Off nach langen Diskussionen festgelegt. Bis heute ist der Cut Off aber umstritten, da wegen dem 2. Weltkrieg viele Wissenschaftler nicht teilnehmen konnten.

B ☐ Da Wissenschaftler eine Schwelle für die statistische Testentscheidung benötigen wurde α in einer großen Konferenz 1945 gewählt. Damit ist $\alpha = 5\%$ eine Kulturkonstante mit einem Rank einer Naturkonstante.

C ☐ Der Begründer der modernen Statistik, R. Fischer, hat die Grenze simuliert und berechnet. Dadurch ergibt sich dieser optimale Cut-Off.

D ☐ Die Festlegung von $\alpha = 5\%$ ist eine Kulturkonstante. Wissenschaftler benötigt eine Schwelle für eine statistische Testentscheidung, der Wert von α wurde aber historisch mehr zufällig gewählt.

E ☐ Im Rahmen eines langen Disputs zwischen Neyman und Fischer wurde $\alpha = 5\%$ festgelegt. Leider werden die Randbedingungen und Voraussetzungen an statistsiche Modelle heute immer wieder ignoriert.

16. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Die Testtheorie hat einen philosophischen Unterbau. Eins der Prinzipien ist das Falsifikationsprinzip. Das Falsifikationsprinzip besagt,

A ☐ ... dass ein minderwertes Modell durch ein minderwertiges Modell ersetzt wird. Es gilt das Verifikationsprinzip nach Karl Popper.

B ☐ ... dass ein schlechtes Modell durch ein schlechteres Modell ersetzt wird. Die Wissenschaft lehnt ab und verifiziert nicht.

C ☐ ... dass ein schlechtes Modell durch das Falsifikationsprinzip durch ein weniger schlechtes Modell ersetzt wird.

D ☐ ... dass Fehlerterme in statistischen Modellen nicht verifiziert werden können.

E ☐ ... dass ein schlechtes Modell durch das Falsifikationsprinzip durch ein noch schlechteres Modell ersetzt wird. Die Wissenschaft lehnt ab und verifiziert nicht.

17. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Betrachten wir die Teststatistik aus einem abstrakteren Blickwinkel. Beim statistischen Testen wird das *signal* mit dem *noise* aus den Daten D zu einer Teststatistik T_D verrechnet. Welche der Formel berechnet korrekt die Teststatistik T_D?

A ☐ Wir gewichten den Effekt *signal* mit der Varianz *noise* und erhalten $T_D = {}^{signal}/_{noise}$.

B ☐ Es gilt $T_D = (signal \cdot noise)^2$. Der Effekt *signal* wird mit der Varianz *noise* gewichtet.

C ☐ Es gilt $T_D = {}^{noise}/_{signal}$. Der Effekt *noise* wird mit der Varianz *signal* gewichtet.

D ☐ Bei der Berechnung der Teststatistik T_D gewichten wir den Effekt *signal* mit der Varianz *noise*. Wir können verallgemeinert $T_D = signal \cdot noise$ schreiben.

E ☐ Wir gewichten den Effekt *noise* mit der Varianz *signal* und erhalten $T_D = {}^{noise}/_{signal}$.

18. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Sie haben ein Signifikanzniveau α gleich 5% vorliegen. Welche Aussage zusammen mit dem p-Wert ist richtig?

A ☐ Wir vergleichen mit dem p-Wert und dem Signifikanzniveau α Wahrscheinlichkeiten und damit die absoluten Werte auf einem Zahlenstrahl, wenn die H_0 gilt.

B ☐ Wir schauen, ob der p-Wert kleiner ist als das Signifikanzniveau α. Wir sprechen von einem signifikanten Ergebnis. Dabei vergleichen wir somit Wahrscheinlichkeiten. Die Wahrscheinlichkeiten werden als Flächen unter der Kurve der Teststaistik dargestellt, wenn die H_0 gilt.

C ☐ Wir machen eine Aussage über die indivduelle Wahrscheinlichkeit des Eintretens der Nullhypothese H_0. Der p-Wert wird mit dem Signifikanzniveau verglichen und bewertet.

D ☐ Wir schauen, ob der p-Wert größer ist als das Signifikanzniveau α und vergleichen somit Wahrscheinlichkeiten. Die Wahrscheinlichkeiten werden als Flächen unter der Kurve der Teststaistik dargestellt, wenn die H_A gilt.

E ☐ Wir vergleichen die Effekte des p-Wertes mit den Effekten der Signifikanzschwelle unter der Annahme der Nullhypothese. Dabei gilt, dass wir die Nullhypothese nur ablehnen können anhand des Falsifikationsprinzips.

19. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Um die Ergebnisse eines statistischen Tests und die damit verbundene Theorie besser zu verstehen, kann eine Analogie zur Wettervorhersage genutzt werden. Welche Analogie zu der Testtheorie trifft am meisten zu?

A ☐ In der Analogie der Regenwahrscheinlichkeit in einem bestimmten Gebiet: ein statistischer Test gibt die Wahrscheinlichkeit für ein Ereignis in einem Experiment mit den Daten D wieder und lässt sich kaum verallgemeinern.

B ☐ In der Analogie der Maximaltemperatur: Was ist der maximale Unterschied zwischen zwei Gruppen. Wir erhalten hier eine Aussage über die Spannweite und den maximalen Effekt.

C ☐ In der Analogie der Sonnenscheindauer: Wie lange kann mit einem entsprechenden Effekt gerechnet werden? Die Wahrscheinlichkeit für den Effekt gibt der statistische Test wieder.

D ☐ Die Analogie der Regenwahrscheinlichkeit: der statistische Test erlaubt es die Wahrscheinlichkeit für Regen abzuschätzen jedoch nicht die Menge und somit den Effekt.

E ☐ In der Analogie des Niederschlags oder Regenmenge: ein statistischer Test gibt nur die Stärke eines Effektes wieder. Zum Beispiel, wie hoch ist der Mittelwertsunterschied. Der Effekt kann nicht bewertet werden.

20. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

In Ihrer Abschlussarbeit wollen Sie eine Aussage über die untersuchte Population treffen. Dazu nutzen Sie einen statistischen Test. Können Sie eine valide Aussage treffen?

A ☐ Ja, wir erhalten eine *einfache* Aussage. Wir müssen daher das Individuum im Kontext der Population adjustieren.

B ☐ Nein, die untersuchte Population können wir mit einem statistischen Test nicht auswerten. Wir erhalten keine Aussage zur Population.

C ☐ Nein, wir können die untersuchte Population nicht mit einem t-Test auswerten. Wir erhalten keine Aussage zur Population. Wir können aber den Effekt als Quelle der Relevanz nutzen.

D ☐ Ja, wir können die untersuchte Population mit einem statistischen Test auswerten. Wir erhalten eine Aussage zur Population.

E ☐ Weder eine Ausssage über die Population noch über das Individuum ist mit einem statistischen Test möglich. Wir erhalten eine Aussage über ein Experiment.

21. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Welche Aussage über den Effekt eines statistischen Tests ist richtig?

A ☐ Der Effekt eines statistischen Tests beschreibt die biologisch interpretierbare Ausgabe eines Tests. Zum Beispiel den mittleren Unterschied zwischen zwei Gruppen aus einem t-Test. Damit ist der Effekt direkt mit dem Begriff der Relevanz verbunden. Die Entscheidung über die Relevanz trifft der Forschende unabhängig von der Signifikanz eines statistischen Tests.

B ☐ Der Effekt eines statistischen Tests beschreibt die biologisch interpretierbare Ausgabe eines Tests. Moderen Algorithmen liefern keine Effekte mehr sondern nur noch bedingte Wahrscheinlichkeiten. Der Effekt spielt in der modernen Statistik keine Rollen mehr.

C ☐ Der Effekt eines statistischen Tests beschreibt die mathematisch interpretierbare Ausgabe eines Tests. Damit ist der Effekt direkt mit dem Begriff der Signifikanz verbunden. Die Entscheidung über die Signifikanz trifft der Forschende unabhängig von der Relevanz eines statistsichen Tests.

D ☐ Der Effekt eines statistischen Tests beschreibt den Output oder die Wiedergabe eines Tests in einem Computer.

E ☐ Der Effekt eines statistischen Tests beschreibt die biologisch interpretierbare Ausgabe eines Tests. Damit ist der Effekt direkt mit dem Begriff der Signifikanz verbunden. Die Entscheidung über die Signifikanz trifft der Forschende unabhängig von der Relevanz eines statistsichen Tests.

22. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Roland Fischer entwickelte Anfang des letzten Jahrhunderts als Grundlage für das experimentelle Design in der Statistik die Randomisierung. Warum ist die Randomisierung für die Entscheidung anhand einer statistischen Auswertung so wichtig?

A ☐ Strukturgleichheit ist durch Randomisierung gegeben. Leider hilft die Randomisierung noch nicht um von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit zu schließen. Deshalb wurde das Falsifikationsprinzip entwickelt.

B ☐ Durch eine Randomisierung können wir von Strukturgleichheit zwischen der Stichprobe und der Grundgesamtheit ausgehen.

C ☐ Randomisierung erlaubt erst die Varianzen zu schätzen. Ohne eine Randomisierung ist die Berechnung von Mittelwerten und Varianzen nicht möglich. Dadurch lässt sich erst ein Experiment auswerten.

D ☐ Randomisierung bringt starke Unstrukturiertheit in das Experiment und erlaubt erst von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit zurückzuschliessen.

E ☐ Durch eine Randomisierung können wir nicht von Strukturgleichheit zwischen der Stichprobe und der Grundgesamtheit ausgehen.

23. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Ein statistischer Test benötigt für die richtige Durchführung Hypothesen H, sonst ist der Test nicht zu interpretieren. Welche Aussage ist richtig?

A ☐ Mit der Nullhypothese H_0 und der Alternativehypothese H_A oder H_1 gibt es zwei Hypothesen.

B ☐ Es gibt ein Hypothesenset bestehend aus k Hypothesen. Meistens wird die Nullhypothese H_0 und die Alternativhypothese H_A verwendet. Wegen des Falsifikationsprinzips ist es wichtig, die bekannte falsche und unbekannte richtige Hypothese mit in das Set zu nehmen.

C ☐ Es gibt ein statistisches Hypothesenpaar mit der Hypothese für und gegen die wissenschaftliche Fragestellung. Die Hypothesen werden H_{pro} und H_{contra} bezeichnet.

D ☐ Ein statistisches Hypothesenpaare gibt es. Zum einen die Nullhypothese und zum anderen die Alternativehypothese. Es ist aber nur notwendig die Alternative anzugeben, da die Nullhypothese nicht beim Testen benötigt wird.

E ☐ Mit der Nullhypothese H_A und der Alternativehypothese H_0 gibt es zwei Hypothesen, die aber selten genutzt werden.

24. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

In der Theorie zur statistischen Testentscheidung kann folgende Aussage in welche richtige Analogie gesetzt werden?

H_0 beibehalten obwohl die H_0 falsch ist

A ☐ *Alarm without fire*, dem α-Fehler in der Analogie eines Rauchmelders.

B ☐ In die Analogie eines Rauchmelders: *Fire without alarm*, dem β-Fehler.

C ☐ *Alarm with fire*, dem α-Fehler in der Analogie von Feuer.

D ☐ In die Analogie eines Rauchmelders: *Alarm without fire police*, dem α-Fehler.

E ☐ In die Analogie eines Feuerwehrautos: *Car without noise*.

25. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Welche statistische Maßzahl erlaubt es Relevanz mit Signifikanz zu verbinden? Welche Aussage ist richtig?

A ☐ Das Δ. Durch die Effektstärke haben wir einen Wert für die Relevanz, die vom Anwender bewertet werden muss. Da Δ antiproportional zum p-Wert ist, bedeutet auch ein hohes Δ ein sehr kleinen p-Wert.

B ☐ Das OR. Als Chancenverhältnis gibt es das Verhältnis von Relevanz und Signifikanz wieder.

C ☐ Die Teststatistik. Durch den Vergleich von T_c zu T_k ist es möglich die H_0 abzulehnen. Die Relevanz ergibt sich aus der Fläche rechts vom dem T_c-Wert.

D ☐ Einem Konfidenzintervall. Das Konfidenzinterval bringt durch eine Visualisierung und zwei Intervallgrenzen die Möglichkeit mit, eine Relevanzschwelle neben der definierten Signifikanzschwelle zu definieren.

E ☐ Über das Konfidenzintervall. Das Konfidenzinterval inkludiert eine Entscheidung über die Relevanz und zusätzlich kann über die Visualizierung des Konfidenzintervals eine Signifikanzschwelle vom Forschenden definiert werden.

26. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Sie werten in Ihrer Abschlussarbeit einen sehr großen Datensatz aus einer öffentlichen Datenbank aus. Nun stellen Sie fest, dass Sie ein Problem mit der Bewertung Ihrer Ergbnisse anhand der Signifikanz bekommen. Wie Sie herausfinden, scheint dies ein häufiges Problem in der Bio Data Science zu sein. Welche Aussage ist richtig?

A ☐ Riesige Datensätz haben mehr Fallzahl was zur α-Inflation führt. Durch eine Adjustoerung kann dem Problem entgegengewirkt werden.

B ☐ Relevanz und Signifikanz haben nichts miteinander zu tun. Daher gibt es auch keinen Zusammenhang zwischen hoher Fahlzahl (n > 10000) und einem signifikanten Test. Ein Effekt ist immer relevant und somit signifikant.

C ☐ Mehr Fallzahl in Datensätzen bedeutet mehr signifikante Ergebnisse, da in mehr Daten auch mehr Informationen beinhaltet sind. Deshalb lohnen sich riesige Datensätze, die durch die vielen signifikanten Ergebnisse auch eine Menge an relevanten Erkenntnissen liefern.

D ☐ Aktuell werden immer größere Datensätze erhoben. Eine erhöhte Fallzahl führt automatisch auch zu mehr signifikanten Ergebnissen, selbst wenn die eigentlichen Effekte nicht relevant sind.

E ☐ Aktuell werden zu grosse Datensätze für die gänigige Statistik gemessen. Daher wendet man maschinelle Lernverfahren für kausale Modelle an. Hier ist die Relevanz gleich Signifikanz.

27. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Die Leistung von Sauen soll auf einem Zuchtbetrieb gesteigert werden. Dafür werden die Ferkel verschiedener Sauen gemessen. Die Ferkel einer Muttersaue sind daher...

A ☐ Untereinander unabhängig. Sollten die Mütter verwandt sein, so ist die Varianzstruktur ähnlich und muss modelliert werden.

B ☐ Untereinander abhängig. Die Ferkel stammen von einem Muttertier und haben vermutliche eine ähnliche Varianzstruktur.

C ☐ Abhängig von der Stallanlage und des Experiments können die Ferkel abhängig oder unabhängig sein. Allgmein gilt, dass Ferkel von unterschiedlichen Sauen näher miteinander verwandt sind als Ferkel von gleichen Sauen. Das Fisher-Axiom.

D ☐ Die Ferkel stammen von der gleichen Sau und sind somit untereinander unabhängig.

E ☐ Je nach Stallanlage kommt eine andere Analyse in Betracht. Eine allgemeine Aussage über Ferkel und Sauen lässt sich statistisch nicht treffen.

28. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Nachdem Sie einen t-Test gerechnet haben stehen Ihnen verschiedene statistische Maßzahlen zu Verfügung um eine Entscheidung gegen die Nullhypothese zu treffen. Sie entscheiden sich anhand des p-Wertes eine Entscheidung zu treffen.

A ☐ Das Signifikanzniveauintervall α ist gleich 5% und damit muss der berrechnete Wert unter dem Signifikanzniveauintervall α liegen, dann kann die Nullhypothese nicht abgelehnt werden.

B ☐ Anhand des p-Wertes lässt sich wie folgt eine Entscheidung treffen. Ist die Null mit enthalten, dann kann die Nullhypothese nicht abgelehnt werden.

C ☐ Liegt der berrechnete Wert über dem kritische Wert $T_{\alpha=5\%}$, dann kann die Nullhypothese nicht abgelehnt werden.

D ☐ Das Signifikanzniveau α ist gleich 5%. $Pr(D|H_0)$ muss kleiner sein als das Signifikanzniveau.

E ☐ Der kritische Wert $T_{\alpha=5\%}$ ist tabelarisch festgelegt und gegeben. Ist T_D größer als der kritische Wert, kann die Nullhypothese abgelehnt werden

29. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Biostatistik

In der statistischen Testtheorie gibt es den Begriff *Power*. Was sagt der statistische Begriff *Power* aus?

A ☐ Alle statistischen Tests sind so konstruiert, dass die H_A mit 20% *bewiesen wird*. Die Power ist $1-\beta$ mit β gleich 80% gesetzt.

B ☐ Die Power beschreibt die Wahrscheinlichkeit die H_A abzulehnen. Wir testen die Power jedoch nicht.

C ☐ Die Power wird berechnet und ist keine Eigenschaft des Tests. Die Power wird auf 80% gesetzt und beschreibt mit welcher Wahrscheinlichkeit H_0 *bewiesen wird*

D ☐ Die Power ist nicht in der aktuellen Testthorie mehr vertreten. Wir rechnen nur noch mit dem Fehler 1. Art.

E ☐ Alle statistischen Tests sind so konstruiert, dass die H_A mit 80% *bewiesen wird*. Die Power ist $1-\beta$ mit β gleich 20% gesetzt.

Statistische Tests für Gruppenvergleiche

30. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik

In Ihrer Abschlussarbeit rechnen Sie einen Student t-Test. Welche Aussage ist auch für den Welch t-Test richtig?

A ☐ Der t-Test vergleicht die Mittelwerte von zwei Gruppen unter der strikten Annahme von Varianzhomogenität. Sollte keine Varianzhomogenität vorliegen, so gibt es keine Möglichkeit den t-Test in einer Variante anzuwenden.

B ☐ Der t-Test berechnet die Differenz von zwei Mittelwerten als Effekt und gibt eine Entscheidung, ob sich die beiden Mittelwerte *jeweils* von Null unterscheiden.

C ☐ Der t-Test vergleicht zwei Gruppen indem die Mittelwerte miteinander verglichen werden.

D ☐ Der t-Test ist ein Vortest der ANOVA und basiert daher auf dem Vergleich von Streuungsparametern

E ☐ Der t-Test testet generell zu einem erhöhten α-Niveau von 20%.

31. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Welche Aussage über den gepaarten t-Test für verbundene Stichproben ist richtig?

A ☐ Beim gepaarten t-Test kombinieren wir die Vorteile des Student t-Test für Varianzhomogenität mit den Vorteilen des Welch t-Test für Varianzheterogenität. Wir bilden dafür die Differenz der Einzelbeobachtungen.

B ☐ Der gepaarte t-Test wird genutzt, wenn die Differenzen der Beobachtungen verbunden sind und wir dadurch die Unabhäängigkeit nicht mehr vorliegen haben.

C ☐ Wenn die Beobachtungen unabhängig voneinander sind, rechnen wir einen gepaarten t-Test. Messen wir wiederholt an dem gleichen Tier oder Pflanze dann bilden wir das Produkt zwischen den zwei Messpunkten.

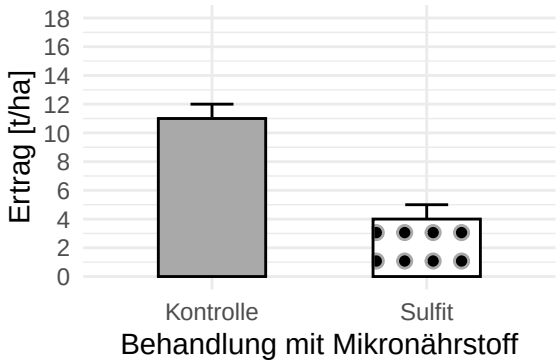
D ☐ Der gepaarte t-Test nutzt die Varianz der Beobachtungen jeweils paarweise und bildet dafür eine verbundene Stichprobe. Dieser Datensatz d dient dann zur Differenzbildung.

E ☐ Wenn die Beobachtungen nicht unabhängig voneinander sind, rechnen wir einen gepaarten t-Test. Messen wir wiederholt an dem gleichen Tier oder Pflanze dann bilden wir die Differenz zwischen den zwei Messpunkten.

32. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Die folgende Abbildung enthält die Daten aus einer Studie zur Bewertung der Wirkung des Mikronährstoff Sulfit auf den Ertrag in t/ha von Weizen im Vergleich zu einer Kontrolle. Der Versuch wurde in 7 Parzellen pro Gruppe durchgeführt. Welche Aussage im Bezug auf eine statistische Auswertung ist richtig?



A ☐ Nach Betrachtung des Barplots liegt kein signifikanter Unterschied vor. Der Effekt kann nicht bei einem t-Test aus Barplots bestimmt werden.

B ☐ Der Effekt und die Signifikanz lassen sich nicht aus Barplots abschätzen. Höchtens der Effekt als relativer Unterschied zwischen der Höhe der Barplots. Standard ist der mediane Unterschied aus Boxplots.

C ☐ Die Barplots deuten auf kein signifikanten Unterschied. Der Effekt liegt vermutlich bei -7.

D ☐ Die Barplots deuten auf einen signifikanten Unterschied. Der Effekt liegt vermutlich bei -7 unter einer groben Abschätzung.

E ☐ Die Barplots deuten auf einen signifikanten Unterschied. Der Effekt liegt vermutlich bei -7 unter einer groben Abschätzung. Wir müssen aber eine ANOVA rechnen um den Effekt wirklich bestimmen zu können.

33. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Nach einem Experiment mit vier Weizensorten ergibt eine ANOVA ($p = 0.049$) einen signifikanten Unterschied für den Ertrag. Sie führen anschließend die paarweisen t-Tests für alle Vergleiche der verschiedenen Weizensorten durch. Nach der Adjustierung für multiples Testen ist kein p-Wert unter der α-Schwelle. Sie schauen sich auch die rohen, unadjustierten p-Werte an und finden hier als niedrigsten p-Wert $p_{3-2} = 0.053$. Welche Aussage ist richtig?

A ☐ Hier kommt der Effekt der stiegenden Fallzahl auf die Anzahl an signifikante Ergebnisse zu tragen. Da die ANOVA auf mehr Fallzahl testet als die einzelnen paarweisen t-Tests, kann die ANOVA leichter einen signifikanten Unterscheid nachweisen. Die p-Werte sind immer etwas kleiner als bei den t-Tests.

B ☐ Der Fehler liegt in den t-Tests. Wenn eine ANOVA signifikant ist, dann muss zwangsweise auch ein t-Test signifikant sein.

C ☐ Das Beispiel kann so nicht auftreten, da die ANOVA und die t-Tests algorithmisch miteinander verschränkt sind.

D ☐ Es gibt einen Fehler in der Varianzstruktur. Daher kann die ANOVA nicht richtig sein und paarweise t-Tests liefern das richtige Ergebnis.

E ☐ Die ANOVA testet auf der gesamten Fallzahl. Es wäre besser die ANOVA auf der gleichen Fallzahl wie die einzelnen t-Tests zu rechnen.

ANOVA

34. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Nach der Berechnung einer einfaktoriellen ANOVA ergibt sich ein $\eta^2 = 0.78$. Welche Aussage ist richtig?

A ☐ Das η^2 beschreibt den Anteil der globalen Varianz, der von den Umweltbedingungen erklärt wird.

B ☐ Das η^2 beschreibt den Anteil der Varianz, der von den Behandlungsbedingungen nicht erklärt wird. Somit der Rest an nicht erklärbarer Varianz.

C ☐ Das η^2 wird genutzt um zu erfahren welchen Anteil der Varianz die Behandlungsbedingungen erklären.

D ☐ Die Berechnung von η^2 ist ein Wert für die Interaktion in der einfaktoriellen ANOVA.

E ☐ Das η^2 ist die Korrelation der ANOVA. Mit der Ausnahme, dass $\eta^2 = 0$ der beste Wert ist.

35. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Sie führen ein Feldexperiment durch um das Gewicht von Erdbeeren zu steigern. Die Pflanzen wachsen unter einer Kontrolle und zwei verschiedenen Behandlungsbedingungen. Nach der Berechnung einer einfaktoriellen ANOVA ergibt sich ein $\eta^2 = 0.26$. Welche Aussage ist richtig?

A ☐ Das η^2 beschreibt den Anteil der Varianz, der durch den Forschenden entsteht. Es gilt die Regel, dass ca. 70% der Varianz eines Versuches durch die Versuchsdurchführung entstehen sollen.

B ☐ Mit dem η^2 lässt sich auf die Qualität der Randomisierung und damit der Strukturgleichheit zwischen der Grundgesamtheit und der Stichprobe schließen. Es gilt dabei die Regel, dass ein η^2-Wert von 1 zu bevorzugen ist.

C ☐ Das η^2 beschreibt den Anteil der Varianz, der von den Behandlungsbedingungen erklärt wird. Daher werden 26% der Varianz durch die Behandlungsgruppen erklärt.

D ☐ Es werden 26% der Varianz durch den Versuch erklärt. Das η^2 beschreibt den Anteil der Varianz, der durch Fehler in der Versuchsdurchführung entsteht.

E ☐ Es werden 74% der Varianz durch die Behandlung erklärt. Das η^2 beschreibt den Anteil der Varianz, der von den unterschiedlichen Behandlungsbedingungen nicht erklärt wird.

36. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Eine einfaktorielle ANOVA berechnet eine Teststatistik um zu die Nullhypothese abzulehnen. Welche Aussage über die Teststatistik der ANOVA ist richtig?

A ☐ Wenn die F-Statistik kleiner als der kritische Wert ist kann die Nullhypothese nicht abgelehnt werden. Die F-Statistik ist der Quotient der MS der Behandlung durch die MS des Fehlers.

B ☐ Die ANOVA berechnet die F-Statistik indem die MS des Fehlers durch die MS der Behandlung geteilt werden. Wenn die F-Statistik sich der 1 annähert kann die Nullhypothese nicht abgelehnt werden.

C ☐ Die ANOVA berechnt die F-Statistik aus den SS Behandlung geteilt durch die SS Fehler.

D ☐ Die ANOVA berechnet die T-Statistik aus der Multiplikation der MS Behandlung mit der MS der Fehler. Wenn die F-Statistik genau 0 ist, kann die Nullhypothese nicht abgelehnt werden.

E ☐ Wenn die F-Statistik höher ist als der kritische Wert kann die Nullhypothese nicht abgelehnt werden. Die F-Statistik ist die Differenz der MS der Behandlung durch die MS des Fehlers.

37. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Die ANOVA ist ein statistisches Verfahren welches häufig in den Auswertungen von Experimenten in den Agrarwissenschaften angewendet wird. Dabei wird die ANOVA als ein erstes statistischen Werkzeug für die Übersicht über die Daten benutzt. Eine ANOVA testet dabei...

A ☐ ... den Unterschied zwischen der Varianz durch verschiedene Behandlungsguppen $MS_{Treatment}$ inverse der Varianz über alle Behandlungsgruppen $MS_{1/Error}$. Wenn die ANOVA signifikant ist, kann kein Effekt η^2 bestimmt werden.

B ☐ ... den Unterschied zwischen zwei paarweisen Mittelwerten aus verschiedenen Behandlungsguppen $MS_{Treatment}$. Wenn die signifikant ist, ist daher bekannt welcher Vergleich konkret unterschiedlich ist.

C ☐ ... den Unterschied zwischen der Varianz aus verschiedenen Behandlungsguppen MS_{Error} und der Varianz über alle Behandlungsgruppen $MS_{Treatment}$. Wenn die ANOVA signifikant ist, muss über einen Posthoc-Test nachgedacht werden um den signifikanten Unterschied in den Gruppen exakt zu bestimmen.

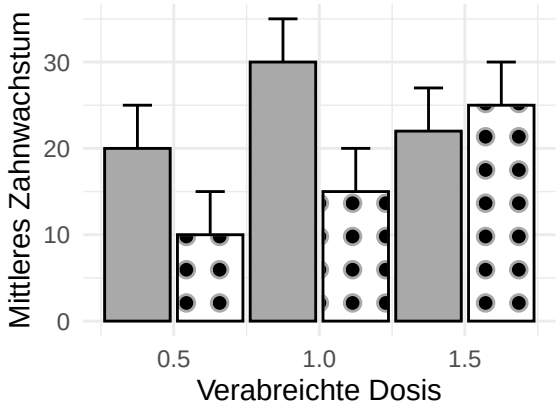
D ☐ ... den Unterschied zwischen der Varianz über alle Behandlungsgruppen oder der Varianz aus verschiedenen Behandlungsguppen. Wenn die ANOVA signifikant ist, muss sich zwischen einem der beiden Varianzquellen entschieden werden.

E ☐ ... den Unterschied zwischen der Mittelwerte und der Varianz aus verschiedenen Behandlungsguppen. Wenn die ANOVA signifikant ist, ist bekannt welcher Vergleich konkret unterschiedlich ist.

38. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Ein Versuch wurde an 53 Tieren durchgeführt, wobei jedes Tier eine von drei Vitamin-C-Dosen (0.5, 1 und 1.5 mg/Tag) über eine von zwei Verabreichungsmethoden erhielt. Die folgende Abbildung enthält die Daten aus diesem Versuch zur Bewertung der Wirkung von Vitamin E auf das Zahnwachstum bei Hasen. Welche Aussage ist richtig, wenn Sie eine zweifaktorielle ANOVA rechnen?



A ☐ Keine Interaktion liegt vor ($p > 0.05$).

B ☐ Die Koeffizienten sind negativ ($\beta_0 < 0; \beta_1 < 0$).

C ☐ Die Koeffizienten sind positiv ($\beta_0 > 0; \beta_1 > 0$).

D ☐ Es liegt eine mittlere bis starke Interaktion vor ($p \leq 0.05$).

E ☐ Eine negative Interaktion liegt vor ($\rho \geq 0.5$).

Multiple Gruppenvergleiche

39. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Sie haben folgende unadjustierten p-Werte gegeben: 0.27, 0.89, 0.02, 0.38, 0.01 und 0.001. Sie adjustieren die p-Werte nach Bonferroni. Welche Aussage ist richtig?

A ☐ Nach der Bonferroni-Adjustierung ergeben sich die adjustierten p-Werte von 1, 1, 0.12, 1, 0.06 und 0.006. Die adjustierten p-Werte werden zu einem α-Niveau von 5% verglichen.

B ☐ Nach der Bonferroni-Adjustierung ergeben sich die adjustierten p-Werte von 0.045, 0.1483, 0.0033, 0.0633, 0.0017 und 2e-04. Die adjustierten p-Werte werden zu einem α-Niveau von 0.83% verglichen.

C ☐ Nach der Bonferroni-Adjustierung ergeben sich die adjustierten p-Werte von 0.045, 0.1483, 0.0033, 0.0633, 0.0017 und 2e-04. Die adjustierten p-Werte werden zu einem α-Niveau von 5% verglichen.

D ☐ Nach der Bonferroni-Adjustierung ergeben sich die adjustierten p-Werte von 1.62, 5.34, 0.12, 2.28, 0.06 und 0.006. Die adjustierten p-Werte werden zu einem α-Niveau von 5% verglichen.

E ☐ Nach der Bonferroni-Adjustierung ergeben sich die adjustierten p-Werte von 1, 1, 0.12, 1, 0.06 und 0.006. Die adjustierten p-Werte werden zu einem α-Niveau von 0.83% verglichen.

40. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Sie rechnen einen PostHoc-Test. Nun sollen Sie ein *CLD* erstellen. Was bedeutet dieser Fachbegriff und welche folgende Beschreibung der Interpretation ist korrekt?

A ☐ Contrast letter display. Unterschiede in den Behandlungen werden durch den gleichen Buchstaben oder Symbol dargestellt. Die Interpretation des CLD führt häufig in die Irre.

B ☐ Compact letter display. Das CLD ist umstritten, da es die Gleichheit der Behandlungen durch gleiche Buchstaben darstellt. Dadurch ist das CLD nicht mehr sauber auf einer Linie mit dem statistischen Testen. Wir lehnen die Nullhypothese ab und zeigen keine Gleichheit im statistischen Testen.

C ☐ Compact letter detection. Gleichheit in den Behandlungen wird durch den gleichen Buchstaben oder Symbol dargestellt.

D ☐ Compact line display. Gleichheit in den Behandlungen wird durch den gleichen Buchstaben oder Symbol dargestellt. Früher wurden keine Buchstaben sondern eine durchgezogene Linie verwendet. Bei mehr als drei Gruppen funktioniert die Linie aber graphisch nicht mehr.

E ☐ Compact letter display. Gleiche Buchstaben bedeuten, dass sich die Behandlungen unterscheiden. Daher ist das CLD sehr unintuitiv. Es wäre besser, wenn gleiche Buchstaben Gleichheit anzeigen würden. Dies ist aber leider in der statistischen Testtheorie nicht möglich.

41. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Sie haben eine zweifaktorielle ANOVA gerechnet und wollen nach einem signifikanten Ergebnis in dem Gruppenfaktor einen Posthoc-Test rechnen. Welches R Paket nutzen Sie dafür und welche Eigenschaften des Paktes sind korrekt?

A ☐ Das R Paket {emmeans} erlaubt die Durchführung eines multiplen Gruppenvergleichs. Aus einem emmeans Objekt lässt sich leider kein CLD erstellen. Dennoch ist das Paket einfach zu bedienen und wird deshalb genutzt. Die Interpretation der statistischen Auswertung wird über einen Barplot abgebildet.

B ☐ Das R Paket {ggplot}. Wir erhalten hier sofort eine Visualisierung der Daten. Anhand der Visualisierung lässt sich eine explorative Datenanalyse durchführen, die gleichwertig zu einem Posthoc-Test ist.

C ☐ Das R Paket {lm}. Das Paket {lm} erstellt selbstständig Konfidenzintervalle und entsprechende p-Werte. Da wir in dem Paket nicht adjustieren müssen, ist es bei Anwendern sehr beliebt.

D ☐ Das R Paket {hmisc} erlaubt die Durchführung eines multiplen Gruppenvergleichs aus verschiedenen Modellen heraus. Aus einem hmisc Objekt lässt sich recht einfach das CLD erstellen und so über Barplots eine schnelle Interpration der statistischen Auswertung durchführen.

E ☐ Da Sie für Ihre Bachelorarbeit einen Barplot mit CLD brauchen nutzen Sie das R Paket {emmeans} welches Ihnen schnell die notwenidigen Informationen liefert um einen Barplot zu erstelen. Die Berechnung eines CLD ist hierbei auch einfach.

42. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

In den Humanwissenschaften werden multiple Vergleiche häufig anders behandelt als in den Agrarwissenschaften. In beiden Bereichen tritt jedoch das gleiche Phänomen bei multiplen Testen auf. Wie muss mit dem Phänomen umgegangen werden und wie ist es benannt?

A ☐ Das globale Signifikanzniveau liegt nicht mehr bei 5% sondern sehr viel niedriger, bei ca. 1%. Es kommt zu einer α-Hyperinflation. Dagegen kann mit der Adjustierung der p-Werte nach Bonferroni vorgegangen werden.

B ☐ Das globale Signifikanzniveau explodiert und erreicht Werte größer als Eins. Es kommt zu einer α-Inflation. Dagegen kann mit der Adjustierung der α-Werte nach Bonferroni vorgegangen werden.

C ☐ Die Adjustierung der p-Werte nach Bonferroni erlaubt es gegen die β-Inflation vorzugehen, die häufig beim multiplen Testen auftritt. Das globale Powerniveau liegt nicht mehr bei 80% sondern sehr viel niedriger.

D ☐ Beim multiplen Testen kann es zu Varianzheterogenität kommen. Das globale Signifikanzniveau liegt nicht mehr bei 5%. Daher müssen die p-Werte entsprechend adjustiert werden. Das Verfahren nach Welch, bekannt aus dem t-Test, ist hier häufig anzuwenden.

E ☐ Beim multiplen Testen kann es zu einer α-Inflation kommen. Das globale Signifikanzniveau liegt nicht mehr bei 5% sondern sehr viel höher. Daher müssen die p-Werte entsprechend adjustiert werden. Hierfür gibt es verschiedene Verfahren, wobei das Verfahren zur Adjustierung der p-Werte nach Bonferroni das bekanneste Verfahren ist.

43. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

In Ihrer Bachelorarbeit werten Sie einen einfaktoriellen Versuch aus. Dafür rechnen Sie in R zunächst eine ANOVA und schließen dann dann einen multiplen vergleich mit t-Tests an. Welche Aussage über die Effekte in Ihrem versuch ist richtig?

A ☐ Beim multiplen Testen werden die Effekte der paarweisen Vergleiche ignoriert. Der Nachteil des multiplen Testens ist ja auch, dass wir am Ende keine Effekte mehr vorliegen haben. Eine ANOVA liefert hier bessere Informationen.

B ☐ Wenn ein multipler Test gerechnet wird, dann muss der Effekt Δ nach Bonferroni adjustiert werden. Dafür wird der Effekt mit der Anzahl an Vergleichen k multipliziert. Dies geschiet analog zu den p-Werten.

C ☐ Beim multiplen Testen kann es zu einer Effektüberschätzung (Δ-Inflation) kommen. Daher müssen die Effekte angepasst werden. Dies geschieht nicht händisch sondern intern in den angewendeten Algorithmen.

D ☐ Wenn ein multipler Test gerechnet wird, dann muss der Effekt Δ nicht adjustiert werden im Gegensatz zu den p-Werten.

E ☐ Beim multiplen Testen kann es zu einer Δ-Deflation kommen. Das globale Relevanzniveau liegt nicht mehr bei 5% sondern weit darunter. Daher müssen die Δ-Werte entsprechend adjustiert werden. Hierfür gibt es verschiedene Verfahren, wobei das Verfahren zur Adjustierung der Δ-Werte nach Bonferroni das bekanneste Verfahren ist. Die Δ-Werte werden durch die Anzahl an Vergleichen geteilt.

Lineare Regression & Korrelation

44. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

In Ihrer Abschlussarbeit wollen Sie ein kausales Modell rechnen. Jetzt stellt sich die Frage, was diese Entscheidung für Ihre Auswertung bedeutet. Welche Aussage ist richtig?

A ☐ Ein kausales Modell schliesst grundsätzlich lineare Modell aus. Es muss ein Graph gefunden werden, der alle Punkte beinhaltet. Erst dann kann das R^2 berechnet werden.

B ☐ Ein kausales Modell basiert auf einem Traingsdatensatz und einem Testdatensatz. Auf dem Trainingsdatensatz wird das Modell trainiert und auf dem Testdatensatz validiert.

C ☐ Wenn ein kausales Modell gerechnet werden soll, dann muss zum einen ein Traingsdatensatz sowie ein Testdatensatz definiert werden. Dabei ist der Trainingsdatensatz meist 1/10 und der Testdatensatz 1/3 der Fallzahl groß. Der Testdatensatz dient zur Validierung.

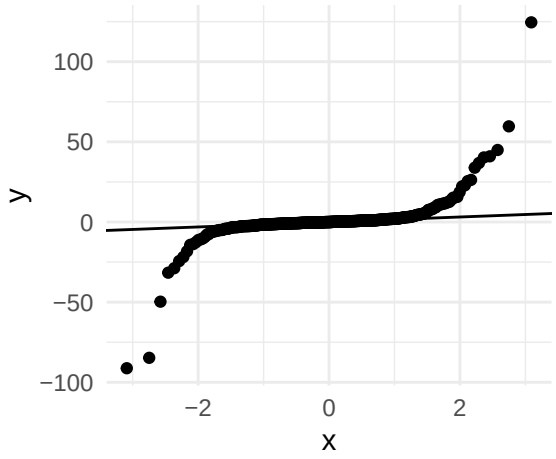
D ☐ Es wird ein Trainingsdatensatz zum Modellieren des Trainingsmodells benötigt. Der Testdatensatz dient rein zur Visualisierung. Dies gilt vor allem für ein kausales Modell.

E ☐ Wenn ein kausales Modell gerechnet werden soll dann kann dies auf dem gesamten Datensatz geschehen. Das Ziel ist es einen Zusammenhang von X auf Y zu modellieren. Wie wirken sich die Einflussvariablen X auf den gemessenen Endpunkt Y aus?

45. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Nach einer Regressions sollten die Residuen normalverteilt sein. Was bei einer simplen Regression noch relativ einfach visuell in einem Scatterplot zu überprüfen ist. Für komplexere Modell liefert der QQ-Plot die notwendigen Informationen über die Normalverteilung. Welche Aussage ist richtig?



A ☐ Die Annahme der normalverteilten Residuen ist erfüllt. Die Punkte liegen zum überwiegenden Teil auf der Geraden.

B ☐ Wir betrachten insbesondere die beiden Enden der Gerade. Der Rest ist mehr oder minder egal, dann ist die Annahme an die Normalverteilung der Residuen erfüllt.

C ☐ Wir betrachten die Gerade. Wenn die Punkte einigermaßen gleichmäßig um die Gerade verteilt liegen, dann gehen wir von normalverteilten Residuen aus. Dies ist hier nicht der Fall. Wir haben keine normalverteilten Residuen vorliegen.

D ☐ Wir betrachten die Punkte. Wenn die Punkte einigermaßen gleichmäßig verteilt liegen, dann gehen wir von normalen Residuen aus.

E ☐ Die Annahme der normalverteilten Residuen ist erfüllt. Die Punkte liegen zum überwiegenden Teil nicht auf der Geraden und Korrelation ist negativ.

46. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Sie berechnen in Ihrer Abschlussarbeit den Korrelationskoeffizienten ρ. Welche Aussage über den Korrelationskoeffizienten ρ ist richtig?

A ☐ Der Korrelationskoeffizienten ρ zeigt keinen Zusammenhang zwischen zwei Variablen x und y bei einem Wert von 0. Einen maximalen negativen Zusammenhang bei -1 und somit auch einen maximalen positiven Zusammenhang bei 1. Korrelationskoeffizienten ρ ist einheitslos.

B ☐ Der Korrelationskoeffizienten ρ ist eine standardisierte, statistische Maßzahl, die zwischen 0 und 1 liegt. Dabei ist Korrelationskoeffizienten ρ einheitslos. Eine Signifikanz kann nicht nachgewiesen werden.

C ☐ Der Korrelationskoeffizienten ρ zeigt keinen Zusammenhang zwischen zwei Variablen x und y bei einem Wert von 0. Einen negativen Zusammenhang Richtung -1 und somit auch einen positiven Zusammenhang Richtung 1. Je größer die Zahl allgemein, desto stärker der Effekt.

D ☐ Der Korrelationskoeffizienten ρ liegt zwischen -1 und 1. Darüber hinaus ist der Korrelationskoeffizienten ρ als standardisierte Steigung zu verstehen, wenn eine Standardisierung durchgeführt wurde. Diese Adjustierung nach Fischer muss am Anschluß der Berechnung der Korrelation durchgeführt werden.

E ☐ Korrelationskoeffizienten ρ liegt zwischen 0 und 1. Darüber hinaus ist der Korrelationskoeffizienten ρ einheitslos und kann als Standardisierung verstanden werden.

47. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Biostatistik

Nach einer simplen linearen Regression zur Untersuchung vom Einfluss der CO_2-Konzentration in $[\mu g]$ im Wasser auf das Trockengewicht von Erbsen in $[kg]$ erhalten Sie einen β_{CO_2} Koeffizienten von 2.3×10^{-9} und einen hoch signifikanten p-Wert mit 0.00051. Warum sehen Sie so einen kleinen Effekt bei einer so deutlichen Signifikanz?

A ☐ Die Fallzahl ist zu hoch angesetzt. Je höher die Fallzahl ist, desto kleiner ist die Teststatistik und damit ist dann auch der p-Wert sehr klein. Es sollte über eine Reduzierung der Fallzahl nachgedacht werden. Dann sollte der Effekt zum p-Wert passen.

B ☐ Das Gewicht und die CO_2-Konzentration korrelieren sehr stark, deshalb wird der β_{CO_2} Koeffizient sehr klein. Mit einer ANOVA kann für die Korrelation korrigiert werden und der Effektschätzer passt dann zum p-Wert.

C ☐ Manchmal ist die Einheit der Einflussvariable X zu groß gewählt, so dass der Ansteig von 1 Einheit in X zu einer zu großen Änderung in y führt. Daher kann der Effekt β_{CO_2} sehr klein wirken, da der p-Wert wird auf einer einheitslosen Teststatistik bestimmt wird.

D ☐ Wenn der Effekt β_{CO_2} winzig ist, dann kann es an einer falsch gewählten Einheit liegen. Der Anstieg von einer Einheit in X führt ja zu einer Änderung von β_{CO_2} in x. Wir müssen daher die Einheit von y entsprechend anpassen.

E ☐ Die Einheit der CO_2-Konzentration ist zu klein gewählt. Die Erhöhung der CO_2-Konzentration um 1 Einheit führt nur zu einem sehr winzigen Anstieg von β_{CO_2} im Gewicht der Wasserlinsen. Die Einheit [μg] muss besser gewählt werden.

48. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Nachdem Sie Ihr Experiment abgeschlossen haben, stehen Sie vor der Frage wie Sie Ihre Daten modellieren sollen. In der Beispielauswertung von Ihrem Betreuenden finden Sie die Funktion `lm()` in R. Welche Aussage ist richtig?

A ☐ Die Funktion `lm()` in R ist der letzte Schritt für einen Gruppenvergleich. Vorher kann eine ANOVA oder aber ein multipler Vergleich in {emmeans} gerechnet werden. In der Funktion `lm()` werden die Gruppenvarianzen bestimmt.

B ☐ Die Funktion `lm()` in R wird klassischerweise für die lineare Regression genutzt. Ist die Einflussvariable X ein Faktor so werden die Gruppenmittelwerte geschätzt und eine anschließende ANOVA sowie multipler Gruppenvergleich mit {emmeans} ist möglich.

C ☐ Neben der klassichen Verwendung der Funktion `lm()` in der linearen Regression kann auch ein Gruppenvergleich gerechnet werden. Dafür müssen aber alle Faktoren aus den Daten entfernt und numerishc umgewandelt werden. Dann kann das R Paket {emmeans} genutzt werden um die Korrelation zu berechnen. Eine Adjustierung ist dann nicht mehr notwendig.

D ☐ Die Funktion `lm()` berechnet die Varianzstruktur für eine ANOVA. Dannach kann dann über eine explorative Datenalayse nochmal eine Signifikanz berechnet werden. Sollte vor der Verwendung der Funktion `lm()` schon eine EDA gerechnet worden sein, so ist die Analyse wertlos.

E ☐ Die Funktion `lm()` in R wird klassischerweise für die nicht-lineare Regression genutzt. Ist die Einflussvariable X numerisch so werden die Gruppenmittelwerte geschätzt.

49. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Biostatistik

In Ihrer Abschlussarbeit haben Sie neben den klassischen normalverteilten Endpunkte, wie Trockgewicht und Wuchshöhe noch den Infektionsstatus und Zähldaten erhoben. Um diese nicht normalverteilten Endpunkte auszuwerten nutzen Sie das *generalisierte lineare Modell (GLM)*. Welche Aussage ist richtig?

A ☐ Dank dem *generalisierten linearen Modell (GLM)* können auch andere Verteilungsfamilien – außer die Normalverteilung – mit einer linearen Regression modelliert werden. Dafür werden alle Verteilungen in eine Normalverteilung überführt und anschließend standardisiert.

B ☐ In R ist mit dem *generalisierten linearen Modell (GLM)* eine Modellierung implementiert, die neben der klassischen Normalverteilung auch die Poissonverteilung für Zähldaten oder die Binomialverteilung für 0/1-Daten modellieren kann.

C ☐ In R ist mit dem *generalisierten linearen Modell (GLM)* eine Modellierung implementiert, die die Poissonverteilung für Zähldaten oder die Binomialverteilung für 0/1-Daten modellieren kann. Weitere Modellierungen sind in R auch mit zusätzlich geladenen Paketen nicht möglich.

D ☐ Das GLM ist ein faktisch maschineller Lernalgorithmus, der selstständig die Verteilungsfamilie für Y wählt.

E ☐ Das GLM ist eine Vereinfachung des LM in R. Mit dem GLM lassen sich polygonale Regressionen rechnen. Somit stehen neben der Normalverteilung noch weitere Verteilungen zu Verfügung.

50. Aufgabe (2 Punkte)

Inhalt folgender Module: Biostatistik

In einer Studie wollen Sie den Effektschätzer Odds ratio berechnen. Sie finden in Ihrem Experiment zur Behandlung von Klaueninfektionen bei Rinder in 5 Tieren Erkrankung der Klauen vor. 7 Tiere sind gesund. Welche Aussage ist richtig?

A ☐ Es ergibt sich ein Odds ratio von 0.71, da es sich um ein Anteil handelt.

B ☐ Das Verhältnis der Chancen Odds ratio ergibt ein Chancenverhältnis von 0.42. Wir sind an der Chance krank zu sein interessiert.

C ☐ Es ergibt sich ein Odds ratio von 0.71, da es sich um eine Chancenverhältnis handelt

D ☐ Das Verhältnis der Anteile Odds ratio ergibt ein Anteilsverhältnis von 0.42. Wir sind am Anteil der Kranken interessiert.

E ☐ Es ergibt sich ein Odds ratio von 1.4, da es sich um ein Anteil handelt.

Teil I.

Deskriptive Statistik & Explorative Datenanalyse

51. Aufgabe (11 Punkte)

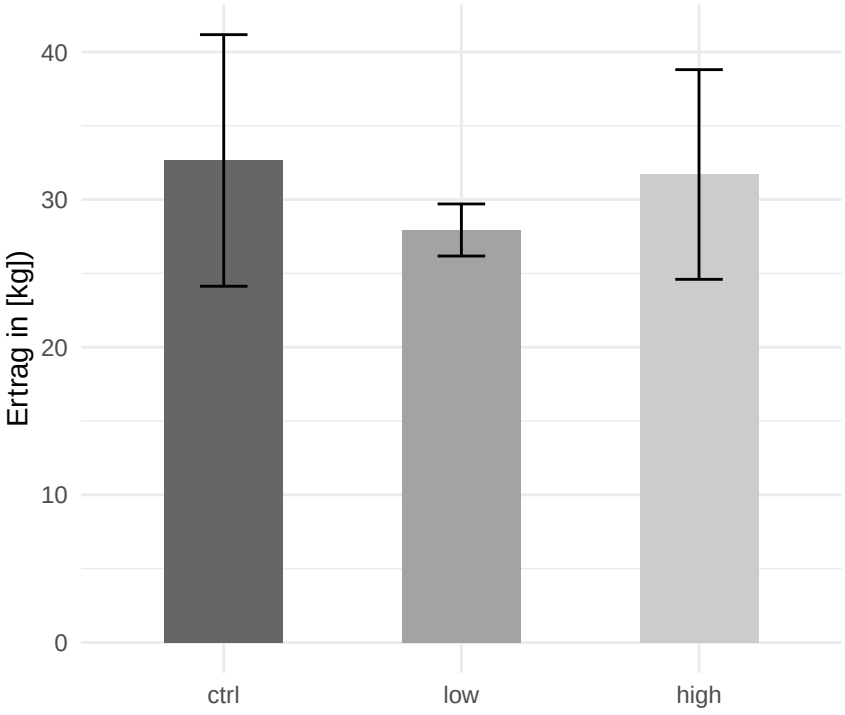
Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen Modellierung landwirtschaftlicher Daten • Biostatistik



YouTube Klick mich!

Zerforschen des Barplots Barplots sind bedeutend in der Darstellung von wissenschaftlichen Ergebnissen. Leider hat sich Steffen nicht gemerkt, welche statistischen Maßzahlen für einen Barplot erhoben werden müssen. Besser wäre was anderes gewesen. Steffen liebt Klemmbausteine. Darin kann er sich wirklich verlieren und immer wieder neu begeistern. Das ist in soweit doof, da nach seiner Betreuer erstmal ein Barplot nachgebaut werden soll, bevor es mit seiner Hausarbeit losgeht. Dann hat er schonmal den R Code vorliegen und nachher geht dann alles schneller. Na dann mal los. Steffen schafft sich die nötige Stimmung. Wenn Taylor Swift ertönt, dann sucht die Schlange schleunigst Schutz unter dem Sofa. Steffen schüttelt den Kopf. In der Behandlung für Erbsen werden verschiedene Düngestufen (*ctrl*, *low* und *high*) sein. Erfasst wird als Endpunkt (*Y*) *Ertrag*. Steffen soll dann *yield* in seiner Exceldatei eintragen.



Leider kennt sich Steffen mit der Erstellung von Barplots in R nicht aus. Deshalb braucht er bei der Visualisierung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Erstellen Sie eine Tabelle mit den statistischen Maßzahlen der drei Barplots! *Beachten Sie die korrekte Darstellungsform der statistischen Maßzahlen!* **(4 Punkte)**
3. Erstellen Sie einen beispielhaften Datensatz im R üblichen Format, aus dem die drei Barplots *möglicherweise* erstellt wurden! **(2 Punkte)**
4. Kann Steffen einen Unterschied zwischen den Behandlungen erwarten? Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
5. Erstellen Sie eine Matrix mit den Effekten der Behandlungen! **(2 Punkte)**

52. Aufgabe (10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Modellierung landwirtschaftlicher Daten • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik



YouTube Klick mich!

Visualisierung des Barplots Nilufar steht vor einem ersten Problem, denn wenn es nach ihrem Betreuer geht, soll sie in einem einem Gewächshausexperiment Lauch auswertet. Soweit eigentlich alles passend. Besser wäre was anderes gewesen. Nilufar liebt Hip Hop. Darin kann sie sich wirklich verlieren und immer wieder neu begeistern. Die Behandlung waren verschiedene Genotypen (*AA*, *AB* und *BB*). In ihrer Exceldatei hat sie den Endpunkt (*Y*) *Frischegewicht* als *freshmatter* aufgenommen. Nun soll Nilufar die Daten eimal als Barplots in einer Präsentation visualisieren, damit ihrem Betreuer wieder klar wird, was sie eigentlich nochmal gemacht hat und was für ein Ergbnis in einem statistischen Test zu erwarten wäre. Wäre da nicht noch etwas. Eine echte Herausforderung für sie war schon immer die Erwartung gewesen. Ein leidiges Lied. Aber egal. Einfach mal raus um zu Kicken. Ohne Ziel und Uhr. Das ist was für Nilufar.

treatment	freshmatter
AA	34.9
BB	38.0
AA	29.2
AA	27.8
AB	22.5
BB	38.1
AB	25.8
AB	19.4
BB	40.9

Leider kennt sich Nilufar mit der Erstellung von Barplots nicht aus. Deshalb braucht sie bei der Visualisierung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Zeichnen Sie in einer Abbildung die Barplots für die Behandlung von Lauch! Beschriften Sie die Achsen entsprechend! **(4 Punkte)**
3. Beschriften Sie einen Barplot mit den gängigen statistischen Maßzahlen! **(2 Punkte)**
4. Berechnen Sie die Effekte zwischen den Behandlungen und stellen Sie die Effekte als Matrix dar! **(2 Punkte)**
5. Wenn Nilufar keinen Effekt zwischen den Behandlungen von Lauch erwarten würde, wie sehen dann die Barplots aus? *Antworten Sie mit einer Skizze der Barplots!* **(1 Punkt)**

53. Aufgabe (11 Punkte)

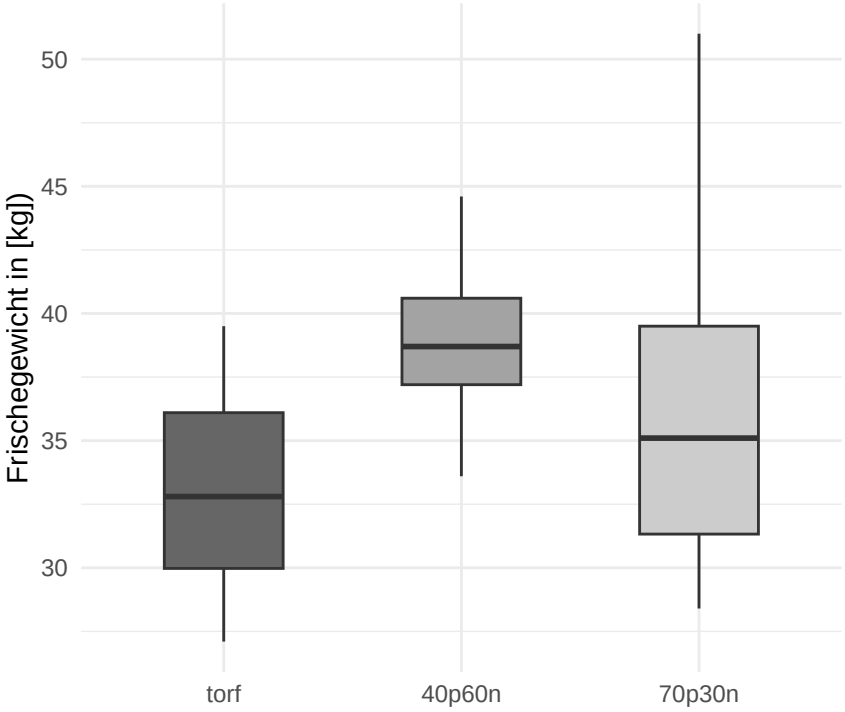
Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen Modellierung landwirtschaftlicher Daten • Biostatistik



YouTube Klick mich!

Zerforschen des Boxplots Boxplots sind bedeutend in der Darstellung von wissenschaftlichen Ergebnissen. Leider hat sich Nilufar nicht gemerkt, welche statistischen Maßzahlen für einen Boxplot erhoben werden müssen. Besser wäre was anderes gewesen. Am Ende dann doch besser Hip Hop. Wunderbar. Eine echte Ablenkung für Nilufar. Das ist in soweit doof, da nach ihrem Betreuer erstmal ein Boxplot nachgebaut werden soll, bevor es mit ihrer Hausarbeit losgeht. Dann hat sie schonmal den R Code vorliegen und nachher geht dann alles schneller. Na dann mal los. Nilufar schafft sich die nötige Stimmung. Nilufar streichelt liebevoll das Huhn. Der Kopf ist in ihrem Schloß vergraben um den Klang von Deichkind zu dämpfen. In der Behandlung für Erdbeeren werden verschiedene Substrattypen (*torf*, 40*p*60*n* und 70*p*30*n*) sein. Erfasst wird als Endpunkt (*Y*) *Frischegewicht*. Nilufar soll dann *freshmatter* in ihrer Exceldatei eintragen. Aber nur in passender Atmospäre! Schon dutzende Male gesehen: Star Trek. Aber immer noch großartig zusammen mit Takis Blue Heat.



Leider kennt sich Nilufar mit der Erstellung von Boxplots in R nicht aus. Deshalb braucht sie bei der Visualisierung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Erstellen Sie eine Tabelle mit den statistischen Maßzahlen aus der obigen Abbildung der drei Boxplots! *Beachten Sie die korrekte Darstellungsform der statistischen Maßzahlen!* **(2 Punkte)**
3. Beschriften Sie *einen* der Boxplots mit den gängigen statistischen Maßzahlen! **(2 Punkte)**
4. Erstellen Sie einen beispielhaften Datensatz, aus dem die drei Boxplots *möglicherweise* erstellt wurden, im R üblichen Format! **(2 Punkte)**
5. Kann Nilufar einen Unterschied zwischen den Behandlungen erwarten? Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
6. Erstellen Sie eine Matrix mit den Effekten der Behandlungen! **(2 Punkte)**

54. Aufgabe (12 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Modellierung landwirtschaftlicher Daten • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik

YouTube
Klick mich!

Visualisierung des Boxplots Mark steht vor einem ersten Problem, denn wenn es nach seiner Betreuerin geht, soll er in einem einem Gewächshausexperiment Erbsen auswertet. Soweit eigentlich alles passend. Besser wäre was anderes gewesen. Geocaching. Ein wunderbares Hobby um sich drin zu verlieren und Abstand zu bekommen. Mark denkt gerne über Geocaching nach. Die Behandlung waren verschiedene Genotypen (*AA* und *BB*). In seiner Exceldatei hat er den Outcome (*Y*) *Ertrag* als *yield* aufgenommen. Nun soll Mark die Daten eimal als Boxplots in einer Präsentation visualisieren, damit seiner Betreuerin wieder klar wird, was er eigentlich nochmal gemacht hat und was für ein Ergbnis in einem statistischen Test zu erwarten wäre. Anhand von Boxplots lässt sich eine Aussage über die Varianzhomogenität über die Behandlungsgruppen treffen. Wäre da nicht noch etwas. Mark und die Unsicherheit, eine unendliche Geschichte mit kniffeligen Wendungen. Aber egal. Einfach mal raus um zu Reiten. Ohne Ziel und Uhr. Das ist was für Mark.

Behandlung	Messwert
AA	23.1
AA	23.6
BB	38.6
BB	20.6
AA	29.0
BB	32.2
BB	34.6
BB	38.6
AA	23.0
BB	49.7
AA	24.2
BB	45.0
BB	50.7
BB	29.0
BB	31.0
AA	23.2
AA	19.5
AA	9.6
AA	16.5
AA	26.0

Leider kennt sich Mark mit der Erstellung von Boxplots nicht aus. Deshalb braucht er bei der Visualisierung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Zeichnen Sie in *einer* Abbildung die beiden Boxplots für die zwei Behandlungen von Erbsen! Beschriften Sie die Achsen der wissenschaftlichen Fragestellung entsprechend! **(4 Punkte)**
3. Wie ist Ihr Vorgehen, wenn Sie eine *gerade* Anzahl an Beobachtungen pro Gruppe haben? **(1 Punkt)**
4. Beschriften Sie *einen* der beiden Boxplots mit den gängigen statistischen Maßzahlen! **(2 Punkte)**
5. Berechnen Sie die Effekte zwischen den Behandlungen! **(1 Punkt)**
6. Treffen Sie eine Aussage zu der Varianz zwischen den beiden Behandlungen! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
7. Wenn Sie einen Effekt zwischen den Behandlungen von Erbsen erwarten würden, wie sehen dann die beiden Boxplots aus? *Antworten Sie mit einer Skizze der Boxplots!* **(1 Punkt)**

55. Aufgabe (11 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik



Klick mich!

Visualisierung des Scatterplots Jonas schmeißt noch eine Handvoll Snickers in seinen Rachen. Im Hintergrund klirrt leise der Spiegel zum Sound von Iron Maiden. Jetzt heißt es aber erstmal auf was anderes konzentrieren. Jonas möchte gerne den Zusammenhang zwischen durschnittlichen Niederschlag [ml/w] und Proteingehalt [g/kg] im Kontext von Spargel herausfinden. Hierfür hat Jonas ein Feldexperiment im Teuteburgerwald durchgeführt. Nach einigen unvorgesehenen Ereignissen hat er es geschafft folgende Datentabelle zu erstellen. Wenn die Erschöpfung nicht wäre, ja dann wäre wohl vieles möglich für Jonas! Aber so.. Aber das steht auch nicht im Zentrum. Nun stellt sich die Frage für ihn, ob es überhaupt einen Zusammenhang zwischen den gemessenen Variablen gibt. Deshalb möchte Jonas als erstes eine explorative Datenanalyse durchführen. Dann was anderes. Irgendwie komisch, wenn er Mission Impossible anmacht, dann ist das Meerschweinchen eigentlich sofort vor dem Bildschirm und starrt hinein.

Proteingehalt [g/kg]	Durschnittlichen Niederschlag [ml/w]
0.5	2.0
4.5	8.0
5.5	8.9
4.0	8.6
6.0	7.3
5.0	11.4
9.0	14.4
2.0	5.7

Leider kennt sich Jonas mit der Erstellung einer explorativen Datenanalyse für kontinuierliche Daten überhaupt nicht aus. Deshalb braucht er bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Erstellen Sie eine Visualisierung für die Datentabelle. Beschriften Sie die Achsen entsprechend! **(2 Punkte)**
2. Schätzen Sie eine Grade durch die Punkte! Begründen Sie Ihre Entscheidung für den Verlauf der Graden! **(2 Punkte)**
3. Beschriften Sie die Grade mit den gängigen statistischen Maßzahlen! Geben Sie die numerischen Zahlenwerte mit an! **(3 Punkte)**
4. Berechnen Sie den Effekt von x auf y! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
5. Wenn *ein* Effekt von x auf y vorhanden wäre, wie würde die Grade verlaufen und welche Werte würden die statistischen Maßzahlen annehmen? **(2 Punkt)**

56. Aufgabe (10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Inhalt folgender Module: Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik



Klick mich!

Visualisierung des Mosaicplots Zwei kategoriale Variablen darzustellen ist nicht so einfach. Yuki hatte erst über einen Mittelwert nachgedacht, dann aber die Idee verworfen. Wäre da nicht noch was anderes. Eine echte Herausforderung für ihn war schon immer die Faulheit gewesen. Ein leidiges Lied. Dabei hatte er sich in ein Stallexperiment im Emsland zum einen die Behandlung Klimakontrolle [ja/nein] und zum anderen die Messung Protein/Fettrate im Zielbereich [ja/nein] im Kontext von Fleischrindern angeschaut. Jetzt möchte sein Betreuer erstmal die langen Tabellen mit ja/nein in einer explorativen Datenanalyse zusammengefasst bekommen. Sonst geht es bei seiner Abschlussarbeit nicht weiter. Was super nervig ist. Yuki will später nochmal raus um zu Boldern. Druck ablassen, dass muss er auch.

Protein/Fettrate im Zielbereich	Klimakontrolle
nein	ja
ja	ja
ja	ja
nein	ja
nein	ja
ja	ja
nein	ja
ja	nein
ja	ja
nein	nein
nein	ja
ja	ja
nein	nein
nein	nein
ja	ja

Protein/Fettrate im Zielbereich	Klimakontrolle
nein	ja
nein	ja
nein	ja
ja	ja
nein	nein
ja	ja
ja	nein
ja	nein
nein	ja
ja	ja
nein	nein
ja	ja
nein	ja
nein	ja
ja	ja
nein	ja

Leider kennt sich Yuki mit der Erstellung einer explorativen Datenanalyse für kategoriale Daten überhaupt nicht aus. Deshalb braucht er bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Stellen Sie den Zusammenhang zwischen den beiden kategorialen Variablen in einer zusammenfassenden Tabelle dar! **(3 Punkte)**
2. Berechnen Sie die Verhältnisse in der zusammenfassenden Tabelle! Welche Annahme haben Sie getroffen? **(2 Punkte)**
3. Visualisieren Sie den Zusammenhang zwischen den beiden kategorialen Variablen! **(3 Punkte)**
4. Wenn *kein* Effekt von der Behandlung vorliegen würde, wie würde die Tabelle und die Visualisierung aussehen? **(2 Punkt)**

57. Aufgabe (11 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik



Klick mich!

Visualisierung des Histogramms 'Hm...', Gummibärchen und Abba. Das ist und bleibt die beste Kombination zum Nachdenken für Alex. Alex betrachtet die folgenden Daten nach einem Leistungssteigerungsversuch mit Zandern. In dem Experiment wurden die mittlere Anzahl an weißen Blutkörperchen gezählt. Nach der Meinung seiner Betreuerin muss als erstes geschaut werden, wie diese verteilt sind. Also welcher statistischen Verteilung die mittlere Anzahl an weißen Blutkörperchen folgen. Dazu soll Alex ein Histogramm verwenden. Dann hätte man auch einen guten Überblick über den Endpunkt (Y). Es wäre einfacher, wenn da nicht noch was wäre. Eine echte Herausforderung für ihn war schon immer die Gefälligkeit gewesen. Ein leidiges Lied. Wenn Abba ertönt, dann sucht die Katze schleunigst Schutz unter dem Sofa. Alex schüttelt den Kopf.

Die mittlere Anzahl an weißen Blutkörperchen: 11.7, 11.2, 6, 14.2, 8.9, 8.8, 7.4, 9.7, 6.9, 10.4, 10.6, 12.8, 12.1, 10.6, 9.3, 11, 11.2, 8.9, 10.1, 8.8, 9.8, 10.8, 12.3, 10.5, 9.5, 10.8, 10.2, 10.3, 7.5, 7.3, 7

Leider kennt sich Alex mit der Erstellung von Histogrammen überhaupt nicht aus. Deshalb braucht er bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Zeichen Sie ein Histogramm um die Verteilung der Daten zu visualisieren! (**3 Punkte**)
2. Beschriften Sie die Achsen der Abbildung! (**2 Punkte**)
3. Ergänzen Sie die absoluten und relativen Häufigkeiten in der Abbildung! **(1 Punkt)**
4. Skizzieren Sie unter dem Histogramm einen entsprechenden Boxplot! **(1 Punkt)**
5. Erläutern Sie Ihr Vorgehen um ein Histogramm für kontinuierliche Daten zu zeichnen! (**2 Punkte**)
6. Wozu nutzen wir Histogramme in der Datenanalyse? **(1 Punkt)**
7. Warum werden Histogramme in den Agrarwissenschaften eher selten verwendet? **(1 Punkt)**

Teil II.

Statistisches Testen & statistische Testtheorie

58. Aufgabe (11 Punkte)

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik



Klick mich!

Grundgesamtheit und experimentelle Stichprobe 'Schnapspraline?', räuspert sich das Känguruh und schaukelt in der Wippe. Yuki und Alex schauen erschrocken auf. 'Ähm, das ist hier eine Klausuraufgabe...', merkt Yuki mit leicht schrägen Blick an. 'Ich mache hier ein Praktikum und schreibe Teile der Aufgaben.', gähnt das Känguruh. 'Also, ich glaube das ist so nicht gedacht. Und das sind die Schnapspralinen für den Geburtstag meiner Oma!', ruft Alex. 'Pillepalle! Meins, deins, das sind doch alles bürgerliche Kategorien!', entgegnet das Känguruh und liest von einem zerknitterten Stück Papier ab: 'Was ist der Unterschied zwischen dem Einen und dem Anderen. Steht alles unten in den Fragen. Einfach selber lesen...'.

Leider kennen sich Yuki und Alex mit der Grundgesamtheit und der Stichprobe überhaupt nicht aus. Daher sind Sie gefragt!

1. Erklären Sie den Zusammenhang zwischen Stichprobe und Grundgesamtheit an einem Schaubild! Beschriften Sie das Schaubild entsprechend! *Nutzen Sie hierfür als Veranschaulichung ein aussagekräftiges Beispiel!* **(4 Punkte)**
   a) Nennen Sie das statistische Verfahren um von einer Grundgesamtheit auf eine Stichprobe zu gelangen! **(1 Punkt)**
   b) Nennen Sie ein konkretes Beispiel zur Durchführung um von einer Grundgesamtheit auf eine Stichprobe zu gelangen! **(1 Punkt)**
   c) Benennen Sie die statistische Eigenschaft, die zwischen Grundgesamtheit und Stichprobe vorliegen muss! **(1 Punkt)**
2. Erweitern Sie das Schaubild um die Entstehung von $Pr(D|H_0)$! *Nutzen Sie hierfür als Veranschaulichung ein aussagekräftiges Beispiel!* **(4 Punkte)**

59. Aufgabe (10 Punkte)



Inhalt folgender Module: Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Klick mich!

Das Nullritual - Die statistische Testtheorie 'Laufen ist der beste Sport, den es gibt.', meint Alex. Jessica entgegnet, ' Ich empfehle ja immer allen Rad fahren.' Die beiden sind im Zoo und diskutieren, ob Pinguine Knie haben. Eigentlich wollten beide nochmal die statistische Testheorie durchgehen, sind dann aber auf abenteuerlichen Wege im Zoo gelandet. Alex starrt wie hypnotisiert auf einen strullenden Elefanten und stopt die Zeit.[1] 'Du bist so peinlich.', entfährt es Jessica.

Leider kennen sich Alex und Jessica mit statistischen Testtheorie, auch Null-Ritual genannt, überhaupt nicht aus. Geschweige denn mit der Visualisierung als Kreuztabelle.

1. Tragen Sie folgende statistische Fachbegriffe zur statistischen Testtheorie korrekt eine selbst erstellte Kreuztabelle ein! **(4 Punkte)**

   (Unbekannte) Wahrheit Richtige Entscheidung H_0 falsch H_0 wahr

2. Ergänzen Sie Ihre erstellte Kreuztabelle um vier weitere, passende Fachbegriffe zur statistischen Testtheorie! **(2 Punkte)**

Die Entscheidungsfindung durch einen statistischen Test kann auch durch die Analogie zu einem Feuermelder abgebildet werden. Dabei symbolisiert der Feuermelder den statistischen Test und es soll getestet werden, ob ein Feuer ausgebrochen ist.

3. In der Analogie des Feuermelders, wie lautet der α-Fehler? **(1 Punkt)**
4. In der Analogie des Feuermelders, wie lautet der β-Fehler? **(1 Punkt)**
5. Wenn der Feuermelder einmal pro Tag messen würde, wie oft würde der Feuermelder mit einem α von 5% in einem Monat Alarm schlagen? Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**

[1] Yang, P. J., et al. (2014). Duration of urination does not change with body size. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(33), 11932-11937.

60. Aufgabe (12 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

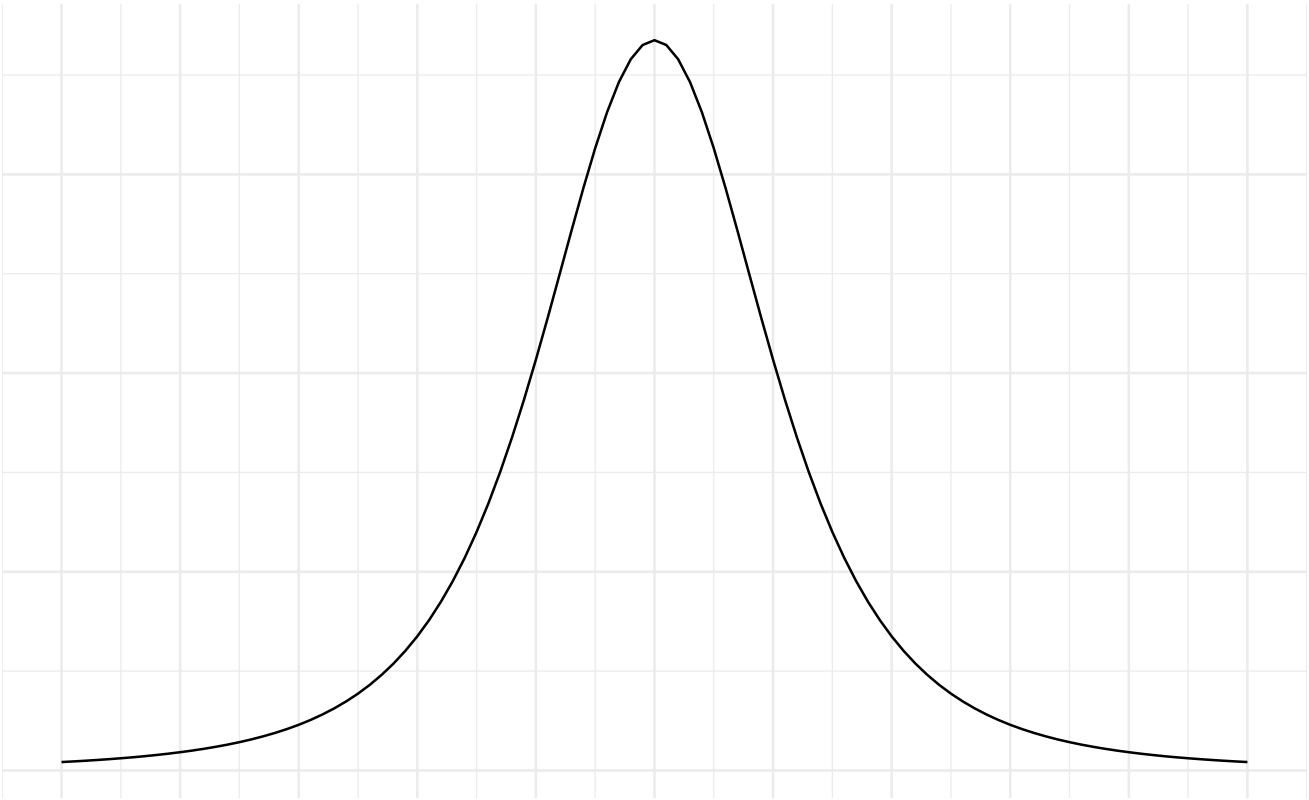
YouTube
Klick mich!

Visualisierung der Teststatistik T_D und dem p-Wert 'Wir sollen die Teststatistik T_D umd dem p-Wert visualisieren, da mit einer Visualisierung vieles verständlicher wird!', ruft Yuki um London Grammar zu übertönen. 'Ich weiß nicht, was das jetzt helfen soll. Können wir nicht einfach schauen, ob der p-Wert kleiner als das Signifikanzniveau α gleich 5% ist? Und gut ist?', merkt Tina an, was aber im Refrain von London Grammar untergeht. Yuki nickt im Beat. 'Wir haben hier eine t-verteilung unter der Annahme der Nullhypothese!', singt er.

Leider kennen sich Yuki und Tina mit der Visualisierung der Teststatistik T_D und dem p-Wert überhaupt nicht aus und brauchen dahr Ihre Hilfe!

Beachten Sie, dass im Folgenden keine numerisch korrekte Darstellung verlangt wird! Es gilt Erkennbarkeit vor Genauigkeit!

1. Ergänzen Sie eine beschriftete x-Achse! **(1 Punkt)**
2. Ergänzen Sie eine beschriftete y-Achse! **(1 Punkt)**
3. Ergänzen Sie „$\bar{y}_1 = \bar{y}_2$"! **(1 Punkt)**
4. Ergänzen Sie „$A = 0.95$"! **(1 Punkt)**
5. Zeichnen Sie $T_{\alpha=5\%}$ in die Abbildung! **(1 Punkt)**
6. Zeichnen Sie das Signifikanzniveau α in die Abbildung! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
7. Zeichnen Sie $-T_D$ in die Abbildung! **(1 Punkt)**
8. Zeichnen Sie einen signifikant p-Wert in die Abbildung! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
9. Wie lautet die Entscheidungregel zur Bestimmung der Signifikanz mit dem p-Wert? **(2 Punkte)**



61. Aufgabe (10 Punkte)



Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Klick mich!

Visualisierung des 95% Konfidenzintervalls 'Okay, für was war jetzt nochmal das 95% Konfidenzintervall gut?', fragt Mark und schaut in das leere Gesicht von Yuki. 'Keine Ahnung. Irgendwas mit Relevanz und Effekt oder Signifikanz. Da kannst du irgendwie was verbinden. Keine Ahnung warum', entgegnet Yuki. 'Wir haben doch als Messwert *Pilzbefall nach Fungizid* erhoben. Wir haben dann alles zu einer Kontrolle verglichen.', stellt Mark fest. Jetzt haben beide das Problem, die möglichen 95% Konfidenzintervalle zu interpretieren.

Leider kennen sich Mark und Yuki mit der Visualisierung des 95% Konfidenzintervall überhaupt nicht aus.

1. Beschriften Sie die untenstehende Abbildung mit der Signifikanzschwelle! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
2. Ergänzen Sie eine *in den Kontext passende* Relevanzschwelle! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
3. Skizzieren Sie in die untenstehende Abbildung sechs einzelne Konfidenzintervalle (a-f) mit den jeweiligen Eigenschaften! **(6 Punkte)**
   (a) Ein signifikantes, relevantes 95% Konfidenzintervall
   (b) Ein signifikantes, nicht relevantes 95% Konfidenzintervall
   (c) Ein 95% Konfidenzintervall mit niedriger Varianz s_p in der Stichprobe als der Rest 95% der Konfidenzintervalle
   (d) Ein nicht signifikantes, nicht relevantes 95% Konfidenzintervall
   (e) Ein signifikantes, relevantes 90% Konfidenzintervall.
   (f) Ein 95% Konfidenzintervall mit höherer Varianz s_p in der Stichprobe als der Rest der 95% Konfidenzintervalle



62. Aufgabe (10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

YouTube
Klick mich!

Zusammenhang zwischen dem Effekt, der Streuung sowie der Fallzahl An einem kalten Dezembermorgen haben sich Jessica und Steffen zum Lernen verabredet. Eine große Kanne Tee und Berge von Schokobons warten darauf gegessen zu werden. Jessica liest laut vor:

> *Beim statistischen Testen gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Effekt, der Streuung sowie der Fallzahl. Gegeben sei die Formel für den Student t-Test auf den die folgenden Überlegungen basieren sollen. Welche Auswirkung hat die Änderungen der jeweiligen statistischen Maßzahl des Effekts Δ, der Streuung s und der Fallzahl n auf die Teststistik T_D, den p-Wert $Pr(D|H_0)$ sowie dem Konfidenzintervall $KI_{1-\alpha}$?*

Steffen hebt die Augenbraue. 'Irgendwie sagt mir die Aufgabe jetzt mal so gar nichts. Was soll da gemacht werden?', merkt Steffen an und ergänzt: 'Schauen wir doch erstmal zur Entspannung Harry Potter, den Film habe ich extra nochmal mitgebracht.' Jessica ist der Idee nicht abgeneigt und auch die Hündin kommt unter dem Sofa hervor um mitzuschauen.

Leider kennen sich Jessica und Steffen mit dem Zusammenhang zwischen dem Effekt, der Streuung sowie der Fallzahl überhaupt nicht aus.

1. Visualisieren Sie den Zusammenhang zwischen der Teststatiatik T_D und dem p-Wert $Pr(D|H_0)$ für sich verändernde T_D-Werte!*Geben Sie dafür ein numerisches Beispiel in dem Sie drei T_D-Werte und deren Einfluss auf den p-Wert vergleichen!* **(3 Punkte)**

2. Füllen Sie die untenstehende Tabelle aus in dem Sie die Änderung der statistischen Maßzahlen auf die Teststatistik, den p-Wert sowie das Konfidenzintervall in *einem* Wort oder Symbol beschreiben! **(4 Punkte)**

	T_D	$Pr(D\|H_0)$	$KI_{1-\alpha}$		T_D	$Pr(D\|H_0)$	$KI_{1-\alpha}$
$\Delta \uparrow$				$\Delta \downarrow$			
$s \uparrow$				$s \downarrow$			
$n \uparrow$				$n \downarrow$			

3. Visualisieren Sie ein 95%-iges Konfidenzintervall im Vergleich zu einem 99%-igen Konfidenzintervall! Begründen Sie Ihre Visualisierung anhand der Formel des Konfidenzintervalls des t-Tests mathematisch! **(3 Punkte)**

Teil III.

Der t-Test

63. Aufgabe (11 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik

Klick mich!

Berechnung des Student t-Test oder Welch t-Test Steffen ist im Oldenburger Land für einen Pilotexperiment mit sehr geringer Fallzahl ($n_1 = n_2 = 3$) mit Milchvieh. Allein diese Tatsache ist für ihn eine Erzählung wert. Steffen und die Romantik, eine unendliche Geschichte mit kniffeligen Wendungen. Für seinen Projektbericht musste er einen Leistungssteigerungsversuch mit Milchvieh durchführen und das sollte laut seiner Betreuerin an diesem Ort besonders gut gelingen, da man hier gut neue technische Anlagen und Behandlungen fernab der Bevölkerung testen könne. Zeugen gibt es hier jedenfalls keine. Gar keine. Alleine sein hilft jetzt aber nur bedingt, denn seine Behandlung Ernährungszusatz (*ctrl* und *fedX*) und der Messwert Schlachtgewicht [kg] sollen mit einem t-Test ausgewertet werden. Immerhin weiß er, dass sein Messwert einer Normalverteilung folgt. Hm..., was entspannendes wäre gut. Steffen will später nochmal raus um zu Ringen. Druck ablassen, dass muss er auch.

Ernährungszusatz	Schlachtgewicht
ctrl	18.7
fedX	14.4
fedX	21.9
ctrl	19.7
ctrl	17.7
fedX	23.5

Leider kennt sich Steffen mit der Berechnung eines Student t-Tests überhaupt nicht aus. Deshalb braucht er bei der Berechnung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Bestimmen Sie die Teststatistik T_D eines Student t-Tests! **(3 Punkte)**
3. Treffen Sie mit $T_{\alpha=5\%} = 1.96$ eine Aussage zur Nullhypothese! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
4. Schätzen Sie den p-Wert aus der Teststatistik T_D und $T_{\alpha=5\%} = 1.96$ ab! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
5. Berechnen Sie den Effekt des Student t-Tests! **(1 Punkt)**
6. Formulieren Sie eine Antwort an Steffen über das Ergebnis Ihrer statistischen Analyse! **(2 Punkte)**

64. Aufgabe (12 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik

Klick mich!

Berechnung des Student t-Test 'Der t-Test testet einen normalverteilten Messwert (Y).', liest Jessica laut. Das hilft jetzt auch nur bedingt weiter. Wenn der Mangel nicht wäre, ja dann wäre wohl vieles möglich für Jessica! Aber so.. Laut ihrem Betreuer ist zwar ihr Messwert Trockengewicht [kg/ha] normalverteilt, aber wie rechnet sie jetzt einen t-Test? Für ihren Projektbericht musste sie ein Gewächshausexperiment mit Spargel im Emsland durchführen. Als wäre das nicht schon anstrengend genug gewesen. Jetzt soll sie auch noch testen, ob die Behandlung Düngestufen (*ctrl* und *high*) ein signifikantes Ergebnis liefert. Hm..., was entspannendes wäre gut. Hm, lecker Schokobons und dazu dann im Hintergrund Herr der Ringe laufen lassen.

Düngestufen	Trockengewicht
high	25.4
high	18.9
ctrl	41.2
high	25.3
high	31.8
ctrl	38.2
ctrl	39.2
high	22.5
ctrl	42.9

Leider kennt sich Jessica mit der Berechnung eines t-Tests überhaupt nicht aus. Deshalb braucht sie bei der Berechnung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Formulieren Sie das statistische Hypothesenpaar! **(1 Punkt)**
3. Bestimmen Sie die Teststatistik T_D eines Student t-Tests! **(3 Punkte)**
4. Treffen Sie mit $T_{\alpha=5\%} = 2.04$ eine Aussage zur Nullhypothese! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
5. Berechnen Sie den Effekt des Student t-Tests! **(1 Punkt)**
6. Wenn Sie *einen* Unterschied zwischen den Behandlungsgruppen erwarten würden, wie groß wäre dann der *mindeste* Effekt? Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
7. Formulieren Sie eine Antwort an Jessica über das Ergebnis Ihrer statistischen Analyse! **(2 Punkte)**

65. Aufgabe (12 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik



YouTube
Klick mich!

Berechnung des Welch t-Test Das Wendland, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2024. Dies sind die Abenteuer von Paula, die mit ihrer 1 Frau starken Besatzung 12 Wochen lang unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. 'Oder nennen wir es Ödnis und Verzweiflung', denkt Paula. Für ihre Abschlussarbeit ist Paula ins Nichts gezogen. Paula und der Perfektionismus, eine unendliche Geschichte mit kniffeligen Wendungen. Was macht sie nun? Paula hat ein Gewächshausexperiment mit Lauch durchgeführt. Die Behandlung Genotypen (*AA* und *BB*) wurde an Lauch getestet. Gemessen hat sie dann als ein normalverteiltes Outcome (*Y*) Proteingehalt [g/kg]. Jetzt soll sie ihrem Betreuer nach testen, ob die Behandlung Genotypen (*AA* und *BB*) ein signifikantes Ergebnis liefert. Hm..., was entspannendes wäre gut. Aus den Boxen wummert White Lies und ihr Mund ist verklebt von Smarties. 'Herrlich', denkt Paula.

Genotypen	Proteingehalt
BB	32.2
BB	33.3
BB	33.7
BB	36.3
AA	22.2
AA	25.1
AA	45.9
AA	17.5
BB	35.0

Leider kennt sich Paula mit der Berechnung eines t-Tests überhaupt nicht aus. Deshalb braucht sie bei der Berechnung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Formulieren Sie das statistische Hypothesenpaar! **(1 Punkt)**
3. Bestimmen Sie die Teststatistik T_D eines Welch t-Tests! **(3 Punkte)**
4. Treffen Sie mit $T_{\alpha=1\%} = 2.86$ eine Aussage zur Nullhypothese! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
5. Berechnen Sie das 99% Konfidenzintervall. Welche Annahmen haben Sie getroffen? **(2 Punkte)**
6. Nennen Sie den statistischen Grund, warum Sie sich zwischen einem Student t-Test und einem Welch t-Test entscheiden müssen! **(1 Punkt)**
7. Formulieren Sie eine Antwort an Paula über das Ergebnis Ihrer statistischen Analyse! Beziehen Sie dabei das 99% Konfidenzintervall mit in Ihre Antwort ein! **(2 Punkte)**

66. Aufgabe (10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

YouTube
Klick mich!

Interpretation des t-Tests in R - die Teststatistik und der p-Wert Almería. Spanien. Sonne und Strand. Yuki und Paula haben ihren gemeinsamen Auslandsaufenthalt sichtlich genossen. Dann hatte sich auch noch angeboten ihre Abschlussarbeit gemeinsam in Almería durchzuführen. Es hätte sogar noch bessser funktionieret, wenn Jessica nicht der Mangel ein paar Mal im Weg gestanden hätte und Yuki nicht das Problem gehabt hätte die Faulheit zu händeln. Nun müssen jetzt alle Daten in R ausgewertet werden, da R international der Standard in der Datenauswertung ist und die Betreuer in Spanien nur R können. Während beide Jessica Oliven mit Schokobons füttern, hoffen Yuki und Paula mehr Informationen von Jessica über die seltsame R Ausgabe des t-Tests. Immerhin erinnern beide sich an die Behandlung Flüssignahrung (*ctrl* und *flOw*) und das es um Schweinen ging. Im Hintergrund wummert David Bowie und Fotos zeigen Jessica mit dem Hobby Warhammer.

```
##
##  Two Sample t-test
##
## data:  Schlachtgewicht by Flüssignahrung
## t = 1.3408, df = 15, p-value = 0.1999
## alternative hypothesis: true  is not equal to [condensed]
## 95 percent confidence interval:
##  -3.983012 17.491346
## sample estimates:
## mean in group ctrl mean in group flOw
##           28.36667           21.61250
```

Helfen Sie Jessica bei der Interpretation des t-Tests! Sonst geht es auch für Yuki und Paula nicht weiter.

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Formulieren Sie das statistische Hypothesenpaar! **(1 Punkt)**
3. Liegt ein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen vor? Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
4. Berechnen Sie den Effekt des t-Tests! **(1 Punkt)**
5. Skizzieren Sie eine Abbildung in der Sie T_D, $Pr(D|H_0)$, $A = 0.95$, sowie $T_{\alpha=5\%} = |2.13|$ einzeichnen! **(4 Punkte)**
6. Beschriften Sie die Abbildung! **(1 Punkt)**

67. Aufgabe (10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

YouTube
Klick mich!

Interpretation des t-Tests in R - das 95% Konfidenzintervall Programmieren ist nicht so einfach. R ist schon ein tolles Programm, wenn man mit dem Ding umgehen kann. Super umgehen kann damit Nilufar. Eine echte Herausforderung für Nilufar ist die Erwartung, aber das ist noch eine andere Sache. Deshalb sind aber Tina und Yuki nicht bei ihr. Sondern um sich bei einem gemeinsamen Projekt helfen zu lassen. Im Hintergrund wummert Deichkind. Beide arbeiten gemeinsam an einer Hausarbeit. In dem zu beschreibenden Versuch geht es im Emsland um einem Leistungssteigerungsversuch mit Fleischrindern. Dabei ging darum herauszufinden, ob es einen Zusammenhang zwischen der Behandlung Elterlinie (*Standard* und *Xray*) und dem Messwert Protein/Fettrate [%/kg] gibt. Da der Messwert Protein/Fettrate [%/kg] normalverteilt ist kann ein t-Test gerechnet werden. Tina möchte dann später noch mehr über Nilufars Hobby Hip Hop erfahren.

```
##
##  Two Sample t-test
##
## data:  Protein/Fettrate by Elterlinie
## t = 10.066, df = 17, p-value = 1.406e-08
## alternative hypothesis: true  is not equal to [condensed]
## 95 percent confidence interval:
##  16.75382 25.63936
## sample estimates:
## mean in group Standard     mean in group Xray
##               45.30909               24.11250
```

Helfen Sie Nilufar bei der Interpretation des t-Tests! Sonst geht es auch für Tina und Yuki nicht weiter.

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Formulieren Sie das statistische Hypothesenpaar! **(1 Punkt)**
3. Liegt ein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen vor? Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
4. Skizieren Sie das sich ergebende 95% Konifidenzintervall! **(2 Punkte)**
5. Beschriften Sie die Abbildung und das 95% Konfidenzintervall entsprechend! **(2 Punkte)**
6. Interpretieren Sie den Effekt des 95% Konifidenzintervalls! **(2 Punkte)**

68. Aufgabe (9 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

YouTube Klick mich!

Interpretation des t-Tests in R - die Visualisierung 'Mit dem R Paket {emmeans} können wir gleich die Gruppenvergleiche rechnen und uns das *compact letter displac*' ausgeben lassen!', verkündet Steffen sichtlich stolz. Ein paar Mal hat sie schon die Romantik gehindert weiterzumachen. 'Nach Meinung der Betreuerin soll es aber nur erstmal ein t-Test sein. Und die Ausgabe ist schon wirr genug.', merkt Yuki an. Jonas und Yuki sind bei Steffen um sich in R helfen zu lassen. Im Hintergrund wummert Taylor Swift. Yuki streichelt zur Beruhigung die Schlange von Steffen. Die beiden waren 2 Monate im Teuteburgerwald um einen Versuch mit Lauch in einem Feldexperiment durchzuführen. Ziel war es das Outcome (*Y*) Trockengewicht [kg/ha] zu bestimmen. Steffen überlegt, ob er die beiden nicht noch auf den Film *Harry Potter* einlädt oder dann doch lieber raus geht um zu Ringen? Vielleicht will ja Yuki mit. Besser als der Film.

```
##
##  Two Sample t-test
##
## data:  Trockengewicht by Genotypen
## t = -4.3319, df = 16, p-value = 0.0005153
## alternative hypothesis: true  is not equal to [condensed]
## 95 percent confidence interval:
##  -12.752500  -4.372176
## sample estimates:
## mean in group AA mean in group BB
##         24.60909         33.17143
```

Helfen Sie Steffen bei der Interpretation des t-Tests! Sonst geht es auch für Jonas und Yuki nicht weiter.

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Formulieren Sie das statistische Hypothesenpaar! **(1 Punkt)**
3. Liegt ein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen vor? Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
4. Berechnen Sie den Effekt des t-Tests! **(1 Punkt)**
5. Skizzieren Sie die sich ergebenden Barplots! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
6. Skizzieren Sie die sich ergebenden Boxplot! Welche Annahmen an die Daten haben Sie getroffen? Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**

69. Aufgabe (11 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Statistik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

YouTube
Klick mich!

Berechnung des gepaarten t-Test Alles voll mit Lauch. Das haben Paula und Jonas gemeinsam in einer Hausarbeit gemacht! Worum ging es aber konkret? Beide haben als einen normalverteilten Endpunkt (Y) Trockengewicht [kg/ha] von Lauch bestimmt. Die Daten haben beide zusammen in einem Freilandversuch erhoben. In dem Experiment ging es um eine vorher/nachher Untersuchung an den gleichen Lauch. Als Behandlung wurde Beschattung ($7d$ und $14d$) eingesetzt. Nach der Meinung der Betreuerin muss hier ein gepaarter t-Test gerechnet werden. Paula schaut nachdenklich zu Jonas. Wenn der Perfektionismus nicht wäre, ja dann wäre wohl vieles möglich für Paula! Aber so... Steffen denkt derweil angestrengt an Snickers. Im Hintergrund wummert White Lies.

ID	treatment	freshmatter
5	7d	34.1
2	7d	49.1
7	7d	39.0
10	14d	32.5
2	14d	37.7
9	14d	28.4
6	7d	50.9
3	7d	44.4
10	7d	52.5
1	14d	31.3
6	14d	41.0
7	14d	28.0
4	7d	48.9
5	14d	31.1
8	14d	37.8
4	14d	27.3
3	14d	31.2
9	7d	43.4
1	7d	45.3
8	7d	54.3

Leider kennen sich Paula und Jonas mit der Berechnung eines gepaarten t-Tests überhaupt nicht aus. Deshalb brauchen sie beide bei der Berechnung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Formulieren Sie das statistische Hypothesenpaar! **(1 Punkt)**
3. Bestimmen Sie die Teststatistik T_D eines gepaarten t-Tests! **(3 Punkte)**
4. Treffen Sie mit $T_{\alpha=5\%} = 1.84$ eine Aussage zur Nullhypothese! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
5. Schätzen Sie den p-Wert des gepaarten t-Tests ab! Begründen Sie Ihre Antwort mit einer Skizze! **(2 Punkte)**
6. Formulieren Sie eine Antwort an Paula über das Ergebnis Ihrer statistischen Analyse! **(2 Punkte)**

70. Aufgabe (10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Statistik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

YouTube
Klick mich!

Interpretation des gepaarten t-Tests in R Es gibt ja immer die Möglichkeit sich Hilfe zu holen. Das geht natürlich auch immer in einem Projektbericht. Deshalb arbeiten Mark und Yuki gemeinsam an einem Projektbericht. Das macht dann auch die Analyse ihres Hauptversuches einfacher. Zwar hat jeder von ihnen noch ein Subthema, aber auch da kann man sich ja helfen. Das hilft dann teilweise nur bedingt. Wenn die Unsicherheit nicht wäre, ja dann wäre wohl vieles möglich für Mark! Aber so.. In dem Hauptversuch wurde Folgendes von den beiden gemacht. Mark und Yuki haben sich Puten angeschaut. Dabei geht um Zusammenhang zwischen Ernährungszusatz (*ohne* und 14*d*) und Gewichtszuwachs in der 1LW. Jetzt sollen beide einen gepaarten t-Test rechnen. Leider kennen sich beide nicht sehr gut in R aus. Aber wenigtens haben beide eine Menge an Marzipankugeln und in der Wohnung wummert Andrea Berg.

```
##
##  Paired t-test
##
## data:  Gewichtszuwachs by Ernährungszusatz
## t = 0.056132, df = 8, p-value = 0.9566
## alternative hypothesis: true  is not equal to [condensed]
## 95 percent confidence interval:
##  -4.898860  5.143304
## sample estimates:
## mean difference
##       0.1222222
```

Jetzt brauchen Mark und Yuki Ihre Hilfe bei der Berechnung eines gepaarten t-Tests in R um ihre Arbeit dann in diesem Semester noch abschließen zu können.

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Formulieren Sie das statistische Hypothesenpaar! **(1 Punkt)**
3. Liegt ein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen vor? Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
4. Skizzieren Sie das sich ergebende 95% Konfidenzintervall! **(2 Punkte)**
5. Interpretieren Sie den Effekt des gepaarten t-Tests! **(2 Punkte)**
6. Skizzieren Sie den sich ergebenden Boxplot der Differenzen! Welche Annahmen an die Daten haben Sie getroffen? Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**

Teil IV.

Die einfaktorielle & zweifaktorielle ANOVA

71. Aufgabe (11 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik

Klick mich!

Visualisierung der einfaktoriellen ANOVA Yuki und Jonas schauen sich etwas entnervt an. Gemeinsam schreiben die beiden ihre Abschlussarbeit und sollen nun als erstes einmal die Daten visualisieren damit abgeschätzt werden kann, ob überhaupt signifikante Ergebnisse zu erwarten sind. Die beiden waren im Wendland um ein Gewächshausexperiment mit Erbsen durchzuführen. Dabei haben Yuki und Jonas den Messwert Frischegewicht [kg/ha] unter der Behandung Substrattypen (*torf*, 40*p*60*n* und 70*p*30*n*) ermittelt. Kennengelernt haben sich die beiden auf einem Konzert von Iron Maiden. Später wird noch Mission Impossible geguckt. Jonas befürwortet das!

Substrattypen	Frischegewicht
70p30n	30
40p60n	25
70p30n	30
40p60n	25
40p60n	27
torf	31
70p30n	30
torf	28
40p60n	25
torf	30
40p60n	27
70p30n	30
torf	31
70p30n	30
70p30n	30
40p60n	25
torf	27
70p30n	30
torf	31
40p60n	24

Leider kennen sich Yuki und Jonas mit Darstellung einer einfaktoriellen ANOVA überhaupt nicht aus.

1. Erstellen Sie eine Visualisierung der Datentabelle! Beschriften Sie die Abbildung! **(2 Punkte)**
2. Benennen Sie die Visualisierung mit dem korrekten, statistischen Fachbegriff! **(1 Punkt)**
3. Zeichnen Sie folgende statistischen Maßzahlen passend ein!
   - Den globalen Mittelwert β_0 **(1 Punkt)**
   - Die Mittelwerte der einzelnen Behandlungsstufen **(1 Punkt)**
   - Die Mittelwertsdifferenz der einzelnen Behandlungsstufen mit β_{torf}, β_{40p60n} und β_{70p30n} **(1 Punkt)**
   - Die Residuen oder Fehler mit ϵ **(1 Punkt)**
4. Liegt ein *vermutlicher* signifikanter Unterschied vor? Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
5. Schätzen Sie die Effekte der Behandlungsstufen! **(2 Punkte)**

72. Aufgabe (10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik

Klick mich!

Ergebnistabelle der einfaktoriellen ANOVA 'Uff... die einfaktorielle ANOVA. Und wie füllen wir jetzt die Tabelle der ANOVA aus und schauen, ob da was signifikant ist?', Jessica hebt die Augenbraue. 'Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube man kann alles in der Tabelle relativ einfach mit wenigen Informationen berechnen.', meint Nilufar dazu. Da hilft das Huhn von Nilufar auch nur bedingt. Jessica hatte sich in ein Stallexperiment verschiedene Lamas angeschaut. Dabei ging es herauszufinden, ob es einen Zusammenhang zwischen der Behandlung Lüftungssystem (*keins*, *storm*, *tornado* und *thunder*) und dem Messwert Gewichtszuwachs in der 1LW gibt. Nachher wollen sich beide noch mit dem Hobby Hip Hop von Nilufar beschäftigen. Kennt Jessica noch nicht, klingt aber interessant.

Leider kennen sich Jessica und Nilufar mit Berechnung einer einfaktoriellen ANOVA überhaupt nicht aus. Deshalb brauchen beide bei der Erstellung Ihre Hilfe, das Huhn reicht als Hilfe nicht aus!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Formulieren Sie das statistische Hypothesenpaar! **(2 Punkte)**
3. Füllen Sie die unterstehende einfaktorielle ANOVA Ergebnistabelle aus! **(3 Punkte)**

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
Lüftungssystem	3	2866.97			
error	21				
Total	24	3162.64			

4. Schätzen Sie den p-Wert der Tabelle mit $F_{\alpha=5\%} = 3.07$ ab. Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
5. Berechnen Sie den Effektschätzer η^2! Was sagt Ihnen der Wert von η^2 aus? **(2 Punkte)**

73. Aufgabe (11 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik • Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik



YouTube Klick mich!

Die einfaktorielle ANOVA in R 'Uff... die einfaktorielle ANOVA und R. Nicht so einfach... Was sagt mir jetzt die Ausgabe der ANOVA und wo sehe ich, ob da was signifikant ist?', denkt Nilufar und hebt die Augenbraue. Nilufar hatte sich ein Gewächshausexperiment mit Brokkoli angeschaut. Als wäre das nicht alles schon schwer genug. Nilufar und die Erwartung, eine unendliche Geschichte mit kniffeligen Wendungen. Dabei ging es beim Experiment herauszufinden, ob es einen Zusammenhang zwischen der Behandlung Lüftungssysteme (*ctrl*, *storm*, *thunder* und *tornado*) und dem Messwert Trockengewicht [kg/ha] gibt. Nun möchte ihre Betreuerin ihrem Projektbericht erstmal eine ANOVA sehen und die Ergebnisse präsentiert bekommen. Und eigentlich will sie ja was anderes... Auf seinem Second Screen läuft Star Trek und Nilufar schaufelt Takis Blue Heat. Nicht effizient, aber gut.

```
## Analysis of Variance Table
##
## Response: Trockengewicht
##                 Df  Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## Lüftungssysteme  3  25.325  8.4415   1.599 0.2147
## Residuals       25 131.986  5.2794
```

Leider kennen sich Nilufar mit Berechnung einer einfaktoriellen ANOVA überhaupt nicht aus. Deshalb braucht sie bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Formulieren Sie das statistische Hypothesenpaar! **(2 Punkte)**
3. Interpretieren Sie das Ergebnis der einfaktoriellen ANOVA! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
4. Berechnen Sie den Effektschätzer η^2! Was sagt Ihnen der Wert von η^2 aus? **(2 Punkte)**
5. Skizzieren Sie eine Abbildung, der dem obigen Ergebnis der einfaktoriellen ANOVA näherungsweise entspricht! Begründen Sie Ihre Darstellung! *Berücksichtigen Sie dabei den p-Wert sowie den berechneten Wert von η^2 in Ihrer Darstellung.* **(4 Punkte)**

74. Aufgabe (12 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

YouTube
Klick mich!

Die einfaktoriellen ANOVA und der Student t-Test 'Als erstes bauen wir uns aus unsere Daten die ANOVA Tabelle dann sehen wir schon, ob unser Gruppenvergleich in der ANOVA signifikant ist.', Jonas schaut Yuki fragend an und hofft auf eine positive Regung im Gesicht. Wird aber enttäuscht. Yuki schmeißt sich noch ein paar Reese's Peanut Butter Cups in den Rachen. Beide tuen sich sehr schwer mit der einfaktoriellen ANOVA. Nun möchte erstmal ihre Betreuung der Arbeit eine ANOVA Tabelle sehen. Was immer da auch drin zu erkennen sein mag. Beide waren im Wendland um ein Stallexperiment mit Lamas durchzuführen. Dabei ging es herauszufinden, ob es einen Zusammenhang zwischen der Behandlung Elterlinie (*ctrl*, *Standard*, *Yray* und *Xray*) und dem Messwert Schlachtgewicht [kg] gibt. Später wollen die beiden dann noch raus um zu Boldern.

Leider kennen sich Jonas und Yuki mit Berechnung einer einfaktoriellen ANOVA überhaupt nicht aus. Deshalb brauchen beide bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Formulieren Sie das statistische Hypothesenpaar! **(1 Punkt)**
3. Füllen Sie die unterstehende einfaktorielle ANOVA Ergebnistabelle aus! **(3 Punkte)**

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
Elterlinie	3	2.72			
Error	20	71.11			

4. Schätzen Sie den p-Wert der Tabelle mit $F_{\alpha=5\%} = 3.1$ ab. Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
5. Was bedeutet ein signifikantes Ergebnis in einer einfaktoriellen ANOVA? **(1 Punkt)**
6. Berechnen Sie *einen* Student t-Test für den *vermutlich* signifikantesten Gruppenvergleich anhand der untenstehenden Tabelle mit $T_{\alpha=5\%} = 2.03$. Begründen Sie Ihre Auswahl! **(3 Punkte)**

Elterlinie	Fallzahl (n)	Mittelwert	Standardabweichung
ctrl	5	3.60	1.34
Standard	8	3.62	1.06
Yray	6	4.17	0.75
Xray	5	4.40	3.65

7. Gegebenen der ANOVA Tabelle war das Ergebnis des Student t-Tests zu erwarten? Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**

75. Aufgabe (12 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik





Ergebnistabelle der zweifaktoriellen ANOVA Wie absolut ärgerlich. Jetzt stellt sich tatsächlich heraus, dass seiner Betreuerin keine Ahnung von der zweifaktoriellen ANOVA hat. Woher soll Alex jetzt das Wissen nehmen? Alex mampft aus Frust noch eine Handvoll Gummibärchen. Immerhin muss er ja noch mit seiner Abschlussarbeit dieses Jahr fertig werden. In einen Leistungssteigerungsversuch hatte er Lamas mit der Behandlung Lüftungssystem (*keins*, *storm*, *tornado* und *thunder*) sowie der Behandlung Bestandsdichte (*standard* und *kontakt*) im Wendland untersucht. Es wurde als Messwert Fettgehalt [%/kg] bestimmt. Jetzt muss er erstmal die zweifaktorielle ANOVA verstehen. Und eigentlich wollte Alex doch noch zum Sport! Einfach mal raus um zu Laufen. Ohne Ziel und Uhr. Das ist was für Alex.

Leider kennen sich Alex mit Berechnung einer zweifaktoriellen ANOVA überhaupt nicht aus. Deshalb braucht er bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung für beide Faktoren separat! **(2 Punkte)**
2. Formulieren Sie die statistischen Hypothesenpaare für beide Faktoren separat! **(2 Punkte)**
3. Füllen Sie die unterstehende zweifaktorielle ANOVA Ergebnistabelle aus! **(3 Punkte)**

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
Lüftungssystem	3	133.38			
Bestandsdichte	1	417.34			
Lüftungssystem:Bestandsdichte	3	79.44			
Error	18	262.09			

4. Schätzen Sie den p-Wert der Tabelle ab. Begründen Sie Ihre Antwort! **(3 Punkte)**

	$F_{\alpha=5\%}$
Lüftungssystem	4.26
Bestandsdichte	3.40
Lüftungssystem:Bestandsdichte	5.23

5. Was sagt der Term *Lüftungssystem:Bestandsdichte* aus? Interpretieren Sie das Ergebnis! **(2 Punkte)**

76. Aufgabe (12 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik



Klick mich!

Die zweifaktorielle ANOVA in R ’Mit der zweifaktoriellen ANOVA lässt sich die Interaktion zwischen den beiden Behandlungen nachweisen!’, sein Betreuer scheint die zweifaktoriellen ANOVA zu verstehen. Warum jetzt er jetzt nochmal alles wiederkäuen muss, wird Jonas echt nicht so klar. Wenn es doch so klar ist? Jonas war im Oldenburger Land und hatte dort ein Kreuzungsexperiment mit Milchvieh durchgeführt. Die Komune wo er untergekommen war, war cool gewesen. Nur jetzt muss eben das Experiment fertig ausgewertet werden. Jonas hatte zwei Behandlungen auf Milchvieh angewendet. Einmal Lüftungssystem (*keins*, *storm*, *tornado* und *thunder*) sowie als zweite Behandlung Flüssignahrung (*ctrl* und *flOw*). Gemessen wurde der Messwert (*Y*) Protein/Fettrate [%/kg]. Jetzt muss das hier zu einem Ende kommen! Eigentlich wollte Jonas nachher noch einen Film schauen. Das Verrückte ist, dass das Meerschweinchen Mission Impossible wirklich liebt. Das ist Jonas sehr recht, denn er braucht Entspannung.

```
## Analysis of Variance Table
##
## Response: Protein/Fettrate
##                              Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
## Lüftungssystem                3 410.41 205.207 23.3052 2.377e-06
## Flüssignahrung                1  67.06  67.060  7.6159   0.01090
## Lüftungssystem:Flüssignahrung  3 130.48  65.239  7.4091   0.00312
## Residuals                     24 211.32   8.805
```

Leider kennt sich Jonas mit Berechnung einer zweifaktoriellen ANOVA überhaupt nicht aus. Deshalb braucht er bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung für beide Faktoren separat! **(2 Punkte)**
2. Formulieren Sie die statistischen Hypothesenpaare für beide Faktoren separat! **(2 Punkte)**
3. Interpretieren Sie das Ergebnis der zweifaktoriellen ANOVA! Begründen Sie Ihre Antwort! **(3 Punkte)**
4. Zeichnen Sie eine Abbildung, der dem obigen Ergebnis der zweifaktoriellen ANOVA näherungsweise entspricht! **(5 Punkte)**

77. Aufgabe (11 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

YouTube
Klick mich!

Interaktion in der zweifaktoriellen ANOVA 'Mit der zweifaktoriellen ANOVA lässt sich die Interaktion zwischen den beiden Behandlungen nachweisen!', sein Betreuer scheint die zweifaktoriellen ANOVA zu verstehen. Warum jetzt er jetzt nochmal alles wiederkäuen muss, wird Alex echt nicht so klar. Wenn es doch so klar ist? Alex war im Oldenburger Land und hatte dort ein Freilandversuch mit Spargel durchgeführt. Die Komune wo er untergekommen war, war cool gewesen. Nur jetzt muss eben das Experiment fertig ausgewertet werden. Es liegt anscheinend eine signifikante Interaktion vor? Alex hatte zwei Behandlungen auf Spargel angewendet. Einmal Düngestufen (*ctrl*, *low*, *mid* und *high*) sowie als zweite Behandlung Lüftungssystemen und Folientunneln (*ctrl*, und *tornado*). Gemessen wurde der Messwert (*Y*) Proteingehalt [g/kg]. Jetzt muss das hier zu einem Ende kommen! Eigentlich wollte Alex nachher noch einen Film schauen. Wenn Alien läuft, dann ist die Katze nicht mehr da. Aber jetzt braucht er mal Entspannung!

Leider kennen sich Alex und sein Betreuer mit der zweifaktoriellen ANOVA überhaupt nicht aus. Geschweige denn mit der Interpretation einer Interaktion. Deshalb braucht er bei der Erstellung Ihre Hilfe, sonst wird es heute Abend mit seinem Hobby Starcraft nichts mehr!

1. Visualisieren Sie folgende mögliche Interaktionen zwischen den Behandlungen! Heben Sie die Positionen der auftretenden Interaktion (farblich) hervor! Beschriften Sie die Abbildung! **(4 Punkte)**
   a) Keine Interaktion liegt vor.
   b) Eine schwache Interaktion liegt vor.
   c) Eine starke Interaktion liegt vor.
2. Erklären Sie den Unterschied zwischen den verschiedenen Interaktionen! **(2 Punkte)**
3. Welche statistische Maßzahl betrachten Sie für die Bewertung der Interaktion? **(1 Punkt)**
4. Schreiben Sie das Modell mit Interaktionsterm in R für eine zweifaktorielle ANOVA! **(1 Punkt)**
5. Skizzieren Sie die Funktion in R für eine Post-hoc Analyse in `{emmeans}`! **(1 Punkt)**
6. Wenn eine signifikante Interaktion in den Daten vorliegt, wie ist dann das weitere Vorgehen? Berücksichtigen Sie dabei die Verwendung von `{emmeans}`! **(2 Punkte)**

78. Aufgabe (10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Biostatistik

Klick mich!

Zusammenhang zwischen der ANOVA und dem Post-hoc-Test In ein Feldexperiment wurden die Daten *D* von Maiss mit der Behandlung Genotypen (*AA*, *AB* und *BB*) untersucht. Es wurde als Messwert Chlorophyllgehalt (SPAD-502Plus) [SPAD] bestimmt. Jetzt starrt Tina mit auf die R Ausgabe einer einfaktoriellen ANOVA. Anscheinend gibt es ein Problem mit der Annahme der Normalverteilung und der Varianzhomogenität der ANOVA in den Daten. 'Wir haben jetzt bei der ANOVA einen p-Wert mit 0.071 raus sowie eine F-Statistik F_D mit 1.61 berechnet. Nach den Boxplots müsste sich eigentlich ein Unterschied zwischen *AB* und *AA* ergeben. Der Unterschied ist in `{emmeans}` auch signifikant mit einem p-Wert von 0.021. Wie kann das sein?', meint Tina ungläubig. Leider starrt ihr Betreuer in der gleichen Art Tina zurück an. Tina hat schon genug Probleme. Wenn die Wut nicht wäre, dann wäre es einfacher. Das wird ein langer Nachmmittag, denkt sie sich und kreuselt ihren Mund. 'Und was machen wir jetzt?' entfährt es ihr überrascht entnervt. Immerhin war geht es ja um die Projektbericht. Tina hätte doch nichts mit Maiss machen sollen. Maiss – was soll das auch bedeutendes sein? Hoffentlich kommt sie noch zum Konzert von Tocotronic. Nervös krault sie die Spinne.

Gegebene Formeln

$$MS_{treatment} = \frac{SS_{treatment}}{df_{treatment}} \quad MS_{error} = \frac{SS_{error}}{df_{error}} \quad F_D = \frac{MS_{treatment}}{MS_{error}}$$

Leider kennen sich Tina und ihr Betreuer mit der Interpretation einer ANOVA überhaupt nicht aus. Deshalb braucht sie bei der Erstellung Ihre Hilfe und die Zeit wird knapp.

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Formulieren Sie das statistische Hypothesenpaar! **(1 Punkt)**
3. Was bedeutet eine signifikante ANOVA für die beobachteten Daten *D*? **(1 Punkt)**
4. Visualisieren Sie den Unterschied zwischen Varianzhomogenität und Varianzheterogenität anhand der Daten *D*! Beschriften Sie die Abbildung! **(2 Punkte)**
5. Welche Auswirkung hat die Verletzung der Annahme der Varianzhomogenität für die Teststatistik F_D der ANOVA? Begründen Sie Ihre Antwort! **(3 Punkte)**
6. Erklären Sie abschließend die Diskrepanz zwischen den Ergebnis der ANOVA und dem paarweisen Gruppenvergleich in `{emmeans}`! **(2 Punkte)**

Teil V.

Multiple Gruppenvergleiche

79. Aufgabe (12 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik

Klick mich!

Adjustierung multipler Vergleiche 'Moment, die haben ja das Gleiche gemacht wie wir!', ruft Jessica laut aus. Yuki schaut etwas verwundert. 'Das glaube ich eher nicht. Lass uns mal unsere Daten mit den Ergebnissen von Meyer et al. (2021) vergleichen.', antwortet Yuki. In ein Gewächshausexperiment mit Maiss wurde die Behandlung Bewässerungstypen (*none*, *ctrl*, *low*, *mid* und *high*) auf den Messwert Trockengewicht [kg/ha] untersucht. Jetzt müssen die beiden mal schauen, ob sie wirklich was Neues gefunden haben oder ob die Ergebnisse alle die gleichen sind wie schon bei Meyer et al. (2021). Es ergab sich dann die folgende Tabelle der rohen p-Werte für die Vergleiche zu Meyer et al. (2021).

Rohen p-Werte	Adjustierte p-Werte	Nullhypothese ablehnen?
0.060		
0.340		
0.001		
0.002		
0.012		

Leider kennen sich Jessica und Yuki mit der Adjustierung von p-Werten und dem Signifikanzniveau α überhaupt nicht aus. Deshalb brauchen die beiden bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Formulieren Sie die statistischen Hypothesen! **(1 Punkt)**
3. Füllen Sie die Spalte *Adjustierte p-Werte* nach der Bonferoni-Methode aus! **(2 Punkte)**
4. Entscheiden Sie, ob nach der Adjustierung die Nullhypothese abgelehnt werden kann! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
5. Wie ist Ihr Vorgehen, wenn Sie anstatt der p-Werte das Signifikanzniveau α adjustieren? **(2 Punkte)**
6. Erklären Sie warum die p-Werte oder das Signifikanzniveau α bei multiplen Vergleichen adjustiert werden müssen! **(2 Punkte)**
7. Welche Adjustierung wird im Allgemeinen vorgezogen? Die Adjustierung der p-Werte oder die Adjustierung des Signifikanzniveaus α? Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**

80. Aufgabe (10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Inhalt folgender Module: Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik





Visualisierung des Compact Letter Displays (CLD) Jonas betrachtet in sich gekehrt die Poster vor dem Büro von seiner Betreuerin. Viele der explorativen Abbildungen sagen ihm etwas. Die Barplots und die Boxplots könnte er dann schon nachbauen. Das macht ihn dann zuversichtlich die Abschlussarbeit auch hinzukriegen. Etwas komischer sind die seltsamen Buchstaben über den Barplots. Jonas betrachtet ein Poster das sich mit Lauch beschäftigt. Substrattypen (*kompost*, *torf*, 40*p*60*n* und 70*p*30*n*) und Trockengewicht [kg/ha] wurden dort bestimmt. So richtig schlau, wird er daraus nicht.

Behandlung	Compact letter display
kompost	B
torf	C
40p60n	BC
70p30n	A

Leider kennen sich Jonas mit dem *Compact letter display (CLD)* überhaupt nicht aus. Deshalb braucht er bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Formulieren Sie die statistischen Hypothesen! **(1 Punkt)**
3. Zeichnen Sie die sich anhand des *Compact letter display (CLD)* ergebenden Barplots! **(2 Punkte)**
4. Ergänzen Sie das *Compact letter display (CLD)* zu den Barplots! **(1 Punkt)**
5. Erklären Sie *einen* Vorteil und *einen* Nachteil des *Compact letter display (CLD)*! **(2 Punkte)**
6. Erstellen Sie eine Matrix mit den paarweisen *p*-Werten eines Student t-Tests, die sich näherungsweise aus dem *Compact letter display (CLD)* ergeben würde! Begründen Sie Ihre Antwort! **(3 Punkte)**

81. Aufgabe (12 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik



Klick mich!

Berechnung des Compact Letter Displays (CLD) anhand von t-Tests Tina hatte in ihre Hausarbeit einen Versuch in einer Klimakammer durchgeführt. Soweit so gut. Dabei hat sie sich mit Brokkoli beschäftigt. Angeblich der neueste heiße Kram... aber das ist wiederum was anderes. So richtig mitgenommen hat Tina das Thema dann doch nicht. Hat sie sich doch mit Lüftungssysteme (*ctrl*, *storm*, *thunder* und *tornado*) und Proteingehalt [g/kg] schon eine Menge an Daten angeschaut. Nach ihr Betreuer soll sie nun ein CLD bestimmen. Weder weiß sie was ein CLD ist, noch war ihr erster Gedanke mit Köln und die LGBTQ Community richtig... Als erstes solle sie die Gruppen nach absteigender Effektstärke sortieren. Was immer das jetzt bringen soll.

Lüftungssysteme	Fallzahl (n)	Mittelwert	Standardabweichung
ctrl	7	9.50	2.64
storm	9	15.49	2.23
thunder	9	5.89	3.31
tornado	9	14.61	1.95

Leider kennen sich Tina mit dem *Compact letter display (CLD)* überhaupt nicht aus. Deshalb braucht sie bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Formulieren Sie die statistischen Hypothesen! **(1 Punkt)**
3. Zeichnen Sie die sich ergebenden Barplots! **(1 Punkt)**
4. Berechnen Sie die Matrix der *p*-Werte anhand von Student t-Tests! *Nutzen Sie hierfür ein globales s_p sowie eine gemittelte Fallzahl n für die Berechnung der Teststatistik! Nehmen Sie einen kritischen Wert $T_{\alpha=5\%}$ von 1.96 an!* **(4 Punkte)**
5. Ergänzen Sie das *Compact letter display (CLD)* zu den gezeichneten Barplots! Begründen Sie Ihre Antwort! **(4 Punkte)**
6. Interpretieren Sie das *Compact letter display (CLD)* für Tina! **(1 Punkt)**

Teil VI.

Der Chi-Quadrat-Test

82. Aufgabe (10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Inhalt folgender Module: Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik



Klick mich!

Den Chi-Quadrat-Test berechnen Am Ende war es für Tina in ihrer Hausarbeit dann doch kein normalverteiltes Outcome. Das was jetzt etwas doof, da er sich auf eine ANOVA gefreut hatte. Dann noch schnell Tocotronic auf das Ohr und los gehts. Prinzipiell ginge das auch irgendwie, aber nun möchte ihr Betreuer gerne einen $\mathcal{X}^2$-Test auf einer 2x2-Kreuztabelle berechnet bekommen. Tina hatte sich in ein Feldexperiment $n = 168$ Beobachtungen von Lauch angeschaut. Dabei hat sie als Behandlung *Pestizideinsatz [ja/nein]* bestimmt und zum anderen die Variable *Proteingehalt im Zielbereich [ja/nein]* ermittelt. Jetzt muss Tina mal schauen, wie sie das jetzt rechnet. Eigentlich wollte Tina nachher noch zum Sport. Einfach mal raus um zu Boxen. Ohne Ziel und Uhr. Das ist was für Tina.

	56	41	
	27	44	

Leider kennt sich Tina mit der Berechnung eines $\mathcal{X}^2$-Test für kategoriale Daten überhaupt nicht aus. Deshalb braucht sie bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Ergänzen Sie die Tabelle um die fehlenden Informationen! **(1 Punkt)**
3. Visualisieren Sie den Zusammenhang zwischen den beiden kategorialen Variablen! **(2 Punkte)**
4. Berechnen Sie die Teststatistik eines Chi-Quadrat-Test! **(2 Punkte)**
5. Treffen Sie eine Entscheidung im Bezug zu der Nullhypothese gegeben einem $\mathcal{X}^2_{\alpha=5\%} = 5.61$! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
6. Skizzieren Sie in einer Abbildung die $\mathcal{X}^2$-Verteilung, wenn die H_0 wahr ist! Ergänzen Sie $\mathcal{X}^2_{\alpha=5\%}$ und $\mathcal{X}^2_D$ in der Abbildung! *Beachten Sie folgenden Informationen zur $\mathcal{X}^2$-Verteilung. Die $\mathcal{X}^2$-Verteilung hat ein Maxima bei $\mathcal{X}^2 = 6$ sowie ein Minima bei $\mathcal{X}^2 = 10$.* **(2 Punkte)**

83. Aufgabe (11 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Inhalt folgender Module: Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik



Klick mich!

Den Chi-Quadrat-Test mit Effektmaß berechnen Am Ende war es für Yuki in seiner Abschlussarbeit dann doch kein normalverteiltes Outcome. Das was jetzt etwas doof, da er sich auf eine ANOVA gefreut hatte. Dann noch schnell London Grammar auf das Ohr und los gehts. Prinzipiell ginge das auch irgendwie, aber nun möchte seine Betreuerin gerne einen $\mathcal{X}^2$-Test auf einer 2x2-Kreuztabelle berechnet bekommen. Yuki hatte sich in ein Gewächshausexperiment $n = 140$ Beobachtungen von Erbsen angeschaut. Dabei hat er als Behandlung *KI-gesteuert [ja/nein]* bestimmt und zum anderen die Variable *Chlorophyllgehalt unter Zielwert [ja/nein]* ermittelt. Jetzt muss Yuki mal schauen, wie er das jetzt rechnet. Eigentlich wollte Yuki nachher noch zum Sport. Yuki will später nochmal raus um zu Boldern. Druck ablassen, dass muss er auch.

	38	21	
	43	38	

Leider kennt sich Yuki mit der Berechnung eines $\mathcal{X}^2$-Test für kategoriale Daten überhaupt nicht aus. Deshalb braucht er bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Ergänzen Sie die Tabelle um die fehlenden Informationen! **(1 Punkt)**
3. Berechnen Sie die Teststatistik eines Chi-Quadrat-Test! **(3 Punkte)**
4. Treffen Sie eine Entscheidung im Bezug zu der Nullhypothese gegeben einem $\mathcal{X}^2_{\alpha=5\%} = 4.56$! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
5. Berechnen Sie den Effektschätzer *Cramers V* auf der 2x2 Kreuztabelle! **(1 Punkt)**
6. Welchen Wertebereich kann der Effektschätzer *Cramers V* annehmen? Wann liegt kein Effekt und wann ein starker Effekt vor? **(2 Punkte)**
7. Interpretieren Sie den berechneten Effektschätzer *Cramers V* unter Berücksichtigung der Fragestellung! **(1 Punkt)**

84. Aufgabe (10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Inhalt folgender Module: Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik



YouTube
Klick mich!

Den Chi-Quadrat-Test in einem Fragebogen berechnen Yuki hatte sich gleich von Beginn an in ihrer Hausarbeit für eine Umfrage im Marketing interessiert. Jetzt geht es um den Haupt- und Nebenerwerb von Erlebnishöfen in Norddeutschland. Viele Höfe haben angefangen auch Großkatzen zu halten, damit mehr Kunden auf die Höfe kommen. Für den Verband der Großkatzenbesitzer e.V. möchte sie nun einen Fragebogen zur Zukunftsfähigkeit Schritt für Schritt auswerten. Dabei teilt sie zuerst die Antwortenden in die beiden Gruppen 'Höfe mit Großkatzen [ja]' und 'Höfe mit Großkatzen [nein]' ein. Daraufhin möchte sie für folgende Frage *f4verband* einmal auswerten, ob es einen Unterschied zwischen den beiden Höfen mit oder ohne Großkatzen gibt.

Sehen Sie die Haltung von Großkatzen als eine kulturelle Bereicherung?

Yuki krazt sich an ihrem Kopf. Wie soll man eine Tabelle mit so vielen Zahlen sinnvoll auswerten? Schnell noch ein paar Reese's Peanut Butter Cups einwerfen und los gehts!

f4verband	**trifft gar nicht zu**	**trifft nicht zu**	**weder noch**	**trifft zu**	**trifft voll zu**	
ja	2	8	25	13	6	
nein	3	7	12	26	19	

Leider kennt sich Yuki mit der Berechnung eines $\mathcal{X}^2$-Test auf einer Frage in einem Fragebogen überhaupt nicht aus. Deshalb braucht sie bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Ergänzen Sie die Tabelle um die fehlenden Informationen! **(1 Punkt)**
3. Berechnen Sie die Teststatistik $\mathcal{X}^2_D$ eines Chi-Quadrat-Test! *Ignorieren Sie Zellbelegungen kleiner gleich fünf in der Berechnung von $\mathcal{X}^2_D$ und Runden Sie den erwarteten Wert E ganzzahlig!* **(2 Punkte)**
4. Treffen Sie eine Entscheidung im Bezug zu der Nullhypothese gegeben einem $\mathcal{X}^2_{\alpha=5\%} = 18.21$! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
5. Visualisieren Sie die 2x5 Kreuztabelle *ohne* die Berücksichtigung der Antwortkategorie 'weder noch'! **(2 Punkte)**
6. Berechnen Sie den Effektschätzer *Cramers V* auf der 2x5 Kreuztabelle! **(1 Punkt)**
7. Interpretieren Sie den berechneten Effektschätzer *Cramers V* unter Berücksichtigung der Fragestellung! **(1 Punkt)**

Teil VII.
Lineare Regression & Korrelation

85. Aufgabe (10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen

Klick mich!

Visualisierung der linearen Regression 'Wichtig ist es, dass wir jetzt eine Gerade durch die Punkte zeichnen!', ruft Paula. 'Ich sehe nur eine Zahlen und keine Punkte. Wie soll ich da denn jetzt eine Gerade durchzeichnen?', fragt Tina. Paula atmet schwer ein. Die beiden hatten ein Gewächshausexperiment im Oldenburger Land mit Spargel durchgeführt. Dabei wurden die beiden folgenden Variablen gemessen: durchschnittlicher Regenwurmdichte [Anzahl/l] und Chlorophyllgehalt (SPAD-502Plus) [SPAD]. Jetzt will die Betreuung von den beiden einmal die Visualisierung der Daten und auch gleich noch die lineare Regression gerechnet bekommen.

Chlorophyllgehalt (SPAD-502Plus) [SPAD]	Durchschnittlicher Regenwurmdichte [Anzahl/l]
21.0	20.0
22.3	22.9
18.6	16.6
19.8	19.4
17.8	18.1
20.1	21.9
19.0	22.5
22.6	20.0
18.9	16.7
19.6	20.6
19.2	19.3

Leider kennen sich Paula und Tina mit der linearen Regression für kontinuierliche Daten überhaupt nicht aus. Deshalb brauchen beide bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Erstellen Sie eine Visualisierung für die Datentabelle. Beschriften Sie die Achsen! **(2 Punkte)**
3. Schätzen Sie die Regressionsgleichung aus der obigen Abbildung ab! Begründen Sie Ihre Antwort mit einer Skizze der Methodik an ausgewählten Punkten! **(2 Punkte)**
4. Beschriften Sie die Grade mit den statistischen Maßzahlen der linearen Regressionsgleichung! **(2 Punkte)**
5. Liegt ein Zusammenhang zwischen x und y vor? Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
6. Wenn kein Zusammenhang zu beobachten wäre, wie würde die Grade aussehen? *Antworten Sie mit einer Skizze der Geraden!* **(1 Punkt)**

86. Aufgabe (12 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen

YouTube Klick mich!

Interpretation der Ergebnisse einer linearen Regression 'Wichtig ist es, dass wir jetzt eine Gerade durch die Punkte zeichnen!', ruft Jessica. 'Ich sehe nur zwei Zeilen und keine Punkte. Wie soll ich da denn jetzt eine Gerade durchzeichnen?', fragt Tina. Jessica atmet schwer ein und starrt auf die R Ausgabe der Funktion `lm()`. Die beiden hatten ein Freilandversuch im Wendland mit Erdbeeren durchgeführt. Dabei wurden die beiden folgenden Variablen gemessen: durchschnittliche Regenwurmdichte [Anzahl/l] und Trockengewicht [kg/ha]. Das Bestimmtheitsmaß R^2 hatten die beiden mit 0.3 bestimmt. Jetzt will die Betreuung von den beiden einmal die Visualisierung der Daten und auch gleich noch die lineare Regression gerechnet bekommen. Das haben beide in R gemacht, aber wie soll das jetzt gehen?

term	estimate	std.error	t statistic	p-value
(Intercept)	4.56	1.94		
Durchschnittliche Regenwurmdichte	0.76	0.19		

Leider kennen sich Jessica und Tina mit der linearen Regression für kontinuierliche Daten in R überhaupt nicht aus. Deshalb brauchen beide bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Formulieren Sie die Regressionsgleichung! **(1 Punkt)**
3. Erstellen Sie eine Visualisierung der `lm()`-Ausgabe. *Beachten Sie die Informationen zum Bestimmtheitsmaß R^2 aus dem Aufgabentext!* Beschriften Sie die Achsen! **(2 Punkte)**
4. Beschriften Sie die Visualisierung mit den statistischen Maßzahlen der der `lm()`-Ausgabe! **(2 Punkte)**
5. Ergänzen Sie die t-Statistik in der `lm()`-Ausgabe! **(2 Punkte)**
6. Ergänzen Sie den p-Wert in der `lm()`-Ausgabe mit $T_{\alpha=5\%} = 1.96$! **(2 Punkte)**
7. Interpretieren Sie den p-Wert im Kontext der wissenschaftlichen Fragestellung! **(1 Punkt)**
8. Wie groß ist der Effekt im Kontext der wissenschaftlichen Fragestellung? **(1 Punkt)**

87. Aufgabe (11 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Inhalt folgender Module: Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik



Klick mich!

Interpretation der Ergebnisse einer linearen Regression in R 'Wichtig ist es, dass wir jetzt eine Gerade durch die Punkte zeichnen!', ruft Nilufar. 'Ich sehe nur Kauderwelsch und keine Punkte. Wie soll ich da denn jetzt eine Gerade durchzeichnen? Und warum überhaupt? War das unsere Fragestellung?', fragt Yuki. Nilufar atmet schwer ein und starrt auf die R Ausgabe der Funktion `lm()`. Die beiden hatten einen Versuch in einer Klimakammer im Teuteburgerwald mit Lauch durchgeführt. Dabei wurden die beiden folgenden Variablen gemessen: durchschnittlicher Niederschlag [ml/w] und Proteingehalt [g/kg]. Jetzt will die Betreuung von den beiden die Interpretierung der Daten in Form einer linearen Regression gerechnet bekommen. Das haben beide in R gemacht, aber wie soll das jetzt gehen? Das mit der Interpretation?

```
##
## Call:
## Proteingehalt ~ Durchschnittlicher_Niederschlag
##
## Residuals:
##     Min      1Q  Median      3Q     Max
## -2.6742 -1.4140 -0.1915  1.1892  3.1547
##
## Coefficients:
##                               Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)                     1.4351     1.5246   0.941    0.352
## Durchschnittlicher_Niederschlag   2.5289     0.1473  17.168   <2e-16
##
## Residual standard error: 1.561 on 40 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.8805, Adjusted R-squared:  0.8775
## F-statistic: 294.7 on 1 and 40 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Leider kennen sich Nilufar und Yuki mit der linearen Regression für kontinuierliche Daten in R überhaupt nicht aus. Deshalb brauchen beide bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Wie groß ist der Effekt im Kontext der wissenschaftlichen Fragestellung? **(2 Punkte)**
3. Interpretieren Sie die *p*-Werte im Kontext der wissenschaftlichen Fragestellung! **(2 Punkte)**
4. Visualisieren Sie die Verteilung der Residuen! **(2 Punkte)**
5. Ist die Annahme der Normalverteilung erfüllt? Begründen Sie die Antwort! **(2 Punkte)**
6. Erklären Sie *kurz* den Begriff `R-squared`! Was sagt Ihnen der Wert aus? **(2 Punkte)**

88. Aufgabe (10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Inhalt folgender Module: Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik



YouTube Klick mich!

Interpretation der Ergebnisse einer Korrelationsanalyse in R 'Ich glaube ich bringe da was durcheinander. Ich möchte eine Gerade durch die Punkte zeichnen oder doch eine Korrelation berechnen?', merkt Nilufar laut an. 'Ich sehe keine Punkte... das ist doch eine Ausgabe in R. Überhaupt, darum geht es doch gar nicht in meinem Versuch. Ich wollte doch keine Gerade zeichnen?.', antwortet Nilufar sich sichtlich übernächtigt selber. Irgendwie komisch, wenn sie Star Trek anmacht, dann ist das Huhn eigentlich sofort vor dem Bildschirm und starrt hinein. Die Nacht war zu lang und überhaupt. Nilufar und die Erwartung, eine unendliche Geschichte mit kniffeligen Wendungen. Nilufar hatte ein Stallexperiment im Oldenburger Land mit Lamas durchgeführt. Dabei wurden die beiden folgenden Variablen gemessen: mittlere Anzahl an weißen Blutkörperchen [LEU/ml] und Proteianteil [%/kg]. Jetzt will sie erstmal schauen, ob es einen Zusammenhang gibt und das soll mit der R Ausgabe möglich sein.

```
##
##  Pearson's correlation
##
## data:  Mittlere Anzahl and Proteianteil
## t = -5.5242, df = 8, p-value = 0.0005576
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
##  -0.9739179 -0.5926043
## sample estimates:
##       cor
## -0.8901125
```

Leider kennt sich Nilufar mit der Korrelationsanalyse in R überhaupt nicht aus. Deshalb braucht sie bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Formulieren Sie das statistische Hypothesenpaar! **(1 Punkt)**
3. Erstellen Sie eine Visualisierung für den Korrelationskoeffizienten! Beschriften Sie die Abbildung! **(2 Punkte)**
4. Nennen Sie die zwei Eigenschaften des Korrelationskoeffizienten! **(2 Punkte)**
5. Interpretieren Sie den Korrelationskoefizienten hinsichtlich des Effekts und der Signifikanz! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
6. Visualisieren Sie das 95% Konfidenzintervall! Beschriften Sie die Abbildung! **(2 Punkte)**

89. Aufgabe (12 Punkte)

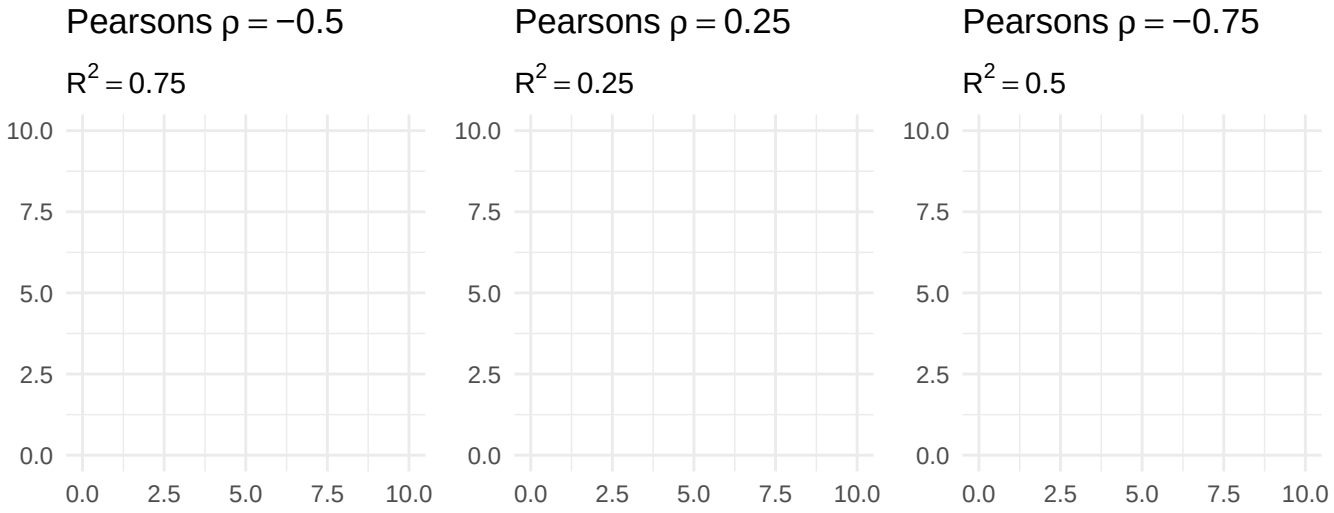
Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Inhalt folgender Module: Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik



YouTube Klick mich!

Visualisierung der Korrelation und des Bestimmtheitsmaßes 'Im Folgenden sind die drei leeren Abbildungen zu füllen.', liest Yuki und denkt nach. Yuki kennt sich nur begrenzt bis gar nicht mit der linearen Regresion und Korrelation aus. Dafür mit etwas anderem. Yuki liebt Orchideen. Darin kann er sich wirklich verlieren und immer wieder neu begeistern. Aber das hilft hier auch nur so halb. Daher mampft er noch ein paar Reese's Peanut Butter Cups



Leider kennt sich Yuki mit der Korrelationsanalyse und der linearen Regression überhaupt nicht aus. Deshalb braucht er bei der Auswertung Ihre Hilfe!

1. Zeichnen Sie für die ρ-Werte eine Gerade in die entsprechende Abbildung! **(3 Punkte)**
2. Zeichnen Sie für die R^2-Werte die entsprechende Punktewolke um die Gerade! **(3 Punkte)**
3. Nennen Sie die zwei Eigenschaften des Korrelationskoeffizienten! **(2 Punkte)**
4. Interpretieren Sie die R^2-Werte für die jeweilige Gerade! **(2 Punkte)**
5. Warum müssen Sie ein R^2-Wert berechnen, wenn Sie die einfachere Möglichkeit der visuellen Überprüfung haben? Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**

90. Aufgabe (12 Punkte)

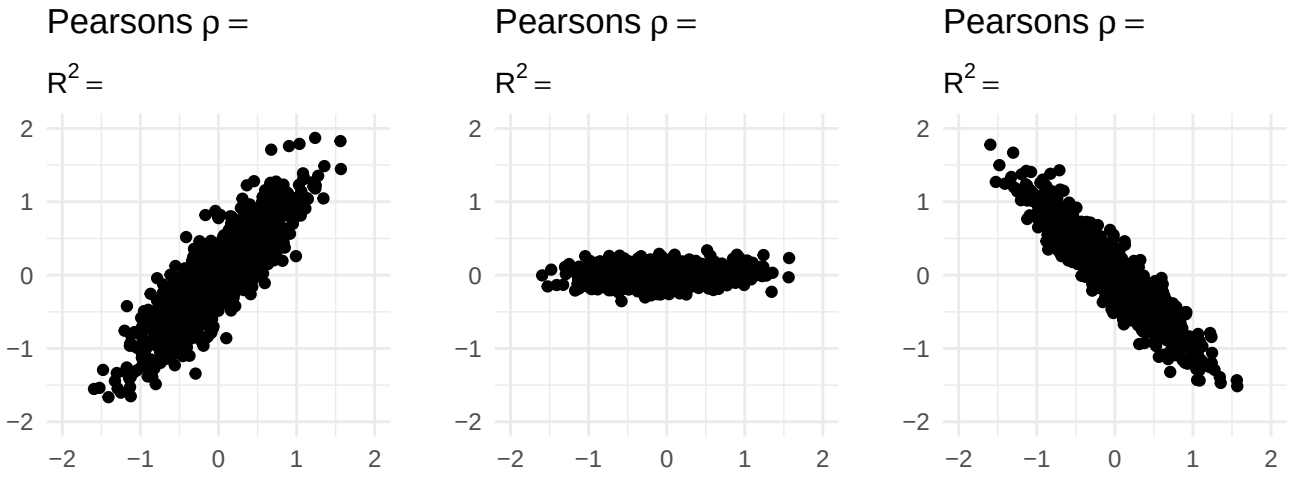
Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Inhalt folgender Module: Statistik • Angewandte Mathematik & Statistik für Bioverfahrenstechnik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik



YouTube Klick mich!

Schätzen der Korrelation und des Bestimmtheitsmaßes Heute hat leider Jonas Lerngruppe keine Zeit, so dass dann Jonas alles hier alleine machen muss. Das ist schon recht nervig. Jonas versteht nicht viel von ρ-Werten oder gar R^2-Werten. Geschweige denn hat er eine Idee, wie er die Werte abschätzen sollte. Müde dreht er Iron Maiden auf und lässt sich in Gedanken treiben. Gestern war er viel zu lange auf.



Leider kennt sich Jonas mit der Korrelationsanalyse und der linearen Regression überhaupt nicht aus. Deshalb braucht er bei der Auswertung Ihre Hilfe!

1. Schätzen Sie die ρ-Werte in den Abbildungen! **(2 Punkte)**
2. Schätzen Sie die R^2-Werte in den Abbildungen! **(2 Punkte)**
3. Interpretieren Sie die R^2-Werte für die jeweilige Gerade! **(2 Punkte)**
4. Was ist der optimale R^2-Wert im Kontext einer wissenschaftlichen Fragestellung? Begründen Sie Ihre Antwort an einem Beispiel! **(2 Punkte)**
5. Was ist der optimale ρ-Wert im Kontext einer wissenschaftlichen Fragestellung? Begründen Sie Ihre Antwort an einem Beispiel! **(2 Punkte)**
6. Erklären Sie die Aussage *Correlation does not imply causation!*" an einem Beispiel! **(2 Punkte)**

91. Aufgabe (12 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Biostatistik

Klick mich!

Visualisierung des Regressionskreuzes Yuki hat ein Stallexperiment mit Schweinen duchgeführt. Soweit so gut. Dann war sie bei ihrer Betreuerin. Leider war der Schritt nicht so hilfreich. Wenn die Faulheit nicht wäre, ja dann wäre wohl vieles möglich für Yuki! Aber so.. Aber es muss ja weitergehen. Yuki hatte dann in ihrer Abschlusarbeit einfach zu viele Endpunkte gemessen und ist jetzt vollkommen durcheinander, welche Analyse sie nun wie rechnen soll. Naja, dann heißt es jetzt eben London Grammar aufdrehen und darüber nachdenken, was hier eigentlich gemacht wurde. Yuki fängt einfach an und nimmt den ersten Endpunkt Gewichtszuwachs erreicht [ja/nein]. Dann kann sie sich voran arbeiten. Später dann noch raus um zu Boldern um mal zu entspannen und vielleicht ist Jessica auch da. Wäre toll.

Leider kennt sich Yuki mit dem Kontext der linearen Regression überhaupt nicht aus. Deshalb braucht sie bei der Auswertung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Zeichen Sie die Zeile des Regressionskreuzes für den Endpunkt mit drei Feldern! Beschriften Sie die Abbildung! **(4 Punkte)**
3. Ergänzen Sie die entsprechenden statistische Methoden zur Analyse in jedem Feld! **(2 Punkte)**
4. Formulieren Sie die Nullhypothese für die statistische Methode in jedem Feld! **(2 Punkte)**
5. Ergänzen Sie die entsprechenden Funktionen in R zur Analyse in jedem Feld! **(2 Punkte)**
6. Welchen Effekt erhalten Sie in jedem Feld? Geben Sie ein Beispiel! **(2 Punkte)**

92. Aufgabe (12 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Modellierung landwirtschaftlicher Daten • Biostatistik



Interpretation der Ergebnisse eines gemischten Modells in Jeweils drei Orte mit *nearby*, *midway* und *far far away* pro Berg ist dann doch eine Menge. Das hatte sich dann Mark etwas anders vorgestellt als er Drachen beobachten sollte. Überhaupt von Beobachten kann keine Rede sein, wenn den IQ-Score und die Sprunghöhe bestimmt werden müssen. Da muss er ja ran ans Fabelwesen. Die Wesen sind ja überhaupt nicht kooperativ! Gut dabei laut Andrea Berg hören und Marzipankugeln mampfen war jetzt nicht die beste Idee, aber was kann Mark dafür, dass Kobolde nicht einkaufen gehen können? Da helfen auch schöne die Berge nicht weiter. Appropo, wie kommt Mark hier wieder nach Hause? 'Hallo?!', ruft er laut aus.

```
## Linear mixed model fit by REML ['lmerMod']
## Formula: iq_score ~ jump_height + (1 | mountain/direction)
##    Data: dragon_small_tbl
##
## REML criterion at convergence: 1635.2
##
## Scaled residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -3.06483 -0.65088  0.00532  0.70804  2.18475
##
## Random effects:
##  Groups             Name        Variance Std.Dev.
##  direction:mountain (Intercept)  23.27    4.824
##  mountain           (Intercept) 420.14   20.497
##  Residual                       227.40   15.080
## Number of obs: 195, groups:  direction:mountain, 15; mountain, 5
##
## Fixed effects:
##             Estimate Std. Error t value
## (Intercept) 40.20312   32.64193   1.232
## jump_height  0.06685    0.15459   0.432
##
## Correlation of Fixed Effects:
##             (Intr)
## jump_height -0.958
```

Leider kennt sich Mark mit der Analyse eines gemischten Modells in überhaupt nicht aus. Deshalb braucht er bei der Analyse Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Formulieren Sie das statistische Hypothesenpaar für den festen Effekt! **(1 Punkt)**
3. Erklären Sie den Begriff fester Effekt im Kontext des gemischten Modells! **(1 Punkt)**
4. Erklären Sie den Begriff zufälliger Effekt im Kontext des gemischten Modells! **(1 Punkt)**
5. Skizzieren Sie das Versuchsdesign! *Nutzen Sie eine reduzierte Auswahl an Faktorkombinationen!* **(1 Punkt)**
6. Visualisieren Sie die Ausgabe des linearen gemischten Modells! *Nutzen Sie eine reduzierte Auswahl an Faktorkombinationen!* **(1 Punkt)**
7. Folgt der Messwert y einer annähernden Normalverteilung? Begründen Sie Ihre Antwort! **(1 Punkte)**
8. Treffen Sie eine Aussage mit $T_{\alpha=5\%} = 2.04$ zu Ihrer aufgestellten Nullhypothese! Begründen Sie Ihre Antwort **(2 Punkte)**
9. Interpretieren Sie den Effekt des festen Effekts im Kontext der wissenschaftlichen Fragestellung! **(1 Punkt)**
10. Wieviel Varianz erklärt der zufällige Haupteffekt? **(1 Punkt)**

Teil VIII.

Experimentelles Design

93. Aufgabe (16 Punkte)

Inhalt folgender Module: Angewandte Statistik und Versuchswesen • Biostatistik





Einfache experimentelle Designs Neuer Versuch neues Glück! Alex und Jonas sind bei Yuki um sich Hilfe für eine Versuchsplanung in R zu holen. Im Hintergrund läuft viel zu laut Matrix. Daher hat das Minischwein schon lange reißaus genommen. In dem neuen Versuch geht es um den Zusammenhang zwischen der Behandlung Elterlinie (*ctrl*, *Standard*, *Yray* und *Xray*) und dem Messwert Protein/Fettrate [%/kg] in Hühnern. Der Versuch soll in einem Kreuzungsexperiment im Oldenburger Land durchgeführt werden. Immerhin ist der Messswert normalverteilt, was einges einfacher macht. Was es nicht so einfacher macht ist, dass Alex noch als zusätzliche Herausforderung etwas anderes umtreibt: die Gefälligkeit. Im ersten Schritt überlegt Yuki ein einfaches experimentelles Design zu probieren. Daher entscheiden sich alle drei für ein *Randomized complete block design (RCBD) mit zwei Blöcken*. Ob es das jetzt einfacher macht?

Leider kennen sich Yuki, Alex und Jonas mit dem *Randomized complete block design (RCBD) mit zwei Blöcken* überhaupt nicht aus. Deshalb brauchen die Drei bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Formulieren Sie das statistische Hypothesenpaar! **(1 Punkt)**
3. Skizzieren Sie das faktorielle Versuchsdesign! **(3 Punkte)**
4. Skizzieren Sie eine Datentabelle für das faktorielle Versuchsdesign in R ! **(2 Punkte)**
5. Erstellen Sie das statistische Modell in der in R üblichen Schreibweise für eine ANOVA! Skizzieren Sie die notwendige Funktionen in R ! **(3 Punkte)**
6. Skizzieren Sie die weitere Datenanalyse hinsichtlich eines multiplen Gruppenvergleiches in `{emmeans}`! **(2 Punkte)**
7. Skizzieren Sie eine mögliche Abbildung im Kontext der wissenschaftlichen Fragestellung! Beschriften Sie die Abbildung! **(2 Punkte)**
8. Ergänzen Sie zu der Abbildung ein mögliches Ergebnis des multiplen Gruppenvergleichs! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**

94. Aufgabe

(20 Punkte)

Inhalt folgender Module: Biostatistik





Fortgeschrittene experimentelle Designs Das Huhn macht mal wieder Randale in Nilufars Zimmer und rennt davon! Paula und Jessica sind bei Nilufar in in der Uckermark wo der neue, bessere Versuch stattfinden soll. Dabei soll in einem Freilandversuch in der Uckermark mit Erdbeeren durchgeführt werden. Auf dem Tisch stapeln sich Takis Blue Heat aus Vollkorndinkelmehl. Eine Spezialtät der Komune hier. Paula hasst Vollkorn wie Schokobons geliebt werden. In dem neuen Versuch geht es um den Zusammenhang zwischen der Behandlung Lichtstufen (*none*, 200*lm*, 400*lm* und 600*lm*) sowie Genotypen (*AA*, und *BB*) sowie vier Blöcken und dem Messwert Proteingehalt [g/kg]. Immerhin ist der Messswert normalverteilt, was einges einfacher macht. Was es nicht so einfacher macht ist, dass Jessica als zusätzliche Herausforderung noch der Mangel mitgebracht hat. Daher entscheiden sich alle drei für ein *Strip plot design oder auch Streifenanlage*. 'Naja, so viel einfacher ist es dann doch nicht...', merkt Jessica an und sucht das Huhn.

Leider kennen sich Nilufar, Paula und Jessica mit dem *Strip plot design oder auch Streifenanlage* überhaupt nicht aus. Deshalb brauchen die Drei bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Formulieren Sie die statistische Hypothesenpaare! **(2 Punkte)**
3. Skizzieren Sie das faktorielle Versuchsdesign! **(3 Punkte)**
4. Skizzieren Sie eine Datentabelle für das faktorielle Versuchsdesign in R! **(2 Punkte)**
5. Erstellen Sie das statistische Modell in der in R üblichen Schreibweise für eine ANOVA! Skizzieren Sie die notwendige Funktionen in R! **(4 Punkte)**
6. Skizzieren Sie die weitere Datenanalyse hinsichtlich eines multiplen Gruppenvergleiches in `{emmeans}`! **(2 Punkte)**
7. Skizzieren Sie eine mögliche Abbildung im Kontext der wissenschaftlichen Fragestellung! Beschriften Sie die Abbildung! **(3 Punkte)**
8. Ergänzen Sie zu der Abbildung ein mögliches Ergebnis des multiplen Gruppenvergleichs! Welche Annahme hinsichtlich der Modellierung haben Sie getroffen? Begründen Sie Ihre Antwort! **(3 Punkte)**

Teil IX.
Forschendes Lernen

95. Aufgabe (20 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Biostatistik



Die folgende Aufgabe basiert auf einer der zwei folgenden wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Für die Prüfung wird die vertiefende Kenntnis der beiden Veröffentlichungen vorausgesetzt.

- Sánchez, M., et al. (2022). Hoverfly pollination enhances yield and fruit quality in mango under protected cultivation. Scientia Horticulturae, 304, 111320. [Link]
- Wu, G., et al. (2004). Arginine nutrition in neonatal pigs. The Journal of Nutrition, 134(10), 2783S-2790S. [Link]

In der Prüfung erhalten Sie keinen Auszug der wissenschaftlichen Veröffentlichung! Die Veröffentlichungen werden als bekannt in der Prüfung vorgesetzt. Sie haben sich vorab Notizen und Anmerkungen auf Ihrem Spickzettel gemacht.

Zerforschen einer wissenschaftlichen Veröffentlichung Jessica hält die wissenschaftliche Veröffentlichung *Sánchez, M., et al. (2022). Hoverfly pollination enhances yield and fruit quality in mango under protected cultivation* unter einem Schnaufen in die Luft. 'Worum geht es denn eigentlich in dieser Arbeit?', fragt sie stirnrunzelnd und wirft die Arme in die Luft, da hilft dann auch nicht mehr die beruhigende Wirkung von David Bowie. Jessica soll die Veröffentlichung nutzen um das eigene Experiment zu planen. Als eine Vorlage sozusagen. Daher möchte ihre Betreuerin, dass sie einmal die Veröffentlichung sinnvoll zusammenfasst. Das sollte dann doch etwas aufwendiger werden. Das wird dann vermutlich heute Abend nichts mehr mit ihrem Hobby Warhammer. Die Hündin schaut mitleidig.

Leider kennt sich Jessica mit dem Lesen einer wissenschaftlichen Veröffentlichung mit Fokus auf die Statistik überhaupt nicht aus. Deshalb braucht sie bei der Erstellung Ihre Hilfe! Glücklicherweise kennen Sie die wissenschaftliche Veröffentlichung schon im Detail und können sofort helfen.

1. Erläutern Sie die wissenschaftliche Fragestellung der wissenschaftlichen Veröffentlichung anhand des OCAR Prinzips nach Schimel (2012)[2] **(4 Punkte)**
2. Nennen Sie die untersuchten Endpunkte in der wissenschaftlichen Veröffentlichung! Wie lautet der primäre Endpunkt? **(2 Punkte)**
3. Erstellen Sie das statistische Modell in der in R üblichen Schreibweise! **(2 Punkte)**
4. Nennen Sie eine Auswahl an bedeutenden statistischen Maßzahlen in der wissenschaftlichen Veröffentlichung! **(1 Punkt)**
5. Interpretieren Sie die Hauptaussage der wissenschaftlichen Veröffentlichung hinsichtlich der Signifikanz für den primären Endpunkt! **(2 Punkte)**
6. Interpretieren Sie die Hauptaussage der wissenschaftlichen Veröffentlichung hinsichtlich der Effektstärke für den primären Endpunkt! **(2 Punkte)**
7. Diskutieren Sie die ökonomische Relevanz der Hauptaussage der wissenschaftlichen Veröffentlichung im Bezug auf Signifikanz und Effektstärke für den primären Endpunkt! **(1 Punkt)**
8. Skizzieren Sie für den primären Endpunkt den sich ergebenden Datensatz in R für eine ausgewählte Abbildung! **(2 Punkte)**
9. Skizzieren Sie einen möglichen Versuchsplan für den primären Endpunkt! **(2 Punkte)**
10. Schätzen Sie die benötigte Fallzahl für ein zukünftiges Experiment anhand der Ergebnisse in der wissenschaftlichen Veröffentlichung für den primären Endpunkt! **(2 Punkte)**

[2] Schimel, J. (2012). Writing science: how to write papers that get cited and proposals that get funded. OUP USA.

96. Aufgabe (20 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Biostatistik

YouTube Klick mich!

Zerforschen eines wissenschaftlichen Datensatzes Vor dem Start der eigenen Arbeit möchte ihr Betreuer, dass Tina einmal die wissenschaftlichen Daten *in der Tabelle 1* sinnvoll zusammenfasst. Insgesamt wurden *n* Beobachtungen erhoben. Dann würde die eigene Arbeit auch leichter von der Hand gehen und Tina hätte dann schon eine Vorlage um die eigenen erhobenen Daten in eine Tabelle eintragen zu können. 'Das ist jetzt aber umfangreicher als gedacht!', schnauft sie und runzelt die Stirn als sie in ihren Laptop starrt. Dabei isst sie noch ein paar Katjes. Das wird dann vermutlich heute Abend nichts mehr mit Indiana Jones.

f_1	f_2	x_1	y_1	y_2
1	1	2.3	10.1	0
1	1	4.1	13.1	0
1	1	5.7	16.5	1
1	1	3.4	14.6	0
1	2	2.8	12.1	1
1	2	6.1	13.4	1
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
3	2	1.9	9.6	0

Tina füllt sich mit der Analyse der Daten in der Tabelle 1 überfordert. Deshalb braucht sie bei der Auswertung Ihre Hilfe! Glücklicherweise kennen Sie den wissenschaftlichen Datensatz aus Ihren eigenen Analysen schon im Detail und können sofort helfen.

Beantworten Sie die folgenden Fragen anhand eines selbst gewählten Beispiels!

Allgemeiner Aufgabenteil

1. Ergänzen Sie die Eigenschaften der Spalten in der Form eines `tibbles`! **(2 Punkte)**
2. Skizzieren Sie zwei übergeordnete Analysebereiche der Statistik! *Nutzen Sie hierfür die Variablennamen der obigen Datentabelle.* Beschriften Sie die Abbildungen! **(4 Punkte)**
3. Formulieren Sie zwei mögliche wissenschaftliche Fragestellungen in Form einer PowerPoint Folie aus der obigen Datentabelle! **(2 Punkte)**

Spezieller Aufgabenteil für die Variablen x_1 und y_1

4. In welchen der übergeordneten Analysebereiche der Statistik gehört die Auswertung Ihres Endpunktes? Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
5. Skizzieren Sie eine beispielhafte Abbildung für Ihren Endpunkt im Kontext der wissenschaftlichen Fragestellung! **(2 Punkte)**
6. Erstellen Sie das statistische Modell in der in R üblichen Schreibweise! **(1 Punkt)**
7. Skizzieren Sie die Datenanalyse für Ihren Endpunkt! **(4 Punkte)**
8. Auf welche Eigenschaften der Daten müssen Sie für Ihre statistische Analyse im Besonderen achten? **(2 Punkte)**
9. Welche statistische Maßzahl können Sie aus Ihrer Datenanalyse berichten? **(1 Punkt)**

Teil X.
Mathematik

97. Aufgabe (12 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik

Klick mich!

Stichworte: The Great Horse-Manure Crisis of 1894[3] • Napoleon • Ivenacker Eichen

Herodot – der Schimmel aus Ivenack Die Lerngruppe *Die Kühe auf dem Deich* bestehend aus Yuki, Alex, Paula und Tina waren auf Exkursion in Brandenburg und haben dort Folgendes erarbeitet. Während der Besetzung Mecklenburgs durch die Franzosen kamen Napoleon die Geschichten des berühmten Apfelschimmels Herodot, ein Englisches Vollblut, aus Ivenack zu Gehör. Herodot lief zwar niemals Rennen, war aber eines der berühmtesten Pferde dieser Zeit. Napoleon selbst gab den Auftrag, diesen Schimmel durch die Armee nach Frankreich zu bringen. Der Legende nach sollen Arbeiter den Schimmel im hohlen Stamm einer 1000-jährigen Eiche aus Ivenack vor den Franzosen versteckt haben. Doch Herodot verriet sein Versteck durch lautes Wiehern, woraufhin die französische Armee den Schimmel beschlagnahmte und nach Frankreich führte[4]. Jetzt wollen die vier herausfinden: "*Konnten die Ivenacker den Apfelschimmel Herodot vor dem Zugriff von Napoleon in der 1000-jährigen Eiche verstecken?*"

Helfen Sie der Lerngruppe *Die Kühe auf dem Deich* bei der Beantwortung der Forschungsfrage! Es ist bekannt, dass die Eiche im Jahr 2022 einen Umfang von 14m in Brusthöhe hatte.

1. Skizzieren Sie in einer Abbildung einen linearen Zusammenhang und einen exponentiellen Zusammenhang für das Wachstum der 1000-jährigen Eiche! **(1 Punkt)**
2. Wie groß war der Durchmesser in m der Eiche im Jahr 1810 als Herodot in der Eiche versteckt werden sollte? **(1 Punkt)**
   a) Visualisieren Sie in einem Koordinatenkreuz den zeitlichen Zusammenhang t vom Wachstum des Umfangs U! **(1 Punkt)**
   b) Erstellen Sie für die Lösung der Frage die lineare Gradengleichung für das Wachstum des Umfangs! **(1 Punkt)**

Es wurde berichtet, dass sich Herodot in der 1000-jährigen Eiche um die eigene Achse drehen konnte. Herodot hatte eine Schulterhöhe von 190cm, eine Breite von 80cm sowie eine Länge von 240cm.

3. Berechnen Sie die Dicke der Eichenwand in cm! Verdeutlichen Sie Ihre Berechnungen an einer aussagekräftigen Skizze für Herodot in der Eiche! **(2 Punkte)**
4. Unter einer Dicke der Eichenwand von 15cm bricht die Eiche zusammen. Beantworten Sie die Forschungsfrage! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**

Napoleon hatte eine Körpergröße von 168cm und einen BMI von 32.2kg/m^2 kurz bevor er auf Herodot vor der Schlacht von Waterloo (1815) aufsaß. Ein Reiter in der Schlacht trug inklusive Kleidung, Waffen und persönlichem Gepäck etwa 25 bis 32 Kilogramm am eigenen Körper. Die mittlere Widerristhöhe (das Stockmaß) eines Englischen Vollbluts reicht im ausgewachsenen Zustand meist von 156cm bis 172cm.

5. War das Aufsitzen von Napoleon auf Herodot unter Tierschutzgesichtspunkten zulässig? Lösen Sie die Aufgabe graphisch sowie numerisch unter der Nutzung der Funktion[5] Gewichtsbelastung ~ Widerristhöhe! **(2 Punkte)**
   a) Stellen Sie die Funktion des Zusammenhangs zwischen der Widerristhöhe in cm sowie der maximalen Gewichtsbelastung in kg graphisch dar! **(1 Punkt)**
   b) Bestimmen Sie die maximale Gewichtsbelastung von Herodot! **(1 Punkt)**

[3] Weitere Informationen: The Great Horse-Manure Crisis of 1894 und The Great Horse Manure Crisis of 1894 was never mentioned before 2004
[4] Die Quelle der Inspiration für die Aufgabe war eine Fahrt an die Ostsee und folgender Artikel: Entdecke das erste Nationale Naturmonument Deutschlands - Ivenacker Eichen und Hutewald
[5] Zusammenhang zwischen der Widerristhöhe sowie der Gewichtsbelastung: Merkblatt Nr. 185 - "Reitergewicht": Beurteilung der Gewichtsbelastung von Pferden (Stand: 01.09.2019)

98. Aufgabe (12 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik

Klick mich!

Von Töpfen auf Tischen Die Projektgruppe *F* bestehend aus Nilufar, Mark, Jonas und Tina hat sich zusammengefunden um den ersten Versuch zu planen. In einem Experiment wollen sie die Wuchshöhe von 210 Stockrosen bestimmen. Bevor die Vier überhaupt mit dem Experiment beginnen können, gibt es aber ein paar Abschätzungen über die Kosten und den Aufwand zu treffen. Zum einen müssen sie die Stockrosen einpflanzen und müssen dafür Substrat bestellen. Zum anderen muss die Projektgruppe die Stockrosen auch bewegen und in ein Gewächshaus auf rechteckigen Tischen platzieren. Die schmale Tischseite fast ohne Randpflanzen 5 Pflanzen. Die Töpfe für die Keimung haben einen Durchmesser von 8.5cm und eine Höhe von 10cm. Der Kubikmeterpreis für Torf liegt bei 260 EUR. Helfen Sie der Projektgruppe *F* bei der Planung des Versuches!

1. Skizzieren Sie den Versuchsplan auf *drei* Tischen im Gewächshaus! *Skizzieren Sie einen Tisch detailierter und die restlichen Tische schematisch!* **(2 Punkte)**
2. Berechnen Sie die benötigte Anzahl an Pflanztöpfen, wenn Sie Randpflanzen mit berücksichtigen wollen! **(1 Punkt)**
3. Sie beginnen mit 6 × 7 Anzuchtplatten zur Keimung. Wie viele Anzuchtplatten benötigen Sie? **(1 Punkt)**
4. Nachdem Sie die Zeit gestoppt haben benötigen Sie 15s für einmal Umsetzen eines Setzlings. Wie lange in Stunden brauchen Sie um alle Pflanzen umzutopfen? **(1 Punkt)**
5. Berechnen Sie die benötigte **(a)** Pflanztopffläche in m^2 sowie die **(b)** Tischfläche in m^2 *für einen Tisch* gegeben der Anzahl an Pflanztöpfen inklusive Randpflanzen am Anfang der Keimungsphase! *Berücksichtigen Sie bei der Berechnung der Tischfläche einen selbstgewählten Toleranzbereich!* **(4 Punkte)**
6. Berechnen Sie die benötigte Menge an Torf in Liter *l*, die Sie für das Befüllen der Pflanztöpfe benötigen! Gehen Sie von *einem Zylinder* für die Pflanztöpfe aus! **(2 Punkte)**
7. Berechnen Sie die Kosten in EUR für Ihre Torfbestellung! **(1 Punkt)**

99. Aufgabe (12 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik

YouTube
Klick mich!

Solar- & Biogasanlagen Mark bringt ein neues, tolles Projekt mit in die Lerngruppe *Die Blattläuse* bestehend aus ihm, Jessica, Tina sowie Steffen. Um die Energiekosten seines Betriebes zu senken, will er eine Solaranlage auf den Schweinestall montieren lassen. Dafür hat er seinen Stall ausgemessen und findet folgende Maße wieder. Die vordere Seite des Schweinestall hat eine Höhe h_v von $5.5m$. Die hintere Seite des Schweinestall hat eine Höhe h_b von $8.5m$. Der Schweinestall hat eine Tiefe t von $16m$ und eine Breite b von $40m$. 'Sag mal Mark, ist das eine Matheaufgabe oder rechnen wir hier gerade für dich kostenlos als menschliche Computer Sachen für deinen Betrieb?', fragt Tina mit erhobenenen Augenbrauen. Steffen und Jessica nicken zustimmend.

Wenn die Lerngruppe nicht will, dann müssen Sie bei der Planung helfen!

1. Skizzieren Sie den Schweinestall auf dem die Solaranlage montiert werden soll! Ergänzen Sie die Angaben für die Höhen h_v, h_b, die Tiefe t und die Breite b des Stalls! **(2 Punkte)**

2. Berechnen Sie die Fläche der schrägen, neuen Solaranlage auf dem Schweinestall! **(2 Punkte)**

Pro Quadratmeter Dachfläche liefert eine moderne Photovoltaikanlage eine Leistung von etwa 0.21 bis 0.22kWp (Kilowattpeak) dabei haben moderne Standardmodule eine Größe von ungefähr 1.7 × 1.1 Metern.

3. Mit welcher Leistung kann Mark nach der Montage der Solaranlage auf dem Schweinestall rechnen? Lösen Sie die Aufgabe anhand einer Skizze des Daches! **(2 Punkte)**

Ebenfalls plant Mark eine neue Biogasanlage für seinen Betrieb. Der neue Methantank hat einen Radius r von $1.5m$. Leider gibt es ein paar bauliche Beschränkungen auf dem Grundstück. Das Fundament des zylindrischen Methantanks kann nur ein Gewicht von maximal $14t$ aushalten bevor der Tank wegbricht. Mark rechnen eine Sicherheitstoleranz von 25% ein beinhaltend das Gewicht des Methantanks. In flüssiger Form hat Methan bei $-80°C$ eine Dichte von $220kg/m^3$. Bei $-100°C$ hat Methan eine Dichte von $270kg/m^3$. Mark betreibt seine Anlage bei $-85°C$.

4. Extrapolieren Sie die effektive Dichte des Methans in dem Methantank! Welche Annahme haben Sie getroffen? **(1 Punkt)**

5. Berechnen Sie wie viel Kubikmeter m^3 in den Methantank gefüllen werden können, bevor das Fundament nachgibt! **(2 Punkte)**

6. Berechnen Sie die maximale Höhe h_{max} in m für den gefüllten Methantank mit dem Radius r, bevor das Fundament wegbricht! **(2 Punkte)**

100. Aufgabe (10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik

Klick mich!

Stichworte: Riesenfaultier • Evolution der Avocado • Bluetooth • Blauzahn • Colonia Dignidad • ODESSA • Rattenlinie • Adolf Eichmann

Aligatorenbirnen und Blaubeeren "Sind Sie ein Riesenfautier oder warum kaufen Sie so viele Aligatorenbirnen?", spricht es hinter Ihnen. Irritiert drehen Sie sich um und blicken in das puderrote Gesicht von Jonas. "Wieso?", entfährt es Ihnen und Sie bereuen sogleich die Frage. Sofort werden Sie zu einem Whiteboard voller roter Schnüre geschliffen und müssen folgenden mathematischen untermauerten Argumenten im Aldi über sich ergehen lassen. Da kommen Sie nicht mehr raus, also können Sie auch gleich mitmachen. Das Problem liegt in Chile[6]. Tja, die Deutschen und Südamerika.

Zuerst werden Ihre Fähigkeiten getestet, der Mathematik folgen zu können. Oder berechnen Sie gerade den Einkauf von Jonas?

1. Wenn 4 Blaubeerschalen 6.36 Euro kosten, wie viel kosten 5 Schalen? **(2 Punkte)**
2. Wenn Sie die 5 Blaubeerschalen gekauft haben, wie viele Aligatorbirnen zu je 1.79 EUR können Sie sich dann noch für 100 EUR leisten? **(1 Punkt)**

Das Whiteboard beinhaltet folgende Liste mit Informationen zum Wasserverbrauch bei der Produktion von Gemüse aus Chile. Seltsam, was man so alles in einem Aldi über Gemüse erfährt.

- Ein Kilo Strauchtomaten benötigt 180l Wasser. Eine Strauchtomate wiegt 110 - 125g.
- Ein Kilo Salat benötigt 130l Wasser. Ein Salatkopf wiegt 310 - 490g.
- Ein Kilo Avocado benötigt 980l Wasser. Eine Avocado wiegt 130 - 410g.
- Ein Kilo Blaubeeren benötigt 850l Wasser. Eine Blaubeere wiegt 3.1 - 3.5g.

3. Berechnen Sie den Wasserverbrauch für die Produktion für jeweils eine Strauchtomate, einem Salat, einer Avocado und einer Blaubeeren. Stellen Sie das Ergebnis als Tabelle dar! **(3 Punkte)**

Chile exportiert im großem Ausmaß Blaubeeren und Avocados. In dem Exportjahr 2021 blieben die Erträge von Blaubeeren mit 8×10^4t in dem prognostizierten Rahmen. Die Menge reduzierte sich um 8.6%. Die Exporte für Avocados stiegen in dem gleichen Zeitraum um 18.1% auf 1.9×10^5t.

4. Wie viele Tonnen Wasser hat Chile in dem Exportjahr 2020 exportiert? **(2 Punkte)**

Chile ist eines der wenigen Länder der Welt, die ihr Wasser komplett privatisiert haben. Derzeit sind nur drei Prozent des Wassers des Landes für den häuslichen Verbrauch vorgesehen. In den Dörfern der Anbauregionen versorgen Tankwagen die Bevölkerung jede Woche mit Wasser, es gibt etwa 61 Liter Wasser pro Kopf für den täglichen Bedarf. In *Deutschland* liegt der Verbrauch bei 9 - 14 Liter pro Spülgang und 10 - 15 Liter pro Minute Duschen.

5. Mit der rationierten Wassermenge aus Chiles Anbaugebieten können Sie in *Deutschland* wie oft Ihren Bedarf stillen? **(1 Punkt)**

Das alles hätten Sie nicht von Jonas erwartet. Ganz schön viele Informationen wurden da zusammengetragen.

6. Nennen Sie eine *Daten*quelle im Internet, wo Sie mehr Informationen zu landwirtschaftlichen Daten oder klimatischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Daten erhalten! **(1 Punkt)**

[6] Die Quelle der Inspiration für die Aufgabe waren folgende Reportagen: "'Bis zum letzten Tropfen"' in AMNESTY – Magazin der Menschenrechte vom August 2021 und "'Wasserknappheit in Chile: Eine Folge der Privatisierung?"' in Die Welternährung dem Fachjournal der Welthungerhilfe vom April 2022.

101. Aufgabe (10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik

Klick mich!

Stichworte: Kardaschow-Skala • Dyson-Sphäre • Hohlerde • Entropie • Proton $r_P = 1.7 \times 10e-15$ • Wasserstoff $r_H = 5.3 \times 10e-11$

Die Dampfnudelerde "Was für einen Unsinn!", rufen Sie. Jetzt haben Sie auf Empfehlung von von Jonas kostbaren Schlaf prokrastiniert um einem Ernährungswissenschaftler auf YouTube über die Erde als Dampfnudel zu lauschen. Irgendwie passt es dann doch mit der Analogie. Übermüdet müssen Sie darüber nachdenken, warum vor 69 Millionen Jahren die Dinosaurier - so groß sie auch waren - nicht von der Schwerkraft zu Boden gerissen wurden. Hat der Dampfplauderer etwa recht und war die Schwerkraft vor Millionen von Jahren eine andere? Sind deshalb alle Lebewesen auf der Erde *heutzutage* so viel kleiner, weil die Schwerkraft größer ist als damals? War die Erde kleiner und hatte weniger Masse? Oder ist es nur ein Rechenfehler wie bei der Theorie der Hohlerde von Edmond Halley aus dem 17.–18. Jahrhundert? Müde reiben Sie sich die Augen. So wird es nichts mehr mit dem Schlafen, dann können Sie auch mal etwas rechnen[7].

Betrachten wir die Schwerkraft oder Gewichtskraft, die auf Lebewesen damals und heute gewirkt haben soll. Nehmen Sie für die Fallbeschleunigung g der Erde *heutzutage* einen Wert von 9.65m/s^2 an. Im Weiteren hat die Erde einen ungefähren Durchmesser von $1.2742 \times 10^4\text{km}$ und eine mittlere Dichte ρ von 5.51g/cm^3. Das Gewicht von einem heute lebenden asiatischen Elefanten liegt bei 3t bis 5t und das Gewicht von einem Tyrannosaurus rex (T. rex) bei 4.5t bis 8t.

1. Welchen Durchmesser müsste die Erde vor 69 Millionen Jahren gehabt haben, wenn Dinosaurier und Elefanten die gleiche Gewichtskraft $\overrightarrow{F_G}$ damals und heute erfahren hätten? *Beantworten Sie die Frage anhand der folgenden Teilaufgaben!*
   a) Berechnen Sie die Fallbeschleunigung von vor 69 Millionen Jahren unter der obigen Annahme gleich wirkender Gewichtskraft $\overrightarrow{F_G}$ auf Elefant und Dinosaurier! **(1 Punkt)**
   b) Berechnen Sie Masse der heutigen Erde! **(2 Punkte)**
   c) Schließen Sie über die Masse auf den Durchmesser der Erde vor 69 Millionen Jahren! **(2 Punkte)**
2. Beantworten Sie die Eingangsfrage mit 1-2 Antwortsätzen! **(1 Punkt)**

Die Distanz zwischen Sonne und Erde entspricht 1.03 astronomische Einheiten (*AE*). Die Einheit 1 AE wird mit $1.52 \times 10^8\text{km}$ angegeben. Der *massebehaftete* Sonnenwind besteht aus 87% Wasserstoffkernen mit einer molaren Masse von 1.08g/mol, 9% Heliumkernen mit 4.11g/mol sowie 4% weiteren Atomkernen mit 69.18g/mol. Die Teilchendichte bei Eintritt in die Erdatmosphäre liegt zwischen 0.4 bis 100 Teilchen cm^{-3} pro Sekunde mit einer mittleren Teilchendichte von 6cm^{-3} pro Sekunde.

Lösen Sie den folgenden Aufgabenteil mit einer aussagekräftigen Skizze!

3. Berechnen Sie die Anzahl an massebehafteten Teilchen des Sonnenwindes, die die gesamte Erde pro Sekunde treffen! **(2 Punkte)**
4. Berechnen Sie die Masse, die die Erde pro Jahr durch die *massebehafteten* Teilchen des Sonnenwind zunimmt! **(2 Punkte)**

[7] Die Quelle der Inspiration für die Aufgabe war folgender Artikel: "Skeptische Anmerkungen — Die Erde als Dampfnudel" in Der Humanistische Pressedienst

102. Aufgabe (10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik

YouTube Klick mich!

'Entschuldigung, ist das Ihre Feder in meinem Auge?' Man hört schon häufig vieles Geschnatter von höflichen Puten in Mastställen. Enge ist natürlich etwas ungünstig, den dann kommt es zu Picken und Kannibalismus. Denn wenn der Nachbar nervt, dann muss zu Maßnahmen gegriffen werden. Kennt jeder aus einer mittelmäßigen Wohngemeinschaft. Das wollen Tina, Steffen, Nilufar und Yuki aber als vorsorgliche Puten-Halter:innen nicht[8]. Gemeinsam sind die Vier in einer Projektgruppe gelandet. Betrachten wir also gemeinsam einmal das Platzangebot (eng. *space allowance*, abk. *SA*) der Puten für vier Tätigkeiten und versuchen die notwendige Fläche zu optimieren. Wie immer gibt es dafür eine mathematische Formel:

$$SA = \sum_{i=1}^{n}(A_i \times PB_i) \quad A_i = \pi \times (r_i + R_i)^2$$

mit

- SA dem benötigten Platzangebot aller aufsummierten Verhalten i.
- A_i dem benötigten Platz für ein Verhalten i.
- PB_i dem Anteil des Auftretens eines Verhaltens i.
- r_i dem Radius Pute plus dem benötigten Radius für das Verhalten i.
- R_i dem notwendigen Abstand zu den Nachbarn für das Verhalten i.
- i dem Verhalten: (1) preening, (2) foraging incl. scratching, (3) standing und (4) walking.

In der folgenden Tabelle 1 sind die Werte für r_i, R_i und PB_i für ein spezifisches Verhalten i aus drei wissenschaftlichen Veröffentlichungen dargestellt.

	Aldridge et al. (2021)	Baxter et al. (2022)	Jabcobs et al. (2019)
preening	48cm; 23cm; 8.9%	54cm; 45cm; 3.5%	24cm; 33cm; 8.9%
foraging incl. scratching	29cm; 20cm; 4.1%	19cm; 47cm; 4.1%	45cm; 18cm; 4.1%
standing	31cm; 32cm; 0.6%	23cm; 21cm; 0.2%	24cm; 30cm; 0.9%
walking	15cm; 15cm; 3.6%	23cm; 44cm; 8.1%	33cm; 37cm; 3.6%

Leider kennen sich die Vier nicht so gut mit der Berechnung aus! Daher brauchen die Vier Ihre Hilfe!

1. Skizzieren Sie die Werte r_i, R_i und A_i für zwei nebeneinander agierende Puten für ein Verhalten i. Nutzen Sie hierfür vereinfachte geometrische Formen! **(2 Punkte)**
2. Erstellen Sie eine zusammenfassende Tabelle mit den mittleren Werten für r, R und PB aus der obigen Tabelle 1 für die jeweiligen Verhalten! **(3 Punkte)**
3. Ergänzen Sie eine Spalte mit dem benötigten Platz A für das jeweilige Verhalten, welches sich aus den mittleren Werten ergibt! **(1 Punkt)**
4. Berechnen Sie das benötigte Platzangebot SA für alle betrachteten Verhalten! **(1 Punkt)**
5. Sie entnehmen der Literatur folgende Aussage zur Verteilung der Puten in der Fläche A: *„Assuming, that the animals will optimally and equally distribute in an area A, we observe a small part, which is not covered. This area is called ω and is calculated with $\omega = \frac{A}{0.9069}$."* Veranschaulichen Sie die Fläche ω in einer aussagekräftigen Abbildung! **(1 Punkt)**
6. Ein Tier braucht Platz für sich selbst. Berechnen Sie nun die Körperfläche a, die ein Tier einnimmt! Welchen Annahme an den Wert von r haben Sie für die Berechnung der Körperfläche getroffen? **(2 Punkte)**

[8] Die Quelle der Inspiration für die Aufgabe war der folgende wissenschaftliche Artikel: EFSA Panel on Animal Health and Welfare, et al. (2023) Welfare of broilers on farm. EFSA Journal 21.2.

103. Aufgabe (10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik

Klick mich!

Nelken von den Molukken Mark und Jessica waren gemeinsam in Berlin und sitzen nun im IC nach Amsterdam um zurück nach Osnabrück zu fahren. 'Weißt du was ich mich frage?', entfährt es Mark ziemlich plötzlich, so dass Jessica die Schokobons aus dem Mund fallen. 'Nein, und ehrlich gesagt bin ich auch ziemlich müde...'. Das ist jetzt aber Mark egal, denn er möchte folgende Sachlage diskutieren. Und Mark hat jetzt 3 Stunden Zeit. Plus Verspätung. In der Ausstellung *Europa und das Meer* im Deutschen Historischen Museum in Berlin gab es folgendes Zitat über die Probleme der frühen Hochseeschifffahrt.

> »Ohne ausreichende Zufuhr von Vitamin C stellen sich nach 42 Tagen die ersten Symptome ein; die ersten Toten sind nach 70 Tagen zu beklagen; nach 105 Tagen rafft die Skorbut eine ganze Schiffsbesatzung dahin«

Ferdinand Magellan stach im Jahre 1519 in See um eine Passage durch den südamerikanischen Kontinent zu finden. Zu seiner Flotte gehörten fünf Schiffe - das Flaggschiff Trinidad, die San Antonio, die Victoria, die Concepciön und die Santiago - mit einer Besatzung von insgesamt 218 Mann.

1. Stellen Sie den Verlauf der Anzahl an Matrosen auf einem Schiff der Flotte in der Form einer Überlebenszeitkurve dar! Beschriften Sie die Achsen entsprechend! **(2 Punkte)**
2. Was ist die Besonderheit der Überlebenszeitkurve? Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
3. Schätzen Sie die Überlebenswahrscheinlichkeit nach 90 Tagen aus Ihrer Abbildung ab! **(1 Punkt)**

Der Chronist an Bord der Trinidad, Antonio Pigafetta, schrieb in seinem Bericht '[...] Um nicht Hungers zu sterben, aßen wir das Leder, mit dem die große Rahe zum Schutz der Taue umwunden war.' Insbesondere die Mannschaft der Concepciön erlitt große Verluste durch die Skrobut bei der Überquerung des Pazifiks, da durch Erkundungsfahrten weniger Zeit blieb, um wilden Sellerie aufzunehmen. Wilder Sellerie enthält $5000\mu g/100g$ Vitamin C. Der Bedarf liegt bei $105mg$ pro Tag für Männer.

3. Berechnen Sie die notwendige Menge in t an aufzunehmenden wilden Sellerie auf die Concepciön für die ununterbrochene Fahrt von drei Monate und 18 Tage über den Pazifik! **(3 Punkte)**
4. Skizzieren Sie die Überlebenszeitkurve für die Concepciön im Vergleich zu der Überlebenszeitkurve der Trinidad! Beschriften Sie die Achsen! **(2 Punkte)**

104. Aufgabe (10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik

YouTube
Klick mich!

Event Horizon – Am Rande des Universums Paula ist bei Jonas um gemeinsam *Event Horizon – Am Rande des Universums* zu streamen. Das war jetzt nicht die beste Idee. Denn Paula kann Horror überhaupt nicht ab. Deshalb flüchtet sie sich in Logik um ihre Emotionen zu bändigen. Jonas mampft ungerührt Snickers. Folgenden Gedankengang nutzt Paula um dem Film zu entkommen. Die Sonne hat eine aktuelle, angenommene Masse von 2×10^{30}kg. Wenn die Sonne nun am Ende ihrer Lebenszeit zu einem schwarzen Loch mit dem Radius von 3500m kollabiert, wird die Sonne 40% der aktuellen Masse verloren haben. Ein Lichtteilchen mit der Masse m_f und der Fluchtgeschwindigkeit v_f will dem schwarzen Loch entkommen. An folgende Formeln erinnert sich Paula für die kinetische Energie des Lichtteilchens E_{kin} und der Graviationsenergie des schwarzen Lochs E_{grav}[9].

$$E_{kin} = \frac{1}{2} m_f v_f^2 \quad E_{grav} = \frac{G m_s m_f}{r_s}$$

mit

- m_f, gleich der Masse [kg] des fliehenden Objektes
- m_s, gleich der Masse [kg] des stationären Objekts
- r_s, gleich dem Radius [m] des stationären Objekts
- G, gleich der Gravitationskonstante mit $6.165 \cdot 10^{-11} m^3 (kg \cdot s^2)^{-1}$

Im Folgenden wollen wir Paula bei der Ablenkung helfen und uns mit der Frage beschäftigen, ob das Lichtteilchen der Gravitation des schwarzen Lochs entkommen kann.

1. Geben Sie die Formel für die Fluchtgeschwindigkeit v_f an! **(2 Punkte)**
2. Überprüfen Sie Ihre umgestellte Formel nach v_f anhand der Einheiten! **(1 Punkt)**
3. Berechnen Sie die notwendige Fluchtgeschwindigkeit v_f des Lichtteilchens mit den angegebenen Informationen! **(2 Punkte)**
4. Gehen Sie von einer Lichtgeschwindigkeit von $2.9 \times 10^8 m/s$ aus. Kann das Lichtteilchen der Gravitation des schwarzen Lochs entkommen? Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
5. Stellen Sie den Zusammenhang zwischen dem sich verringernden Radius r des schwarzen Lochs bei gleichbleibender Masse m_s und der notwendigen Fluchtgeschwindigkeit v_f in einer Abbildung dar! *Erstellen Sie dafür eine Datentabelle mit fünf Werten für den Radius r!* **(3 Punkte)**

[9] Die Quelle der Inspiration für die Aufgabe war ein Montagnachtfilm: Event Horizon – Am Rande des Universums

105. Aufgabe (10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik

Klick mich!

Stichworte: Great filter • SETI • WOW-Signal • 5-Sigma • Voyager 1 • Voyager 2

Das Fermi Paradoxon Nilufar und Jessica wandern durch den Teuteburgerwald um mal vom Studium runterzukommen. 'Kennst du eigentlich Enrico Fermi?', fragt Nilufar und fährt ohne die Antwort abzuwarten fort, 'Er war ein berümter Kernphysiker! Enrico Fermi diskutierte 1950 auf dem Weg zum Mittagessen im Los Alamos National Laboratory mit seinen Kollegen angebliche UFO-Sichtungen und fragte schließlich: »Where is everybody?«. Warum seien weder Raumschiffe anderer Weltraumbewohner noch andere Spuren extraterrestrischer Technik zu beobachten?'. Jessica schaut sie irritiert und interessiert an. Die beiden hat das Problem gepackt. Deshalb wollen Nilufar und Jessica das Paradoxon mal mathematisch untersuchen! Wie lange würde eine außerirdische Zivilisation benötigen um die gesamte Milchstraße zu besuchen, wenn das maximale Reisetempo die Geschwindigkeit der Voyager 1 Sonde wäre?[10]

Die beiden treffen folgende Annahmen. Eine außerirdische Zivilisation schickt *vier* Voyager 1 ähnliche Sonden mit der Geschwindigkeit von $6.1198 \times 10^4 km/h$ los um sich auf den erreichten Planeten selbst zu replizieren. Nach 250 Jahren ist die Replikation abgeschlossen und wiederum *vier* Sonden werden ausgesendet. Gehen Sie von 7.81 Lichtjahren als mittlerer Abstand der Sterne in der Milchstraße aus. Es gibt 2×10^{11} Sterne in der Milchstraße. Nehmen Sie eine Lichtgeschwindigkeit von $2.9 \times 10^8 m/s$ an.

1. Skizzieren Sie in einer Abbildung die ersten drei Schritte der Vervielfältigung der Sonden in der Galaxie! Beschriften Sie die Abbildung mit der Dauer und der Anzahl an Sonden für jeden Schritt der Vervielfältigung! **(4 Punkte)**

2. Berechnen Sie die theoretische Anzahl an Vervielfältigungsschritten die benötigt werden um mit *einem einzigen Vervielfältigungsschritt* die gesamten Sterne der Milchstraße mit Sonden zu besuchen! **(2 Punkte)**

3. Berechnen Sie die Dauer, die eine außerirdische Zivilisation annährungsweise benötigt um die gesamten Sterne der Milchstraße mit Sonden zu besuchen! **(2 Punkte)**

4. Bei einem vermutetet Alter der Erde von 4.1×10^9 Jahren, wie oft war dann eine Sonde einer außerirdischen Zivilisation schon zu Besuch? Korrigieren Sie Ihre Antwort mit dem Wissen, dass sich die Kontinentalplatten einmal alle 8×10^7 Jahre vollständig im Erdinneren umgewandelt haben! **(2 Punkte)**

[10] Die Quelle der Inspiration für die Aufgabe war folgender Wikipediaeintrag: Fermi-Paradoxon

106. Aufgabe (12 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik

Klick mich!

Pyramiden bauen Es stehen die niedersächsichen Pyramidentage an! Sie und Mark sind auf abenteuerlichen Wegen für den Bau der Pyramiden zuständig. Zu allem Überfluss handelt es sich auch noch eine *Reenactment* Veranstaltung. Thema der diesjährigen Pyramidentage sind die Pyramiden von Meroe, die den Königen und Königinnen des historischen Reiches von Kusch in Nubien, dem heutigen Sudan, als Grabstätten dienten. Die Pyramiden in Meroe fallen durch ihren steilen Winkel von 73 Grad im Vergleich zu den ägyptischen Pyramiden mit 53 Grad auf. Die durchschnittliche Seitenlänge der Grundfläche einer Pyramide beträgt 32 Königsellen. Eine Königselle misst 52.6cm.

Lösen Sie diese Aufgabe mit Hilfe einer Skizze der Pyramide. Bezeichnen Sie Seiten und die Winkel der Pyramide entsprechend!

1. Bei der Königspyramide von Meroe soll eine Seitenlänge der Grundfläche 32 Königsellen lang sein. Einer der Skla'angestellten hat eine Höhe der Königspyramide von 26.17m berechnet. Dem müssen Sie auf jeden Fall nachgehen. Überprüfen Sie die Berechnung! **(1 Punkt)**

2. Die Außenflächen der Königspyramide soll begrünt werden. Für die Bepflanzung muss eine 5cm dicke Torfschicht auf die Königspyramide aufgebracht werden. Berechnen Sie die ungefähre Menge an benötigten Torf in m^3! **(2 Punkte)**

Wie in jedem guten *Reenactment* gibt es viel Oberschicht, aber nur 2 Sklaven, die Ihnen und Mark bei dem Befüllen der Königspyramide mit Schutt zu Seite stehen. Leider haben Ihre Sklaven zu allem Überfluss auch noch chronische Schulterschmerzen entwickelt, als die Sklaven von der anstehenden Aufgabe erfahren haben. Gehen Sie daher von einer Effizienz der Sklaven von 90% aus. In eine Schubkarre passen 95 Liter.

3. Wie oft müssen Ihre maladen Sklaven die Rampe mit der Schubkarre zur Spitze der Königspyramide hochfahren um die Pyramide mit Schutt zu füllen? **(1 Punkt)**

4. Berechnen Sie die Länge der Rampe zur Spitze der Königspyramide mit einem Anstellwinkel von 14°! **(2 Punkte)**

5. Wie weit reicht Ihre Rampe vom Fuß der Königspyramide in die niedersächsiche Landschaft? **(2 Punkte)**

Bei der Besichtigung der Königspyramide teilt Ihnen der leicht übergewichtige Pharao (Nebenberuf *Chefredaktuer*) mit, das die Pyramide zu steil sei und somit nicht in die niedersächsiche Landschaft passen würde. Sie müssen nochmal ran.

6. Die Grundfläche der Königspyramide ändert sich nicht. Berechnen Sie die Änderung der Höhe in Königsellen, wenn sich der Anstellwinkel der Königspyramide um 7° ändert! **(2 Punkte)**

Fertig! Sie sind stolz auf sich so eine Königspyramide in die Landschaft gepflanzt zu haben. Und das Beste ist, der Pharao ist auch schon drin. "Hm, das war n ganz schöne Plackerei...", denken Sie sich. "Wie war das eigentlich als der Mittellandkanal ab 1905 mit Schaufel und Schubkarre ausgehoben wurde?". Immerhin ist der Mittellandkanal gut 325km lang. Gehen Sie von einem Trapezprofil (schräge Uferböschung) mit einer Breite von 50m und einer Tiefe von 4.2m aus. Es gilt die genormte Standard-Böschungsneigung von 1:3.

7. Berechnen Sie die Anzahl an Schubkarren, die bewegt werden mussten, um den Mittellandkanal auf der vollen Länge in einem Trapezprofil auszuheben! **(2 Punkte)**

107. Aufgabe (10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik

YouTube
Klick mich!

Geocaching – Von Satelliten und Plastikdosen Es ist Wochenende und das Wetter ist *sweet*. Steffen und Alex schwingen sich auf ihre Cachermobile um mit 17km/h, geleitet von modernster Satellietentechnologie und einem Supercompter aus dem Jahr 2000 in den Händen, Plastikdosen in der Natur und an sehenswerten Orten zu finden. Steffen und Alex wollen diesmal endlich die abwärts Terrainchallenge durchführen. Die Reihenfolge der Caches nach Terrainwertung gibt daher die von den beiden abzufahrenden Orte vor. Die Terrain- und Schwierigkeitswertungen laufen von 1 (leichteste Wertung) bis 5 (schwierigste Wertung) in 0.5 Schritten. Folgende Informationen zu den Orten und den entsprechenden Caches stehen Steffen und Alex für die Planung der Route zu Verfügung[11].

Ort	Cache	Wertung (S|T|G)
A	GC2Q8ZX	1.0 | 1.0 | Normal
B	GCTY5DH	3.5 | 1.5 | Mikro
C	GCVLEWX	3.0 | 2.0 | Klein
D	GCJ7XLL	4.0 | 2.5 | Normal
E	GCMCHHW	4.5 | 5.0 | Normal

Im Weiteren sind den beiden folgende Informationen zu den Entfernungen der Orte zugänglich. Der Entfernungsvektor $\overrightarrow{AB}$ ist 5km. Im Weiteren ist Ihnen der Entfernungsvektor $\overrightarrow{CB}$ mit 4.5km bekannt. Der Entfernungsvektor $\overrightarrow{BE}$ ist das 1.5-fache des Entfernungsvektor $\overrightarrow{CB}$. Wenn Sie von dem Ort A den Ort C anpeilen, so liegt der Ort B ungefähr 20° nördlich. Wenn Sie von dem Ort C den Ort B anpeilen, so liegt der Ort D ungefähr 45° östlich. Vom Ort B betrachtet, bilden die Orte C und D einen rechten Winkel am Ort B. Der Ort B liegt auf gerader Linie zwischen den Orten C und E. Somit liegt der Ort E nördlich von B. Die Strecke zwischen A und E ist nicht passierbar. Sie starten an dem Ort E Ihre Cachertour.

Leider sind die beiden sehr schlecht im Navigieren und Entfernungen ausrechnen. Die beiden brauchen Ihre Hilfe!

1. Lösen Sie diese Aufgabe mit Hilfe einer aussagekräftigen Skizze der Orte und Caches. Bezeichnen Sie die Strecken und die Winkel Ihrer Skizze entsprechend! **(5 Punkte)**
2. Welche Strecke in *km* legen Sie bei der Bewältigung der abwärts Terrainchallenge zurück? **(2 Punkte)**
3. Gehen Sie von einer zusätzlichen Suchzeit in Stunden für die Caches an den jeweiligen Orten zur reinen Reisezeit mit Ihrem Cachermobil aus. Die Suchzeit in Stunden für *jeden einzelnen* Cache wird durch die Funktion
$$Suchzeit = 0.05 + 0.18 \cdot Schwierigkeit$$
beschreiben. Wie lange in Stunden benötigen Sie um die abwärts Terrainchallenge zu erfüllen? **(3 Punkte)**

[11] Die Quelle der Inspiration für die Aufgabe war folgende Tätigkeit: Geocaching – Mach mit bei der weltweit größten Schatzsuche.

108. Aufgabe (10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

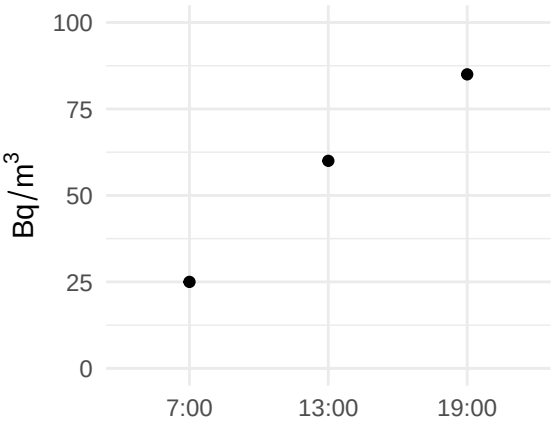


Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik

Klick mich!

Stichworte: Brot aus Luft • Walöl • Haber-Bosch-Verfahren • 1. Weltkrieg • 40% N im menschlichen Körper • Positivist

Die atmende Wand und Brot aus Luft Als Kellerkind[12] vom Dorf will Steffen das Ausmaß der Radonbelastung in seinem Kellerzimmer bestimmen und lüften daher nicht. Passt schon. Spart dann auch Energie und lüften wird sowieso überschätzt. Während einer Messperiode von 7:00 Uhr bis 19:00 bestimmt er dreimal automatisch die Radonbelastung in seinem Kellerraum in Bq/m^3. Es ergibt sich folgende Abbildung[13]. Leider helfen die Messwerte Steffen überhaupt nicht weiter. Sie müssen also helfen!



1. Wie lange dauert es in Stunden bis Steffen eine kritische Belastung von $320Bq/m^3$ in dem ungelüfteten Kellerraum erreicht hat? **(2 Punkte)**

Radon zerfällt mit einer Halbwertszeit von 3.5d zu Polonium. Polonium wiederum zerfällt mit einer Halbwertszeit von 143d zu Blei. Nur Radon und Polonium tragen zur radioaktiven Strahlenbelastung bei.

2. Wie lange dauert es in Stunden bis die kritische Radonbelastung von $320Bq/m^3$ auf unter $90Bq/m^3$ gefallen ist? **(4 Punkte)**

Folgende Tabelle enthält die Informationen zur Zusammensetzung der normalen Umgebungsluft.

	Vol-%	M [g/mol]	ppm
Stickstoff	77.1	27.9	
Sauerstoff	20.45	15.8	
Kohlenstoffdioxid	0.029	11.8	

3. Rechnen Sie die Volumenprozente (Vol-%) der Umgebungsluft in die entsprechenden ppm-Werte um und ergänzen Sie die berechneten ppm-Werte in die Tabelle! **(1 Punkt)**

Während Steffen sein etwas pappiges Toastbrot mampfen kommt Steffen die Dokumentation über Brot aus Luft in den Sinn. Steffen denkt darüber ein wenig nach. Für die Umwandlung von Stickstoff N_2 mit Wasserstoff H_2 zu Ammoniak NH_3 gilt folgende Reaktionsgleichung[14]:

$$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$$

Ein Mol eines beliebigen Gases hat bei normalen Umweltbedingungen ein Volumen von 22.4 Liter.

4. Welche Masse an Ammoniak $2NH_3$ in Kilogramm kg können Sie aus einem Kubikmeter m^3 Luft unter normalen Umweltbedingungen gewinnen? *Beachten Sie die Reaktionsgleichung und gehen Sie von einem molaren Gewicht von Wasserstoff H_2 mit $2g/mol$ aus.* **(3 Punkte)**

[12] Tocotronic - Electric Guitar als passende Untermalung für diese Aufgabe.
[13] Die Quelle der Inspiration für die Aufgabe war folgender Artikel: Atmende Wand
[14] Die Quelle der Inspiration für die Aufgabe war folgender Artikel: Haber-Bosch-Verfahren – Brot aus Luft

109. Aufgabe (10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik





Armee der Finsternis Der Studentenjob von Nilufar war nach Ladenschluss bei Kaufland die Regale einzuräumen. Dabei ist Nilufar in der Auslage der Sonderangebote das Necronomicon[15] in die Hände gefallen. Nun ist sie ein Magier der Zeichen geworden! Also eigentlich kann Nilufar nur Mathe und das dämliche Necronomicon hat sie in die Vergangenheit geschleudert... aber gut, was tut man nicht alles im Jahr 261 n. Chr. für den neuen Lehnsherren Henry dem Roten. Nilufar baut natürlich einen Schrottkugelturm um sich den Horden der Finsternis mit genug Schrott erwehren zu können! Nilufar stehen zwei mächtige magische Formeln zur Unterstützung zu Verfügung. Leider wird das nicht reichen, deshalb müssen Sie hier auch noch durch Zeit und Raum helfen!

$$E_{kin} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 \quad E_{pot} = m \cdot g \cdot h$$

mit

- m, gleich der Masse [kg] des Objekts
- h, gleich der Höhe [m] des ruhenden Objekts
- v, gleich der Geschwindigkeit [m/s] des Objekts
- g, gleich der Erdbeschleunigung mit $9.81 \frac{m}{s^2}$

Als erstes müssen Sie die Höhe des zu bauenden Schrottkugelturmes bestimmen. Hierfür ist wichtig zu wissen, dass sich die Blei*tropfen* mit einem Gewicht von $10mg$ zu gleichförmigen Blei*kugeln* bei einer Geschwindigkeit von $13m/s$ bilden.

1. Wie hoch müssen Sie den Schrottkugelturm bauen lassen, damit sich runde Bleikugeln durch die Fallgeschwindigkeit von $13m/s$ bilden? **(3 Punkte)**

Ihre erstellten Schrottkugeln sind leider zu groß und somit sind zu wenige Schrottkugeln in einer Ladung. Damit können Sie die Armee der Finsternis nicht aufhalten. Die Sachlage müssen Sie einmal mathematisch untersuchen.

2. Nennen Sie die beiden geometrischen Formen aus denen sich näherungsweise ein Tropfen zusammensetzt! Erstellen Sie eine mathematisch beschriftete Skizze des Tropfens! Achten Sie auf Leserlichkeit! **(2 Punkte)**

3. Sie messen eine Länge des Tropfens von 3.5mm. Die Löcher im Sieb erlauben ein Tropfendurchmesser von 1.6mm. Welchen Durchmesser in mm haben Ihre produzierten Blei*kugeln*? **(3 Punkte)**

Sie haben jetzt die 6.1×10^4 Bleikugeln zusammen. Blei hat eine Dichte von $12.63g/cm^3$.

4. Wie schwer in Kilogramm kg sind die 6.1×10^4 produzierten Bleikugeln, die Sie jetzt auf die Burgmauer transportieren müssen? **(1 Punkt)**

Am Ende müssen Sie noch die Produktion von dem Bleischrott im Turm optimieren.

5. Wie groß in cm^2 ist Ihr quadratisches Sieb am oberen Ende des Turms, wenn Sie pro Fall ca. 1200 Bleikugeln produzieren wollen und die Bleikugel im Fall 0.8cm Abstand haben müssen? **(1 Punkt)**

[15] Ein wirklich gefährliches Buch ist: *Du bist genug: Vom Mut, glücklich zu sein* von Fumitake Koga und Ichiro Kishimi

110. Aufgabe (10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik

YouTube
Klick mich!

Armee der Kaninchen Leider hat es bei Jonas mit dem Krokodilreservat in Down Under nicht geklappt. War vielleicht auch nicht *so* die beste Idee... aber dafür hat Jonas eine neue Eingebung! Oder wie es Mike Tyson zugeschrieben wird: »Ich wurde nie niedergeschlagen, ich war immer am Aufstehen!«. Daher macht Jonas jetzt einen Großhandel mit Kaninchenfleisch und damit dem teuersten Fleisch in Australien auf. Moment, hopsen hier nicht, seit Thomas Austin im Jahr 1875 ungefähr 28 Kaninchen entlassen hat, Millionen von Kaninchen rum? Wieso ist das Kaninchenfleisch dann so exklusiv? Jonas wird stutzig und frag Sie, dem mal mathematisch nachzugehen![16]

Forscherinnen fand folgende Sättigungsfunktion für das jährliche Wachstum der gesamten Kaninchenpopulation im westlichen Australien.

$$f(t) = 9 \times 10^9 - 1.2 \times 10^9 \cdot 2.3^{-0.1 \cdot t + 4.1}$$

1. Skizzieren Sie die Sättigungsfunktion *annäherungsweise* in einer Abbildung! **(1 Punkt)**
2. Wie viele Kaninchen können nach der Sättigungsfunktion maximal im westlichen Australien leben? Ergänzen Sie den Wert in Ihrer Abbildung! **(2 Punkte)**
3. Wie viele Millionen Kaninchen leben nach der Sättigungsfunktion nach 6 Jahren auf dem australischen Kontinent? **(1 Punkt)**

Um den Kaninchen Einhalt zu gebieten wurde das Myxoma Virus und das Rabbit Haemorrhagic Disease Virus (RHDV) in 12 Kaninchen ausgebracht. Da die Kaninchen keine Maßnahmen gegen die Ausbreitung vornehmen können, verläuft die Ausbreitung mit einem wöchentlichen Wachstumsfakor von 1.2 nach folgender Formel.

$$N(t) = N(0) \cdot a^t$$

3. Wie viele Wochen benötigen die Viren um theoretisch die gesamte Kaninchenpopulation nach 4 Jahren Wachstum zu durchseuchen? **(1 Punkt)**

Das Myxoma Virus und das RHDV töten 98.5% der Kaninchenpopulation innerhalb weniger Wochen.

4. Wie lange in Jahren dauert es bis eine Kaninchenpopulation nach einer Viruspandemie wieder auf 40% der gesättigten Kaninchenpopulation angewachsen ist? **(2 Punkte)**

Thomas Austin entließ die Kaninchen im äußersten Westen von Australien. Australien hat eine West-Ost-Ausdehnung von 4000km und eine Nord-Süd-Ausdehnung von knapp 3800km. Die Kaninchen breiten sich radial mit einer Geschwindigkeit von 7.8km pro Jahr aus.

5. Wie lange dauert es in Jahren bis die Kaninchen jeden Ort in Australien erreicht haben? *Lösen Sie die Aufgabe unter der Verwendung einer schematischen Skizze!* **(2 Punkte)**

Eine jährliche Impfung gegen das Myxoma Virus und das Rabbit Haemorrhagic Disease Virus (RHDV) kosten 10$ pro Tier und der durchführende Arzt verlangt ca. 42$ pro Tier.

6. In Ihrem Stall leben 1200 Mastkaninchen. Mit welchen jährlichen Zusatzkosten für die Impfungen der Kaninchen müssen Sie daher kalkulieren? **(1 Punkt)**

[16] Die Quelle der Inspiration für die Aufgabe war der folgendes YouTube Video: Incredible Stories – Why don't they eat wild rabbits in Australia? They have millions of them! The reason is surprising...

111. Aufgabe (12 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik





Lüneburger Heide. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2026. Dies sind die Abenteuer des Esels Frida und Tina. Grünes Gras unter Tinas Füßen und ein strammer Wind im Gesicht, egal wohin sie schaut. Ein schmatzendes Geräusch ertönt unter Tina. Tina sinniert, sollte sie ihre weiten Graslandschaften jetzt schon düngen? Dafür benötigt Tina die *Grünlandtemperatur*! Die Grünlandtemperatur (GLT) ist die Summe aller positiven Tagesmitteltemperaturen seit Jahresbeginn. Ab einer GLT von 200°*C* kann mit der Stickstoffdüngung begonnen werden. Tina sieht nicht ein, Geld für einen Agrarmetrologen zu bezahlen, wenn auch Sie mitrechnen können. Also rechnen Sie beide mit folgenden Informationen zu Monatsmultiplikatoren des GLT-Wertes: Januar mit 0.65×, Februar mit 0.7× und März mit 1.1×. Sie haben noch im letzten Jahr folgende Temperaturen an den entsprechenden Tagen gemessen.

Datum	C°
01. Jan 2025	1.6
01. Feb 2025	2.5
01. Mrz 2025	5.5
01. Apr 2025	7.1

Ignorieren Sie ein eventuelles Schaltjahr in Ihrer Berechnung.

1. Erstellen Sie eine Skizze aus den Informationen aus der Temperaturtabelle! Beschriften Sie die Achsen entsprechend! *Gehen Sie von einem linearen Zusammenhang innerhalb der Monate aus.* **(1 Punkt)**

2. Stellen Sie die linearen Funktionen $f_1(t)$, $f_2(t)$ und $f_3(t)$ aus der obigen Temperaturtabelle auf! *Nehmen Sie zur Vereinfachung den 01. Januar 2025 als y-Achsenabschnitt für $f_1(t)$ an.* **(3 Punkte)**

3. Bestimmen Sie die Stammfunktionen $F_1(t)$, $F_2(t)$ und $F_3(t)$ für die linearen Funktionen aus der obigen Temperaturtabelle! **(2 Punkte)**

Nachdem Tina die Stammfunktionen vorliegen hat, kann jetzt mit den GLT-Werten als Fläche unter der Kurve gerechnet werden.

4. Am 20. März 2026 hat Tina Geburtstag. Welchen GLT-Wert wird Tina am 20. März 2026 vermutlich erreicht haben? **(3 Punkte)**

5. Tina liebt Osterglocken. Osterglocken beginnen ab einer GLT von 72°*C* zu blühen. An welchem Tag im 1. Quartal des Jahres 2025 war dies der Fall? **(3 Punkte)**

112. Aufgabe (10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik

YouTube
Klick mich!

In der Kartonagenfabrik Mark, Steffen, Paula und Jessica sitzen im Bus. Wenn man sich zu spät anmeldet, dann ist die Exkursion nicht so toll. Mark hatte den Anderen in der Lerngruppe zu spät Bescheid gesagt. 'Was denn, bin ich eure Nanny oder was?!', entfährt es Mark nachdem die vorwurfsvollen Blicke schon eine Weile auf ihm lasten. Also geht es eben mit Rektor Skinner und Mrs. Krabappel in die Kartonagenfabrik. Wie schon im vorherigen Semester... In der Kartonagenfabrik angekommen erfahren die Vier, dass die Kartons zum Versand von Nägeln nicht hier zusammengebautwerden sondern das sich die Endfertigung in Flint, Michigan befindet. Unter anderem wird dort der berühmte *Doppelt gewellte, 8-mal-gefaltete, 0.5mm, 60-cm-Karton* durch Falzung hergestellt. Beim letzten Mal war Rektor Skinner die Stimmung zu schlecht und deshalb geht es erst nach Hause, wenn ein paar Aufgaben gelöst sind. Martin gefällt das. An dem Vorrat an Zigaretten von Mrs. Krabappel meinen alle wenig Zuversicht zu erkennen.

Jetzt heißt es Kartons optimieren, wenn Sie auch nochmal nach Hause wollen. Warum jetzt *Sie* mit dabei sind, lassen wir mal weg. Der nun zu optimierende, flache Karton hat eine Länge von 60cm und eine Breite von 18cm. Die Kartonagenmaschine in Flint soll dann einen quadratischen Eckenausschnitt der Länge x falzen.

1. Erstellen Sie eine Skizze des Karton*blatt*rohlings! Beschriften Sie die Skizze mit den entsprechenden Längenangaben **(1 Punkt)**
2. Berechnen Sie die Falztiefe x für ein maximales Volumen des flachen Kartons! **(3 Punkte)**
3. Welches Volumen in Liter ergibt sich mit der von Ihnen berechneten Falztiefe x? **(1 Punkt)**
4. Sie wollen noch einen bündig mit dem Boden abschließenden Deckel für den Karton stanzen lassen. Wie groß ist die Fläche des Kartondeckel*blatt*rohlings in cm^2? **(2 Punkte)**

Rektor Skinner möchte sich gerne wieder in seinem Vorgarten aufhalten und nicht die ganze Zeit von Bart mit Erdnüssen beworfen werden. Deshalb möchte er einen geräumigen Teil seines Vorgartens einzäunen. Ein Teil der Umzäunung bildet seine Vorderhauswand. Wegen Lieferschwierigkeiten stehen Rektor Skinner nur 130m Zaun zu Verfügung. Auch hier sollen Sie mal helfen, sonst fährt der Bus Sie nicht nach Hause. Sie wollen nun die maximale Fläche des abgeschirmten Vorgartens in Abhängigkeit der Seitenlängen bei der Verwendung von 130m Zaun bestimmen!

5. Welche Seitenlängen für den Zaun ergeben sich für die maximale Fläche des abgeschirmten Vorgartens? **(2 Punkte)**
6. Berechnen Sie die Fläche des abgeschirmten Vorgartens! **(1 Punkt)**

113. Aufgabe (10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

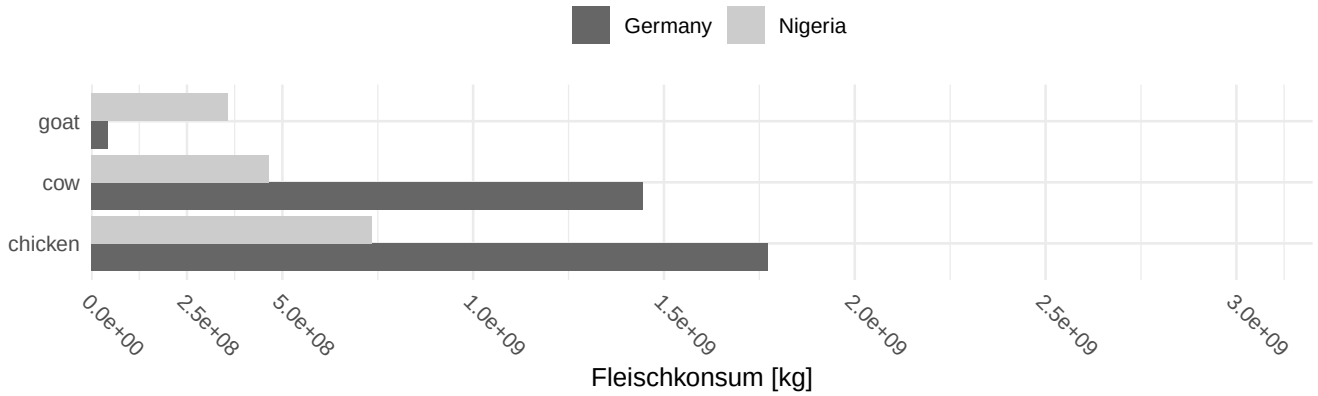


Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik

YouTube
Klick mich!

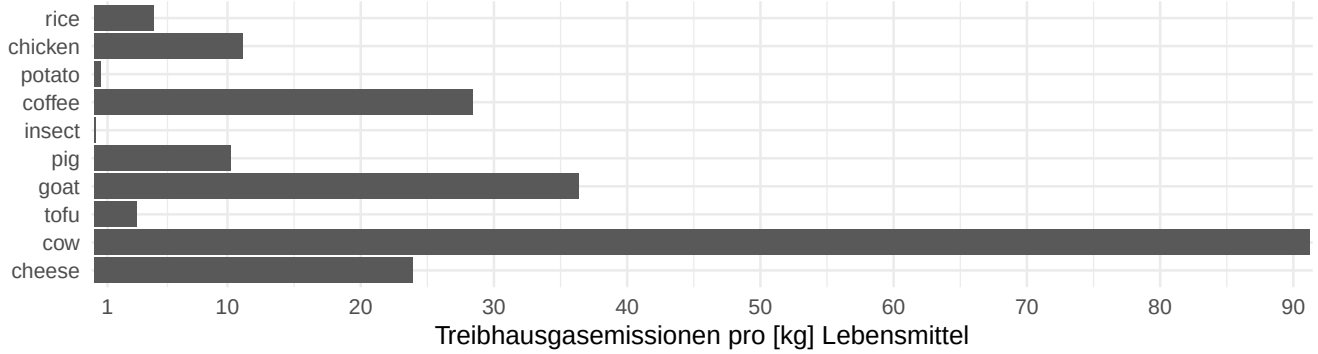
Ein Pfund Insekten, bitte! 'Das wird wohl häufiger gehört werden, wenn wir die Menschheit mit Proteinen ausreichend ernähren wollen[17].', merkt Steffen an. Die Lerngruppe um Jessica, Paula und Mark sind bei Steffen um mal was außergewöhnliches zu essen. Um den Sinn der Nahrungsumstellung zu verdeutlichen, vergleicht Steffen einmal Deutschland mit Nigeria. Nigeria hat eine der am schnellsten wachsenden Bevölkerungen der Welt und wird vermutlich im Jahr 2100 zu den Top 5 der bevölkerungsreichsten Länder zählen. Im Jahr 2021 leben ca. 8.4×10^7 Menschen in Deutschland und ca. 1.79×10^8 Menschen in Nigeria. Mit den Informationen wollen Sie und Steffen mit der Überzeugungsarbeit anfangen und dann eine Prognose für den Fleischkonsum im Jahr 2050 zu treffen.

Im Folgenden ist Abbildung des Fleischkonsums im Jahr 2021 in Deutschland und Nigeria in [kg] einmal dargestellt.



1. Stellen Sie den Fleischkonsum in Deutschland und Nigeria im Jahr 2021 *pro Kopf* in einer aussagekräftigen Tabelle dar! **(2 Punkte)**
2. Ergänzen Sie in der Tabelle eine Spalte in der Sie für den Fleischkonsum in Nigeria auf Deutschland normieren, daher ins Verhältnis Nigeria/Deutschland, setzen! **(1 Punkt)**

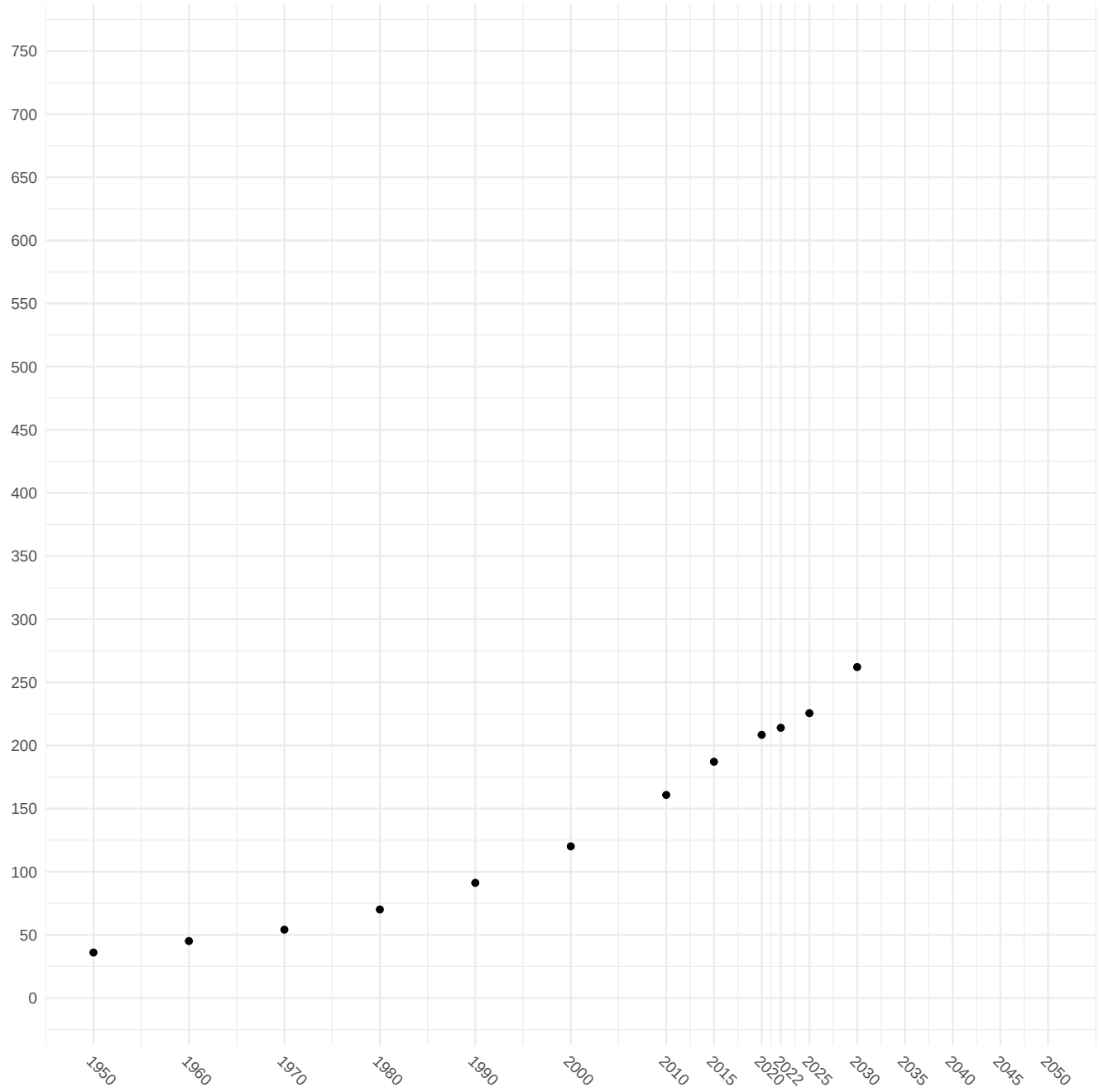
In der nächsten Abbildung finden Sie die CO_2-Emission in [kg] nach Lebensmittel, die durch die Produktion entsteht, abgebildet.



3. Stellen Sie in einer Tabelle die Treibhausgasemissionen an CO_2 pro Kopf, die durch den Fleischkonsum in Deutschland und Nigeria im Jahr 2021 entstehen, dar! Ergänzen Sie auch hier das Verhältnis Nigeria zu Deutschland! **(2 Punkte)**

[17] Die Quelle der Inspiration für die Aufgabe war der folgende Artikel aus dem Spiegel: Acht Milliarden - sind wir bald zu viele Menschen auf der Erde?

In der folgenden Abbildung sehen Sie die Bevölkerungsentwicklung [Millionen] in Nigeria von 1950 bis ins Jahr 2030 fortgeführt.



4. Schätzen Sie graphisch die zu erwartende Bevölkerung [Millionen] in Nigeria im Jahr 2050, die sich anhand der Informationen aus der Abbildung ergibt!
   a) Ohne Berücksichtigung der Covid-19-Pandemie! **(1 Punkt)**
   b) Unter Berücksichtigung der Covid-19-Pandemie! **(1 Punkt)**
5. Berechnen Sie den geschätzten Fleischkonsum von Nigeria im Jahr 2050 unter der Annahme 70%-iger Angleichung der Lebensbedingungen zu Deutschland im Jahr 2021! **(1 Punkt)**
6. Berechnen Sie die prozentuale Steigerung der Treibhausgasemissionen an CO_2 in Nigeria im Jahr 2050 im Vergleich zum Jahr 2021, der sich durch den angeglichenen Fleischkonsum ergibt! **(1 Punkt)**
7. Berechnen Sie die prozentuale Steigerung der Treibhausgasemissionen an CO_2 in Nigeria, wenn die gesamte Proteinaufnahme durch Insekten ersetzt würde! **(1 Punkt)**

114. Aufgabe (12 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik

Klick mich!

Stichworte: Immunsystem – Muskel vs. Interpol • Inzidenz • Prävalenz

Tödliche Seuche AIDS – Die rätselhafte Krankheit Irritiert legt Nilufar die historische Ausgabe des Spiegels aus den 80zigern beiseite. Nilufar und Alex sind bei ihrem HNO-Arzt und wollen einen AIDS-Test machen lassen. Woanders leider keinen Termin gekriegt... Immerhin denken die beiden über Nachwuchs nach und da geht es eben nur durch ungeschützten Sex. Was wissen Nilufar und Alex nun aber über AIDS und dem diagnostischen AIDS-Test, den die beiden nun machen werden? Leider zu wenig. Da brauchen dann Nilufar und Alex mal wieder Ihre Hilfe bei der Interpretation eines diagnostischen Tests!

Die Prävalenz von AIDS bei einem Menschen in Europa wird mit 0.01% angenommen. In 92% der Fälle ist ein HIV-Test positiv, wenn der Patient erkrankt ist. In 0.5% der Fälle ist ein HIV-Test positiv, wenn der Patient *nicht* erkrankt ist und somit gesund ist. Sie stutzen. Wie wahrscheinlich ist es denn eigentlich an AIDS erkrankt zu sein (K^+), wenn Sie einen positiven AIDS-Test vorliegen haben (T^+)? Gehen Sie für die folgenden Berechnungen von $n = 3 \times 10^4$ Patienten mit einem diagnostischen Test für AIDS aus. Sie nehmen sich also einen Kuli und fangen an auf der historischen Ausgabe des Spiegels zu rechnen[18].

1. Welche Wahrscheinlichkeit *Pr* wollen Sie berechnen? **(1 Punkt)**
2. Zeichnen Sie einen Häufigkeitsdoppelbaum zur Bestimmung der gesuchten Wahrscheinlichkeit *Pr*! **(2 Punkte)**
3. Beschriften Sie den Häufigkeitsdoppelbaum, mit denen Ihnen bekannten Informationen zu der AIDS Erkrankung und dem AIDS-Test! **(1 Punkt)**
4. Füllen Sie den Häufigkeitsdoppelbaum mit den sich ergebenden, absoluten Patientenzahlen *n* aus! **(2 Punkte)**
5. Berechnen Sie die gesuchte Wahrscheinlichkeit *Pr*! **(1 Punkt)**

Bei dem folgenden Arztgespräch erfahren Nilufar und Alex, dass beim diagnostischen Testen *True Positives (TP)*, *True Negatives (TN)*, *False Positives (FP)* und *False Negatives (FN)* auftreten. Das verstehen beiden so noch nicht und deshalb stellen Sie für Nilufar und Alex den Zusammenhang in einer 2x2 Kreuztabelle dar.

6. Tragen Sie *TP*, *TN*, *FP* und *FN* in eine 2x2 Kreuztablle ein. Beschriften Sie die Tabelle entsprechend! **(1 Punkt)**
7. Berechnen Sie die Sensitivität und Spezifität des diagnostischen Tests für AIDS! Füllen Sie dafür die 2x2 Kreuztabelle mit den Informationen aus dem Häufigkeitsdoppelbaum aus! **(2 Punkte)**
8. Was beschreibt die Sensitivität und die Spezifität im Bezug auf die Gesunden und Kranken? Stellen Sie beide diagnostische Maßzahlen als Wahrscheinlichkeiten *Pr* dar! **(2 Punkte)**

[18] Die Quelle der Inspiration für die Aufgabe war der folgende wissenschaftlicher Artikel: *Binder et al. (2022) Von Baumdiagrammen über Doppelbäume zu Häufigkeitsnetzen – kognitive überlastung oder didaktische Unterstützung? Journal für Mathematik-Didaktik, 1-33*

115. Aufgabe (12 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik

YouTube
Klick mich!

Network-Marketing oder Schneeballschlacht! Yuki, Paula und Tina sitzen bei Jonas und hören sich etwas über Network-Marketing an. Jonas ist jetzt im Network-Marketing tätig. 'Jetzt reicht es. Wir sind eine Lerngruppe und du versuchst uns hier abzuziehen!', poltert Yuki und fährt fort, 'Ich erklär dir mal, wie falsch du liegst!'. Eine Möglichkeit, leicht Geld zu verdienen, ist es anderen Menschen für Geld zu versprechen, wie man leicht reich werden kann. Am besten natürlich ohne viel Aufwand und ortsunabhängig. Schnell ein YouTube-Werbevideo gedreht und auf geht es mit unserem Network-Marketing. Aber Moment, wie funktioniert Network-Marketing eigentlich und was hat das alles mit einer Schneeballschlacht zu tun? Yuki und Sie wollen hier einmal in die Untiefen des »passiven Einkommens« abtauchen und die Lerngruppe vor Schlimmeren bewahren[19]!

Das Jahr 2024 war das erfolgreichste Jahr in der Geschichte von Direct Finanzanlagen Left/Right (D-FL/R). Das Unternehmen steigerte den Umsatz um rund 24 Prozent von 275 Millionen Euro im Jahr 2023. Doch wie viel kommt bei den Partnern an? Laut D-FL/R habe das Unternehmen 2.8×10^5 aktive Partner.

1. Berechnen Sie zuerst den Umsatz der Firma D-FL/R im Jahr 2024! **(1 Punkt)**
2. Wie viel von dem Umsatz im Jahr 2024 wird im Durchschnitt von jedem aktiven Partner erwirtschaftet? **(1 Punkt)**
3. Welche *monatlicher* Umsatz ergibt sich dadurch im Durchschnitt für jeden aktiven Partner bei einer direkten Provision von 20%? **(1 Punkt)**

Das von Jonas zu vermarkende Produkt, hinter dem Jonas voll steht, kostet 150EUR pro Einheit im Direktverkauf. Die direkte Provision für die erste Stufe beträgt 30%. Für die zweite, dritte und vierte Stufe betragen die indirekten Provisionen jeweils 3.25%, 2.25% und 1.75%. Jeder von Jonas angeworbener »Partner« wirbt wiederum vier Partner für sich selbst an. Pro Monat werden im Schnitt drei Einheiten vom Produkt verkauft. Jonas will nun 1800EUR im Monat *passiv* – also durch indirekte Provisionen – erwirtschaften. Kann das klappen? Sie sind zusammen mit Yuki skeptisch.

4. Ergänzen Sie die folgende Tabelle mit den obigen Informationen! **(2 Punkte)**

Stufe	Anzahl Partner	Umsatz/Stufe	Provision
1	Sie selber		
2			
3			
4			

5. Wie viele Partner müssen Sie auf der 2 Stufe anwerben um Ihr passives Einkommen durch indirekte Provision zu erreichen? Wie viele Menschen arbeiten am Ende indirekt für Sie? Stellen Sie den Zusammenhang graphisch dar! **(3 Punkte)**

Jonas musste zum Einstieg bei D-FL/R Einheiten des Produkts für 6750EUR kaufen. Diese Einheiten kann Jonas nur direkt verkaufen. Das ganze Wohnzimmer ist voll davon. Leider musste Jonas den Kauf über einen Kredit über 5% p.a. über 48 Monate finanzieren. Sie schütteln den Kopf und klären Jonas über Zinsen auf.

6. Berechnen Sie die Gesamtsumme, die Sie als Kredit abbezahlen müssen! **(2 Punkte)**
7. Wie viele Einheiten müssen Sie pro Monat verkaufen um die anfallenden Zinsen durch die direkte Provision zu erwirtschaften? **(1 Punkt)**
8. Wie lange in Monaten benötigen Sie um den Kredit durch die direkte Provision abzubezahlen? **(1 Punkt)**

[19] Die Quellen der Inspiration für die Aufgabe waren folgendes YouTube Video: Simplicissimus – Die meistgesuchte Betrügerin der Welt und der Artikel: Deutschlandfunk Kultur – Die Illusion, schnell reich zu werden

116. Aufgabe (10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik

YouTube
Klick mich!

Höhlen & Drachen Yuki, Jonas und Tina sitzen bei Jessica nachdem sich alle begeistert in der Serie *Stranger Thinks* verloren haben. Alle drei wollen jetzt einmal bei Jessica *Höhlen & Drachen* ausprobieren. Um Geld zu sparen, das Zeug kostet echt, wurde etwas an den Regeln gebastelt. Schnell stellen die Drei fest, dass hier ganz schön viele unterschiedliche Würfel durch die Gegend fliegen. Daher müssen Sie sich jetzt einiges an Fragen klären damit Jessica nicht so alleine ist.

In dem Spiel hat Yuki nun auf einmal 4 zwölfseitige Würfel (4d12) zum würfeln in der Hand. Wenn Yuki eine 12 würfelt, hat Yuki einen Erfolg.

1. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit *genau* 3 Erfolge zu erzielen! **(2 Punkte)**
2. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit keinen Erfolg zu erzielen! **(1 Punkt)**

Jonas betrachtet nun aufmerksam die ausufernden Ausrüstungstabellen. Jonas wird aber geholfen und muss sich jetzt nur zwischen der Axt oder dem Schwert entscheiden.

3. Würden Sie die Axt mit zwei achtseitigen Würfeln (2d8) als Schaden oder das Schwert mit einem zwölfseitigen Würfel plus 4 (1d12+4) als Schaden bevorzugen? Begründen Sie Ihre Antwort mathematisch! **(1 Punkt)**

Jetzt wird es immer wilder, da Jonas und Tina sich jetzt überlegen müssen, wie wahrscheinlich es ist, dass der Rettungswurf gegen den zaubernden Hexer funktioniert. Jonas und Tina haben folgende Wahrscheinlichkeiten gegeben. Die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis A, der Rettungswurf ist erfolgreich, ist $Pr(A) = 0.65$, die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis B, der Zauberwurf des Hexers ist erfolgreich, ist $Pr(B) = 0.7$. Sie haben aber mitgezählt und festgestellt, dass in 50 von 100 Fällen der Rettungswurf bei einem erfolgeichen Zauber funktioniert hat.

4. Erstellen Sie eine 2x2 Kreuztabelle mit den Ereignissen A und B sowie den Gegenereignissen $\bar{A}$ und $\bar{B}$ mit einen $\Omega = 100$. Beachten Sie hierbei die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten für die Ereignisse A und B! **(2 Punkte)**
5. Bestimmen Sie $Pr(A \cap B)$! **(1 Punkt)**
6. Erstellen Sie ein Baumdiagramm mit den passenden Informationen aus der 2x2 Kreuztabelle! **(2 Punkte)**
7. Bestimmen Sie Wahrscheinlichkeit $Pr(A|B)$, dass Ihr Rettungswurf gelingt, wenn der Hexer erfolgreich gezaubert hat! **(1 Punkt)**

117. Aufgabe (12 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!



Inhalt folgender Module: Mathematik & Statistik

YouTube
Klick mich!

Retrocheck im TV Das war zu viel für Jonas gestern. Die Lerngruppe mit Tina und Paula ging viel zu lang. Während er wegdämmert, kommen in ihm seltsame Bilder hoch. 'Und hier ist sie wieder, die Show der fantastischen Preise. Seien Sie mit dabei, wenn es wieder heißt: Der Preis ist heiß!', ertönt es und Jonas fragt sich, ob er nicht doch lieber bezahlter Gast bei Barbara Salesch hätten sein sollten. Aber Jonas braucht das Geld und jetzt heißt es Spielschows farmen! Erstmal eine Kaffemaschine von Mitropa gewinnen. Ein Kandidat gewinnt die Kaffeemaschine von Mitropa, wenn nicht alle Kandidaten überbieten (eng. *outbid*). Mit Ihnen bilden Tina und Paula das Team der drei Kandidaten. Jonas braucht dringend Ihre Hilfe in seinen Wahnträumen. Sie gehen wie in *Interception* rein![20]

Name	$P(win)$	$P(outbid)$
Tina	0.3	0.076
Paula	0.3	0.08

1. Mit welcher Wahrscheinlichkeit gewinnen Sie die Kaffeemaschine von Mitropa, wenn keiner der Kandidaten überbietet? **(1 Punkt)**
2. Wenn Ihre überbietungswahrscheinlichkeit $P(outbid)$ bei 0.02 liegt, mit welcher Wahrscheinlichkeit gewinnt *keiner* die Kaffeemaschine von Mitropa? **(1 Punkt)**

Glücksrad für Arme auf der Kirmes! Leider hat es für Maren Gilzer nicht gereicht. Deshalb sind Sie jetzt mit Jonas auf der Kirmes und spielen mit Catwoman um das große Geld. Das Glücksrad hat 22 Felder. Sie beide drehen das Glücksrad zweimal. Auf 6 Feldern gewinnen Jonas und Sie 3000EUR sonst 2000EUR. Ganz schön viel Geld und ganz schön zwielichtig hier...

3. Skizzieren Sie das Glücksrad und ergänzen Sie die Wahrscheinlichkeiten! **(1 Punkt)**
4. Zeichnen Sie das zugehörige Baumdiagramm für das zweimalige Drehen! Ergänzen Sie die Wahrscheinlichkeiten und die entsprechenden Ereignisse **(2 Punkte)**
5. Mir welcher Wahrscheinlichkeit gewinnen Sie 5000EUR? **(1 Punkt)**

Im Fiebertraum von Jonas reisen sie beide im Zug nach Köln um bei »Geh aufs Ganze!« mitzuspielen. Jonas und Sie schaffen es tatsächlich ins Finale und können als Hauptgewinn ein Auto hinter einer der drei Türen gewinnen. Und was braucht man mehr als ein Auto in einem Fiebertraum?

6. Bevor die Show beginnt, wird das Auto hinter eine zufällig bestimmte Tür gestellt. Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird jeweils eine der drei Türen ausgewählt? Zeichnen Sie ein Baumdiagramm! **(1 Punkt)**
7. Mit welcher Wahrscheinlichkeit wählen Sie sofort die Tür mit dem Auto? Erweitere Sie das Baumdiagramm entsprechend! **(1 Punkt)**
8. Der Moderator öffnet nun eine der nicht gewählten Türen, aber natürlich nicht die mit dem Auto. Mit welcher Wahrscheinlichkeit steht das Auto hinter der anderen Tür? Erweitern Sie das Baumdiagramm entsprechend! **(2 Punkte)**
9. Lösen Sie nun das »Ziegenproblem«! Berechne Sie dazu die Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Pfade. Lohnt sich ein Wechsel der anfangs gewählte Tür? Begründen Sie Ihre Antwort mathematisch! **(2 Punkte)**

[20] South Park Inception Spoof – Wunderbare South Park Folge

Teil XI.
Platzhalter

118. Hausarbeit (12 Punkte)

Inhalt folgender Module: Statistik • Angewandte Statistik und Versuchswesen • Modellierung landwirtschaftlicher Daten



Teil der Prüfungsleistung in dem Modul ist eine Hausarbeit zur Datenanalyse in R.

Diese Aufgabe dient in der Klausur als Platzhalter für die erreichten Punkte in der Hausarbeit.

Zum Bestehen des Moduls ist die Abgabe des Berichts nicht notwendig.

Alle Informationen zu der Hausarbeit sowie dem Stichtag der Abgabe finden Sie auf ILIAS.

Teil XII.
Lösungen

Die folgenden Lösungen sind absolut ein Entwurf und können Fehler enthalten. Daher immer mit Vorsicht genießen. Im Weiteren ist das Runden so eine Sache. Deshalb wird es vermutlich auch Abweichungen zu deiner händischen Berechnung geben. Damit leben wir dann aber alle.

Statistik

```
library(tidyverse)
data_tbl <- read.table(file = pipe("pbpaste"), sep = " ", header = TRUE)
```

Mathematik

Herodot – der Schimmel aus Ivenack

1)	2)	3)	4)	5)
$d_{1810} = 350.23cm$	r = 0 + 2.25mm * Baumalter	$V_{eff} = 1.82m^3$	$s_{Eiche} = 55.12cm$	$s_{Platz} = 40.12cm$

Von Töpfen auf Tischen

2)	3a)	3b)	4)	5)
$n = 336$	$A_{Tisch} = 1.01m^2$	$A_{Topf} = 0.64m^2$	$V_{Topf} = 190.66cm^3$	$49.57EUR$

Solar- & Biogasanlagen

2)	3)	4)	5)
$A_{Dach} = 651.15m^2$	$\rho = 232.5kg/m^3$	$V = 45.16m^3$	$h = 6.39m$

Aligatorenbirnen und Blaubeere

1)	2)
$7.95EUR$	$n = 51$

3)	Wasserverbrauch	Mittleres Gewicht	Liter pro Stück
Strauchtomate	$0.18l/g$	$117.5g$	$21.15l$
Salat	$0.13l/g$	$400g$	$52l$
Avocado	$0.98l/g$	$270g$	$264.6l$
Blaubeere	$0.85l/g$	$3.3g$	$2.805l$

4a)	4b)	5a)	5b)	6)
$V = 62152000t$	$V = 219902200t$	5.3×	4.88×	FAO Stat, Our World in Data

1)	2)	3)	4)	5)	6)
$h = 3.27 \cdot 8 = 26.17m$	$V_T = 13.14m^3$	$n = 683$	$r = 108.18m$	$b' = 96.96m$	$36.5Ellen$

Die Dampfnudelerde

Pyramiden bauen

1)	2)	3)	4)	5)	6)
$h = 3.27 \cdot 8 = 26.17m$	$V_T = 13.14m^3$	$n = 683$	$r = 108.18m$	$b' = 96.96m$	$36.5Ellen$